

■ 标准课件 · 节级精细讲解（教师用）

地理

初中 · 每章每节精细讲解课件 | 人教版（2022 年版课标新修订教材）

4

册

58

节

58

节级教案

分步例题

每节配齐

核心素养：人地协调观 · 综合思维 · 区域认知 · 地理实践力

练习答案仅存教师手册（course.json），放映页零答案 | 制作依据：九科教辅规范包 v1.0

■ 学科身份与课件结构

人教版（2022 年版课标新修订教材）

学科身份

教材

人教版（2022 年版课标新修订教材）（四册（七年级上 / 下、八年级上 / 下））

依据

2022 年版义务教育课程标准

核心素养

人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力

课件定位

每节四页组：讲解→例题→练习→（图示）

答案隔离

练习答案仅存教师手册，放映页零答案

每节页面组

- 1 ① 讲解页** 导入情境 → 讲解正文（可直接照讲）→ 核心术语与易错提示。
- 2 ② 例题页** 典型例题分步解析，每步注明依据；教师带学生逐步揭示。
- 3 ③ 练习页** 独立练习（答案在教师手册）；可先作答再对照自评。
- 4 ④ 图示页** 本章学科专业图示，按原始比例嵌入，标注教学示意。

■ 知识体系总览

先见森林，再进细节

七年级上

- 第一章 地球
- 第二章 地图
- 第三章 陆地和海洋
- 第四章 天气与气候
- 第五章 居民与文化
- 第六章 发展与合作

七年级下

- 第七章 认识大洲
- 第八章 认识地区
- 第九章 认识国家
- 第十章 极地地区

八年级上

- 第一章 从世界看中国
- 第二章 中国的自然环境
- 第三章 中国的自然资源
- 第四章 中国的经济发展

八年级下

- 第五章 中国的地理差异
- 第六章 北方地区
- 第七章 南方地区
- 第八章 西北地区
- 第九章 青藏地区
- 第十章 中国在世界中

第一章 地球

从宇宙到地球仪：认识地球的形状、模型与两种基本运动

1.1 地球的宇宙环境

1.2 地球与地球仪

1.3 地球的运动

1.1 地球的宇宙环境 · 讲解

七年级上 第一章

导入 夜晚仰望星空，我们看到的每颗星几乎都比地球“大”或“远”得多——那地球在宇宙中到底算什么？

读图方法先立层级：把“天体系统”画成四级套框图——地月系套进太阳系，太阳系套进银河系，银河系再套进可观测宇宙，每往上一层范围扩大一级；读图先看“我们在哪一层”，再谈大小。太阳系示意按“水金地火木土天海”口诀落位八大行星，火星与木星之间标出小行星带。误区纠正：冥王星已降为矮行星，不再是第九大行星；地球既不是宇宙中心，也不是“特殊位置”，它的特殊在于存在生命。

用反推法讲生命条件，口径与行星位置图对齐：液态水需要 0—100℃ 的适宜温度，适宜温度依赖合适的日地距离，稳定光照来自太阳；大气层依靠体积质量适中吸引住气体。区域比较用同口径：把地球与金星、火星放在同一张“与太阳距离—表面温度—有无液态水”对照表里，差异立刻清楚。结论落在“普通而特殊”：地球是太阳系中的普通行星，特殊性在于具备生命存在的条件。

核心术语

- 天体系统
- 太阳系
- 八大行星
- 银河系
- 可观测宇宙

易错警示

- ✗ 仍把冥王星当第九大行星
- ✗ 误以为地球位于宇宙中心

■ 1.1 地球的宇宙环境 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：太阳系模式图中，行星由近及远依次排列，地球排第三位，其外侧依次是火星、木星、土星、天王星、海王星。
①按距日由近到远写出前四颗行星；②指出小行星带的位置；③结合日地距离说明地球存在液态水的条件。

- 1 第一步：按口诀“水金地火木土天海”由近到远排序，地球位于第三。
- 2 第二步：在火星轨道与木星轨道之间标出小行星带，检查是否画错到地球内侧。
- 3 第三步：用“日地距离适中→温度适宜→液态水存在”的推理链回答第③问。

解答 ①水星、金星、地球、火星；②小行星带位于火星轨道与木星轨道之间；③地球与太阳距离适中，使地表平均温度适宜（约 15℃），水能以液态形式大量存在，为生命提供了基本条件。判定标准：排序不乱、小行星带不错位到地球内侧、③问有“距离—温度—液态水”的因果链。

■ 1.1 地球的宇宙环境 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 把下列天体系统按级别由低到高排序：银河系、地月系、可观测宇宙、太阳系。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 1.2 地球与地球仪 · 讲解

七年级上 第一章

导入 想给远在 40°N 的北京同学寄一张“我这里”的定位卡——没有卫星，只用经纬线，你怎么把位置写清楚？

读图方法用“经纬网定位四步”：①定南北纬——度数向北增大是北纬、向南增大是南纬；②定东西经——度数向东增大是东经、向西增大是西经；③写坐标——先纬后经或先经后纬要标清字母（N/S、E/W）；④报方位——借助经线指示南北、纬线指示东西判断两点相对方向，一步一步检查。手绘经纬网先立规则：横线是纬线（横纬），竖线是经线（竖经）。

概念边界逐条划清：赤道是最长的纬线圈，纬线圈长度自赤道向两极缩短，并非所有纬线圈等长；本初子午线是 0° 经线，不是 180° 经线；赤道是南北纬度分界，东西经分界是 0° 与 180° 经线组成的经线圈——把赤道当成东西经分界是高频错误。用“坐地日行八万里”验证地球大小：赤道周长约 4 万千米，正好八万里。区域比较同口径：比较两地位置时统一用“纬度位置+半球位置+经度位置”三栏，不凭感觉说“北边南边”。

核心术语

- 地轴
- 赤道
- 经线
- 纬线
- 本初子午线

易错警示

- ✗ 本初子午线误记成 180° 经线
- ✗ 以为所有纬线圈等长

■ 1.2 地球与地球仪 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 读图题：在标注了 0° 、 30° 、 60° 纬线与 0° 、 30° 、 60° 、 120° 经线的空白经纬网上，读出 $A(40^\circ N, 116^\circ E)$ 、 $B(20^\circ S, 40^\circ W)$ 、 $C(0^\circ, 0^\circ)$ 三点。①说出 A、B 各所在的半球与低、中、高纬度带；②判断 A 地有无太阳直射现象；③ C 点位于哪个大洋附近？

- 1 第一步：定半球——A 纬度为北纬 40° ，位于北半球；B 为南纬 20° ，位于南半球。
- 2 第二步：定纬度带—— 0° — 30° 为低纬度， 30° — 60° 为中纬度：A 在 30° — 60° 之间属中纬度，B 在 0° — 30° 之间属低纬度。
- 3 第三步：判断直射——太阳直射点最北只到 $23.5^\circ N$ （北回归线），A 为 $40^\circ N$ ，在北回归线以北，无直射。
- 4 第四步：定位 C—— $(0^\circ, 0^\circ)$ 位于赤道与本初子午线交点附近的几内亚湾，属大西洋。

解答 ① A 位于北半球、中纬度；B 位于南半球、低纬度；② A 无太阳直射现象，依据是 $40^\circ N$ 位于北回归线（ $23.5^\circ N$ ）以北，直射点不会到达；③ C 位于大西洋（几内亚湾附近）。判定标准：四步齐全、南北纬与东西经增向判断无误。

■ 1.2 地球与地球仪 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

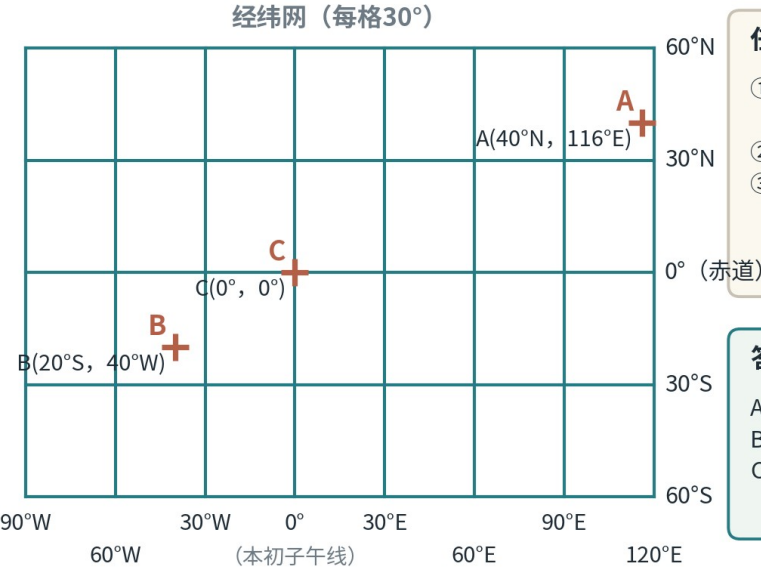
练习 1 某点坐标为 (60°S, 120°W)。①它位于哪个半球？属于高、中、低纬度中的哪一带？②它位于 (20°S, 40°W) 点的什么方向？

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

1.2 地球与地球仪 · 图示

学科专业图示（教学示意）

手绘经纬网与坐标定位训练



任务链

- ① A、B各位于哪个半球？
属低/中/高纬度哪一带？
- ② A点有无太阳直射？
- ③ C点位于哪个大洋附近？

答案

- A：北半球、中纬度、无直射
B：南半球、低纬度
C：几内亚湾附近（大西洋）

手绘经纬网与坐标定位训练

自包含画法：①画一矩形空白经纬网，横线为纬线（0°赤道居中，向上依次30°N、60°N，向下依次30°S、60°S），竖线为经线（0°本初子午线居中，向右标东经30°、60°、120°，向左标西经30°、60°）；②在网格内标注三个点：…

■ 1.3 地球的运动 · 讲解

七年级上 第一章

导入 手电筒照着地球仪缓缓转动，亮面与暗面的界线在“走”——这就是我们每天经历的昼与夜吗？

演示读图两步走：自转实验先定光源方向（太阳光平行照射），再自西向东转动地球仪，观察晨昏线随转动扫过地表——昼夜现象源于地球不透明，昼夜交替源于地球自转；方向是易错点：自转与公转方向都是自西向东，公转并非与自转相反。对比表用同一口径记自转公转：方向（都自西向东）、周期（一天 / 一年）、产生的现象（昼夜交替、时差 / 四季变化、五带）。

公转读图抓“一个不变、一个往返”：地轴倾斜方向始终不变（指向北极星），因此太阳直射点在南北回归线（ 23.5°S — 23.5°N ）之间往返移动——春分（3月21日前后）直射赤道，夏至（6月22日前后）直射 23.5°N ，秋分（9月23日前后）直射赤道，冬至（12月22日前后）直射 23.5°S 。五带划分以回归线和极圈为界：热带、南北温带、南北寒带。误区纠正：四季成因是直射点与太阳高度的季节变化，不是日地距离变化；直射点最远只到回归线，不会到达温带。

核心术语

- 自转
- 公转
- 昼夜交替
- 二分二至
- 五带

易错警示

- ✗ 以为公转方向与自转相反
- ✗ 把四季成因说成日地距离变化

■ 1.3 地球的运动 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：地球公转轨道图上标出四个位置，地轴倾斜方向一致。①写出夏至日太阳直射的纬线及日期；②当地球运行到直射赤道的位置时，全球昼夜如何分布？③某地全年有太阳直射现象，它位于哪个温度带？

1 第一步：在轨道图上找到“直射 23.5°N ”的位置——6月22日前后（北半球夏至日）。

2 第二步：读“直射赤道”位置——春分或秋分，此时晨昏线通过两极，全球昼夜平分。

3 第三步：用五带划分反推——“全年有直射”意味着位于南北回归线之间，即热带。

解答 ①夏至日（6月22日前后）太阳直射北回归线（ 23.5°N ）；②直射赤道时（春分或秋分），晨昏线经过南北两极，全球各地昼夜等长；③热带（南北回归线之间）。判定标准：日期、纬线、五带名称三者对应准确，能写出“直射点移动”作为依据。

■ 1.3 地球的运动 · 独立练习

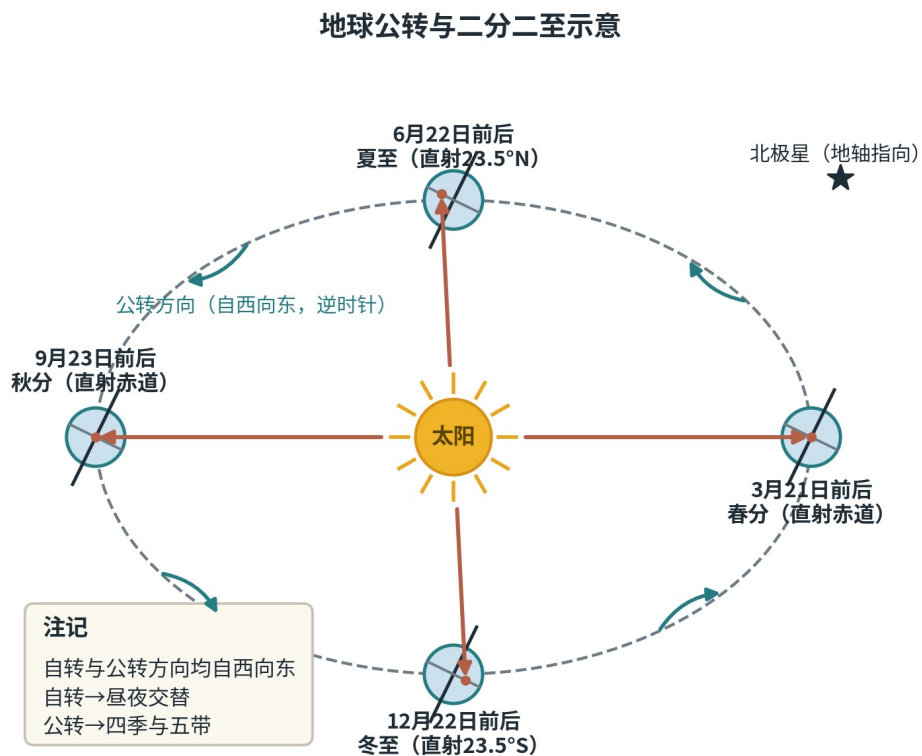
先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断下列现象分别由自转还是公转产生：①北京比乌鲁木齐先看到日出；②学校操场旗杆正午影子夏季短、冬季长；③南半球与北半球季节相反。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

1.3 地球的运动 · 图示

学科专业图示（教学示意）



地球公转与二分二至示意

以太阳为中心画椭圆公转轨道，逆时针方向标出四个位置：3月21日前后（春分，直射赤道）、6月22日前后（夏至，直射23.5°N）、9月23日前后（秋分，直射赤道）、12月22日前后（冬至，直射23.5°S）。

■ 第一章 · 地球 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 1.1 天体系统四级套框：地月系—太阳系—银河系—可观测宇宙；地球是普通行星，特殊在日地距离适中孕…
- 1.2 经纬网定位四步：定南北纬、定东西经、写坐标、报方位；本初子午线是 0° 经线，纬线越向两极…
- 1.3 自转与公转都自西向东：自转一天产生昼夜交替与时差，公转一年使直射点在回归线间往返，产生四季…

章出口自检

在标有 A(40°N , 116°E)、B(20°S , 40°W) 的空白经纬网上读出两点的半球位置与纬度带，并判断 A 地有无太阳直射现象、说明依据。

■ 七年级上 · 地球与地图 | 考查：比例尺换算、方向判定与等高线五部位判读是选择题高频，常兼考剖面与选线

02

第二章 地图

地图是地理的第二语言：三要素与等高线读图入门

2.1 地图的阅读

2.2 地形图的判读

本章 2 节 | 每节：讲解 → 例题 → 练习

■ 2.1 地图的阅读 · 讲解

导入 同样一张校园，体育老师用一张图排运动会路线，政教处却用另一张——选对图，比看得懂图更先一步。

读图三查顺序固定：先查图例注记（符号代表什么），再查比例尺（图上一厘米代表实地多少），最后定方向（有无指向标或经纬网）。比例尺换算用“化 1”法：把“图上 1 厘米代表实地 50 米”统一成同一单位再算——3 厘米就是 150 米，先换单位再乘除，不跳步。方向三法排优先级：有指向标按指向标定向>有经纬网按经纬线定向>两者皆无才用“上北下南、左西右东”。

概念边界两处要划准：比例尺是个分数，图幅相同的前提下，比例尺越大（分母越小），表示范围越小、内容越详细；比例尺越小，表示范围越大、内容越简略——“大小与详略”记反是最高频错误。区域比较同口径：比较同一事项要选同一种图，比较交通路线用交通图、辨认地形用地形图，不拿政区图去量坡度。误区纠正：图幅大小是纸面大小，与比例尺大小是两回事；有指向标时绝不能仍按上北下南读图。

核心术语

- 比例尺
- 图例
- 注记
- 指向标
- 选择适用的地图

易错警示

- ✗ 比例尺大小与表示范围、详略的关系记反
- ✗ 有指向标仍按上北下南读图

■ 2.1 地图的阅读 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 读图题：某校园平面图右上角画有指向东北的指向标，线段比例尺为“图上 1 厘米代表实地 50 米”。①大门位于教学楼的什么方向？②量得教学楼到大门的图上距离为 3 厘米，实地距离是多少米？③为什么该图不适用“上北下南”定向？

1 第一步：以教学楼为参照点，把指向标的北转向图中——按指向标读方向，不能默认图框上方为北。

2 第二步：用“化 1”法换算：图上 1 厘米=实地 50 米，3 厘米= $3 \times 50 = 150$ 米。

3 第三步：说明理由——图上已给出指向标，按定向优先级，指向标优先于一般定向法。

解答 ①按指向标判断大门位于教学楼的正东偏南方向（以指向标实际方向为准，若指向标北指向图框右上方约 45° ，则大门在其东南方向附近，答题时按图读出）；②实地距离为 150 米；③因为图上有指向标，定向时以指向标为准，不能再“上北下南、左西右东”。判定标准：换算先统一单位、方向依指向标不依图框。

■ 2.1 地图的阅读 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

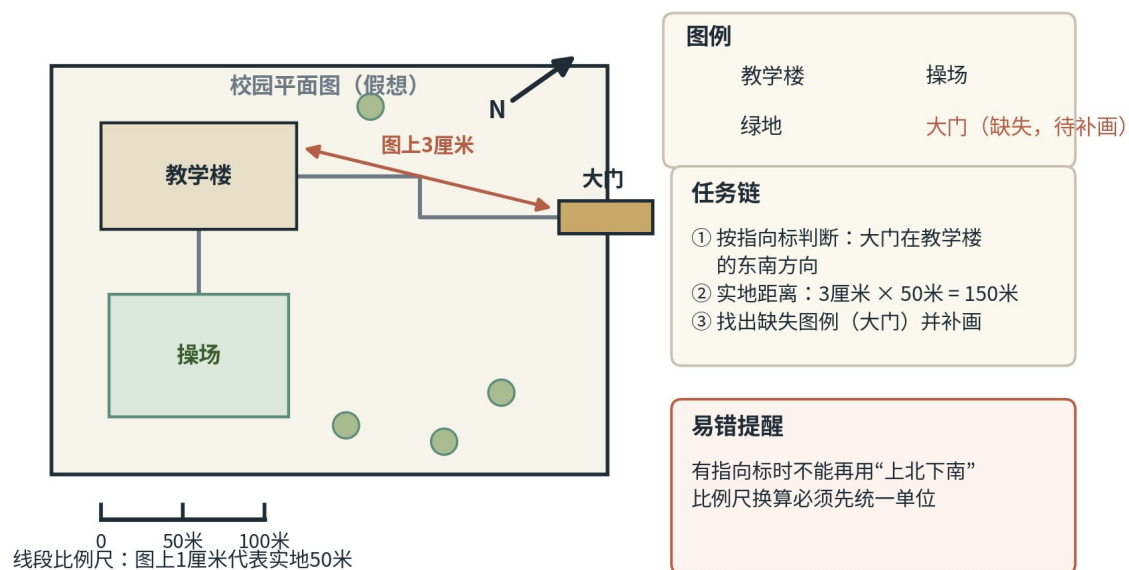
练习 1 图幅相同的两幅图：一幅是“北京市地图”，一幅是“中国政区图”。哪幅比例尺大？哪幅表示的内容详细？说明判断依据。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

2.1 地图的阅读 · 图示

学科专业图示（教学示意）

地图三要素定向与换算训练



七年级上 第二章 地图 · 地图的阅读 | 教学示意图

地图三要素定向与换算训练

自包含画法：①绘一张假想校园平面图，含教学楼、操场、大门的符号与图例框，附一个斜指东北的指向标和线段比例尺“图上1厘米代表实地50米”；②任务链：用指向标说出大门位于教学楼的什么方向→用刻度尺量得教学楼到大门图上距离3厘米并换算实地距离…

■ 2.2 地形图的判读 · 讲解

七年级上 第二章

导入 登山队要在两峰之间选一条登顶路线，图上密密麻麻的线圈里，哪条路好走、哪里是悬崖？答案全在等高线里。

等高线五步读图按序走：①定等高距（相邻两条等高线的差值）；②找闭合圈（数值内高外低为山峰，内低外高为盆地）；③看疏密（密陡疏缓）；④判脊谷（等高线向低处凸出为山脊，向高处凸出为山谷，山谷常发育河流）；⑤算陡崖（多条等高线重叠处，崖顶与崖底读数之差即相对高度）。口诀先记“凸高为谷、凸低为脊”，再回图逐线验证，防止死记记反。

分层设色与等高线对照读：绿色低、黄色高、褐色更高、白色为冰川雪线，颜色深浅对应海拔区间，图例是唯一依据，不凭颜色深浅感觉猜。剖面方法：沿剖面线自左向右口述起伏——起点海拔、经过的最高点与鞍部、终点海拔，再落笔画草图。陡崖相对高度计算公式为（等高线条数 - 1）× 等高距 到 （等高线条数 + 1）× 等高距 之间，先数重叠条数再算。误区纠正：山谷是集水线可能发育河流，山脊是分水线，两者凸向绝不能记反；等深线判读方法同等高线但数值表示深度。

核心术语

- 等高线
- 等高距
- 山脊
- 山谷
- 陡崖

易错警示

- ✗ 山脊山谷的凸向记反
- ✗ 陡崖相对高度估算漏用等高距

■ 2.2 地形图的判读 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 读图题：某等高线地形图等高距为 100 米，图中有甲、乙两山峰（甲 900 米、乙 700 米），两峰之间为鞍部；一侧等高线向低处凸出，另一侧向高处凸出且沿该线有小河；某处 4 条等高线重叠为陡崖（崖顶 600 米、崖底 300 米）。①写出五个部位名称；②比较沿山脊与沿山谷两条虚线爬坡的陡缓；③估算陡崖的相对高度。（图见本节图示页）

- 1 第一步：用“内高外低”识别山峰甲（900 米）与乙（700 米），两峰之间鞍部读数在 500—600 米之间。
- 2 第二步：判凸向——等高线向低处凸出为山脊，向高处凸出且有小河（集水线）为山谷。
- 3 第三步：看疏密——比较两条虚线经过处等高线的密集程度，密的一侧坡陡。
- 4 第四步：算陡崖——崖顶 600 米减崖底 300 米，相对高度约 300 米。

解答 ①两闭合等高线中心为山峰（甲 900 米、乙 700 米），两峰之间为鞍部，向低处凸出的是山脊，向高处凸出且有河流的是山谷，等高线重叠处是陡崖；②等高线密集的一条坡陡，稀疏的一条坡缓；③陡崖相对高度 = $600 - 300 =$ 约 300 米。判定标准：凸向判断正确、疏密与坡度对应无误。

■ 2.2 地形图的判读 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

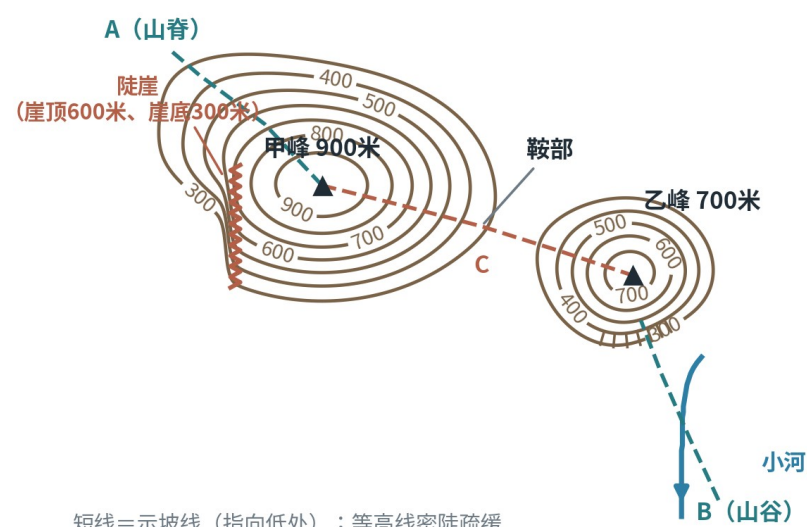
练习 1 某等高线地形图上，甲处等高线向高处凸出且有河流发育，乙处等高线向低处凸出。①甲、乙分别是什么部位？②计划从山麓修一条公路到山顶，应沿甲还是乙的走向选线？为什么？

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

2.2 地形图的判读 · 图示

学科专业图示（教学示意）

等高线地形图五部位判读训练



短线=示坡线（指向低处）；等高线密陡疏缓

七年级上 第二章 地图·地形图的判读 | 教学示意图（等高距100米）

任务

- ① 写出五部位名称：
山峰、山脊、山谷、
鞍部、陡崖
- ② 比较A、B、C三线爬坡陡缓
（看等高线疏密）
- ③ 估算陡崖相对高度：
 $600-300=$ 约300米

答案要点

A沿山脊（凸低为脊）
B沿山谷（凸高为谷、有河）
C经鞍部：坡缓路程长

等高线地形图五部位判读训练

自包含画法：等高距 100 米，绘制多条闭合等高线构成两座山峰——甲峰 900 米、乙峰 700 米，两峰之间为鞍部；一侧等高线向低处凸出（山脊），另一侧向高处凸出且沿线画一条小河（山谷）；某处多条等高线重叠处画锯齿符号标注陡崖（崖顶 600 米、崖底…

■ 第二章 · 地图 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

2.1 读图三查：图例、比例尺、方向；比例尺大范围小内容详，有指向标就按指向标定向，换算先统一单位。

2.2 等高线五步：定等高距、找闭合圈、看疏密、判脊谷（凸高为谷凸低为脊）、算陡崖；密陡疏缓，分层…

章出口自检

给一幅仅有等高线与比例尺、无地名的地形图，指出山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖，并为一条公路选线说明理由。

第三章 陆地和海洋

海陆格局与板块运动：世界宏观框架的第一次搭建

3.1 大洲和大洋

3.2 海陆的变迁

3.1 大洲和大洋 · 讲解

七年级上 第三章

导入 赤道像一条腰带把地球一分为二，七大洲像七块大小悬殊的“拼图”——先定参照线，拼图才不会贴错位置。

手绘简图定位大洲的方法：先画赤道与本初子午线作参照，再按面积口诀“亚非北南美、南极欧大洋”由大到小落位——读图定位先定参照线，再看大洲与赤道、本初子午线的相对位置，最后核对轮廓特征。统计图读法同口径：七大洲面积条形图先看单位（万平方千米）再比长短，亚洲约 4400、非洲约 3000、北美洲约 2400、南美洲约 1800、南极洲约 1400、欧洲约 1000、大洋洲约 900；海陆占比扇形图读出海洋约 71%、陆地约 29%，即“三分陆地、七分海洋”。

大洲分界用“点名法”记牢并回图圈画：亚欧分界六点名——乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、黑海、土耳其海峡；亚非分界是苏伊士运河，南北美洲分界是巴拿马运河。易错边界三条：跨经度最广的大洲是南极洲（不是亚洲）；南北美洲分界是巴拿马运河（不是苏伊士运河）；四大洋按面积从大到小为太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋。比较两地时统一用“位置+面积+分界”同口径，不拿轮廓感觉代替读图。

核心术语

- 大洲
- 大洋
- 大陆
- 半岛
- 岛屿

易错警示

- ✗ 跨经度最广的大洲误答亚洲（应为南极洲）
- ✗ 南北美洲分界误写苏伊士运河

■ 3.1 大洲和大洋 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 读图题：七大洲面积比较条形图（单位：万平方千米）显示：亚洲 4400、非洲 3000、北美洲 2400、南美洲 1800、南极洲 1400、欧洲 1000、大洋洲 900；世界海陆面积占比扇形图显示海洋 71%、陆地 29%。①按面积由大到小写出七大洲顺序；②算一算亚洲面积大约是欧洲的几倍；③写出亚非两洲的分界线。

1 第一步：把条形图数值按从长到短排列，并用口诀“亚非北南美、南极欧大洋”校验。

2 第二步：同口径计算： $4400 \div 1000 \approx 4.4$ ，注意单位都是万平方千米，可直接相除。

3 第三步：分界线回图确认——亚洲与非洲交界处在红海与地中海之间，即苏伊士运河。

解答 ①亚洲、非洲、北美洲、南美洲、南极洲、欧洲、大洋洲；②亚洲面积约为欧洲的 4.4 倍；③亚洲与非洲的分界线是苏伊士运河（沟通红海与地中海）。判定标准：排序口诀与数据一致，倍数计算用同一单位。

■ 3.1 大洲和大洋 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

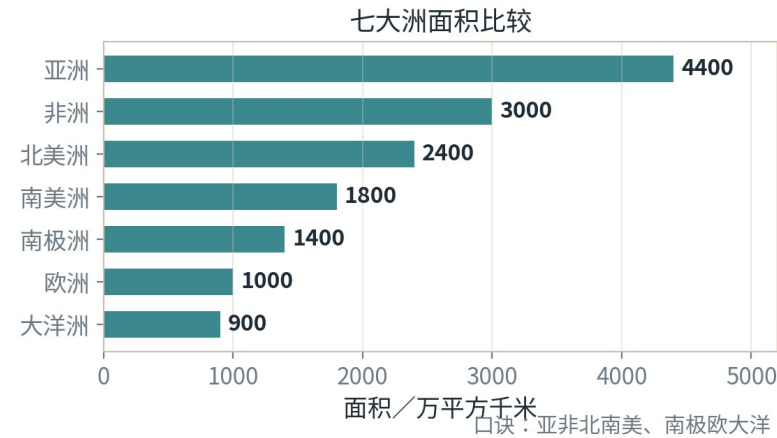
练习 1 判断并改正：①跨经度最广的大洲是亚洲；②南北美洲的分界线是苏伊士运河；③四大洋中面积最大的是太平洋。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

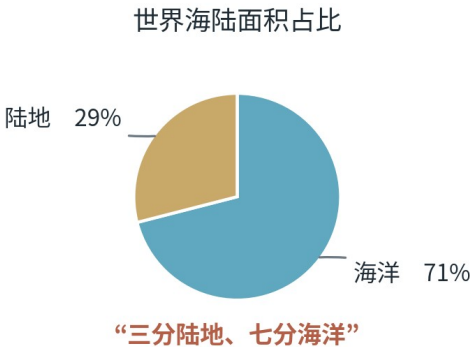
3.1 大洲和大洋 · 图示

学科专业图示（教学示意）

七大洲面积比较与世界海陆占比



数据为通行统计近似，教学示意



七大洲面积比较与世界海陆占比

两张统计图组合。图 1 条形图“七大洲面积比较”，单位：万平方千米，数据：亚洲 4400、非洲 3000、北美洲 2400、南美洲 1800、南极洲 1400、欧洲 1000、大洋洲 900。

■ 3.2 海陆的变迁 · 讲解

七年级上 第三章

导入 喜马拉雅山上居然挖出了海洋生物化石——山是“长”出来的，海是“缩”回去的，大地真的会动吗？

证据链读法：海陆变迁先从“海相化石在高山上、海底古河道在陆地上”这类现象入手，再引入大陆漂移的三组证据——大陆轮廓拼合吻合、古生物化石跨洋分布吻合、古老岩层分布吻合，证据层层递进，说明大陆在漂移而非“巧合”。读图规范：板块示意图先认六大板块名称，再画边界箭头——张裂处画背向双箭头（生长边界），碰撞处画相向双箭头（消亡边界），先画后讲，箭头方向就是结论。

用“现象反推边界类型”建立同口径判读流程：红海位于板块张裂处→面积不断扩大；地中海位于板块碰撞挤压处→面积不断缩小；喜马拉雅山由板块碰撞挤压抬升→高度继续升高。两大火山地震带——环太平洋火山地震带与地中海—喜马拉雅火山地震带——都位于板块交界处，地壳活跃。误区纠正：板块范围与七大洲范围不是一一对应（如印度洋板块包含澳大利亚大陆与印度半岛）；板块边界不只在海洋中；局部的小规模海陆变化（如填海造陆）不能否定板块运动这类大尺度、长周期的变化。

核心术语

- 大陆漂移
- 板块构造学说
- 六大板块
- 火山地震带
- 张裂运动

易错警示

- ✗ 板块范围与七大洲范围一一对应（两者不同）
- ✗ 以为板块边界只在大洋中

■ 3.2 海陆的变迁 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：世界板块示意图上，红海两侧板块间画有背向箭头，地中海两侧画有相向箭头，喜马拉雅山位于相向箭头交汇处。①判断三地各属于哪种板块边界；②预测三地面积或高度的未来变化趋势。

1 第一步：读箭头方向——背向箭头为张裂（生长边界），相向箭头为碰撞挤压（消亡边界）。

2 第二步：逐一对号——红海属张裂边界，地中海与喜马拉雅山属碰撞挤压边界。

3 第三步：趋势与箭头方向一致：张裂→扩大，碰撞→缩小或抬升。

解答 ①红海处于板块张裂（生长）边界；地中海、喜马拉雅山处于板块碰撞挤压（消亡）边界；②趋势：红海面积将不断扩大，地中海面积将不断缩小，喜马拉雅山将继续升高。判定标准：边界类型与箭头方向对应正确，趋势预测与边界性质一致。

■ 3.2 海陆的变迁 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

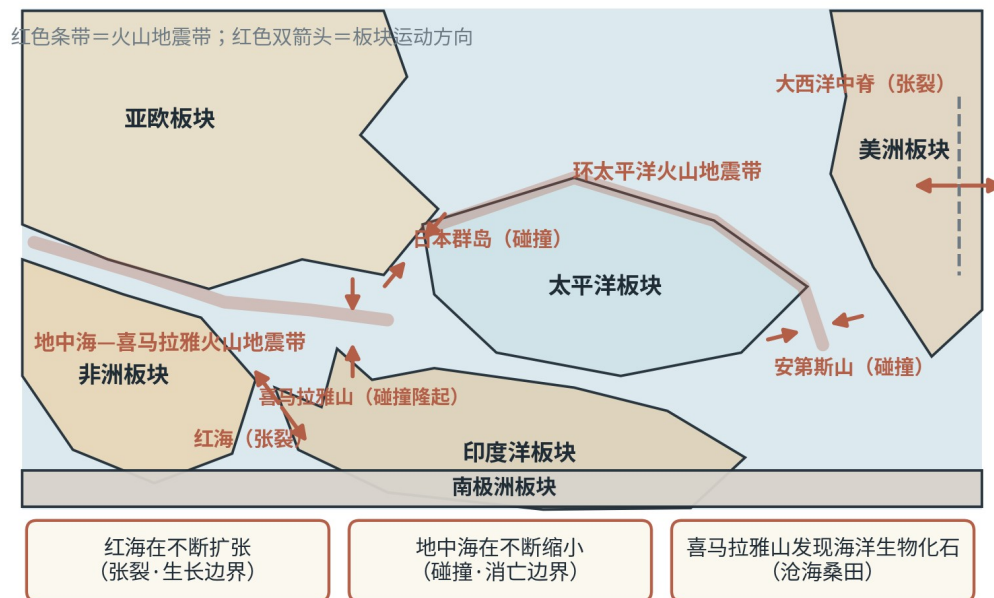
练习 1 有人认为“喜马拉雅山上有海洋生物化石，只能说明这里发过洪水，海陆根本不会变迁”。请用板块构造学说的证据链反驳这一说法。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

3.2 海陆的变迁 · 图示

学科专业图示（教学示意）

六大板块与两大火山地震带示意（简化示意）



六大板块与两大火山地震带示意

画简化的世界板块示意（不要求精确边界）：
用色块表示亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块、南极洲板块；用两条红色条带标注环太平洋火山地震带与地中海—喜马拉雅火山地震带。

■ 第三章 · 陆地和海洋 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

3.1 先定赤道与本初子午线再落位七大洲；面积口诀“亚非北南美、南极欧大洋”；六点名记亚欧分界，运…

3.2 海陆变迁靠证据链说话：轮廓、化石、岩层三组证据支持大陆漂移；板块张裂则海扩、碰撞则山升海缩…

章出口自检

在空白世界板块示意图上，判断地中海、红海、安第斯山脉各处于什么板块边界，并预测其面积或高度的未来趋势。

第四章 天气与气候

从天天变的天气到定型的气候：图表定型与分析影响因素

- 4.1 多变的天气
- 4.2 气温的变化与分布
- 4.3 降水的变化与分布
- 4.4 世界的气候

■ 4.1 多变的天气 · 讲解

七年级上 第四章

导入 “今天降温十度”和“本地冬季寒冷干燥”——两句话只差两个字，含义却天差地别，你能分清吗？

两字之辨用“时间尺度”划界：天气是短时间内的大气状况，多变、常用“今天、明天”描述；气候是一个地区多年天气的平均概况，稳定、常用“四季、常年”描述。判定方法：看描述能否“提前预报多年不变”——“明天有雨”是天气，“夏季多雨”是气候。卫星云图三色读法：绿色为陆地、蓝色为海洋、白色为云区，白色越浓云层越厚、降水可能越大；天气符号先认八个常用符号再谈预报。

空气质量日报读法落到数字口径：AQI 数值越大污染越重、级别越高越不宜户外活动——“数值大=空气好”是方向读反的典型错误。区域比较同口径：比较两地空气质量要用同一日期的 AQI 与首要污染物，不能拿今天的北京比上周的上海。误区纠正：把“今天很冷”说成气候是用天气代替气候；“空气质量优”也仍可能有少数敏感人群需注意，级别与建议对应阅读。

核心术语

- 天气
- 气候
- 卫星云图
- 天气符号
- 空气质量指数

易错警示

- ✗ 把“今天很冷”说成气候
- ✗ AQI 数值越大误读为空气质量越好

■ 4.1 多变的天气 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 判断下列描述属于天气还是气候，并说明理由：①“昆明四季如春”；②“受寒潮影响，明天本市气温将下降 8°C ”；③卫星云图上某地区上空为浓密的白色区域。

1 第一步：找时间标志词——“四季”指多年平均状况，“明天”指短时变化。

2 第二步：套用定义——短时多变是天气，长期概况是气候。

3 第三步：对③按卫星云图三色读法判断白色代表云区，属于对当前天气状况的描述。

解答 ①气候——“四季如春”描述的是多年天气平均概况，稳定少变；②天气——描述的是未来短时间内的气温变化，多变；③属于天气信息——白色为云区，白色浓密说明云层厚，该地可能正在或即将降水。判定标准：以时间尺度为唯一判定依据，不凭语感。

■ 4.1 多变的天气 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 某日两城市空气质量：甲市 AQI 为 45（优），乙市 AQI 为 210（重度污染）。①哪市空气质量更好？②当天哪市更不宜户外活动？③有人读完说“AQI 越大空气越好”，错在哪？

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

■ 4.2 气温的变化与分布 · 讲解

七年级上 第四章

导入 同一天，漠河的气温计冻在 -30°C ，海口却在 25°C ——把两地一年的温度连成曲线，规律自己会“说话”。

气温曲线五读法按序执行：①读最高月均温；②读最低月均温；③算年较差（最高月减最低月）；④看最热月在 7 月还是 1 月（判南北半球）；⑤看曲线弯曲度（弯度大则大陆性强）。判半球的关键证据是“增温方向”：最热月出现在 7 月前后为北半球，出现在 1 月前后为南半球——只凭“7 月最热”就断定北半球，是把例外当地球的普遍规律。

等温线三看与等高线迁移同口径：一看走向（与纬线平行说明受纬度因素主导），二看疏密（密集处气温差异大），三看闭合中心（内高外低为高温中心，内低外低为低温中心），逐点标数值防凭印象。世界气温规律两条：气温由低纬向高纬递减（纬度因素）；同纬度夏季陆地气温高于海洋。山地气温垂直递减约 $0.6^{\circ}\text{C}/100$ 米，计算时“海拔每升高 100 米气温下降 0.6°C ”，先算高差再算温差。误区纠正：南半球等温线平直是因为海洋面积广阔、下垫面单一，不是“海陆差异小”。

核心术语

- 气温日较差
- 气温年较差
- 等温线
- 气温垂直递减

易错警示

- ✗ 7 月最热就断定是北半球（应看增温方向）
- ✗ 南半球等温线平直误答“海陆差异小”（应为海洋面积广）

■ 4.2 气温的变化与分布 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：某山地山脚气温为 28°C ，山顶海拔比山脚高 2000 米。①按气温垂直递减率计算山顶气温；②另一幅图上某地最热月为 1 月，该地位于哪个半球？

1 第一步：算高差对应温差——高差 2000 米含 20 个 100 米，温差 $= 20 \times 0.6^{\circ}\text{C} = 12^{\circ}\text{C}$ 。

2 第二步：海拔升高气温降低——山顶气温 $= 28^{\circ}\text{C} - 12^{\circ}\text{C} = 16^{\circ}\text{C}$ 。

3 第三步：判半球——用“最热月月份”证据：最热月在 1 月，说明该地位于南半球。

解答 ①山顶气温约 16°C （依据：气温随海拔升高而降低，每上升 100 米下降约 0.6°C ）；②该地位于南半球（南半球陆地最热月出现在 1 月）。
判定标准：先算高差再乘 0.6°C ，不颠倒加减；半球判断用最热月证据而非直觉。

■ 4.2 气温的变化与分布 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 读世界某区域等温线图：等温线大致与纬线平行，数值自南向北递减。①该区域位于哪个半球？②若两条相邻等温线之间等温线特别密集，说明该处气温有何特点？

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 4.3 降水的变化与分布 · 讲解

七年级上 第四章

导入 同样是“年降水 1000 毫米”，一个城市月月下雨，另一个半年不下雨——只看总量，你会完全误判两地的“脾气”。

降水柱状图五步读法：①找峰值月（降水最多的月份）；②累加年总量（12 个月相加）；③看雨季长短（降水明显高于其他月份的连续月份）；④辨雨型（全年多雨型、夏雨型、冬雨型、全年少雨型、全年湿润型）；⑤结合气温曲线定型——气温与降水两图对照，是下一节“定型”的基础。单月柱高不能断定雨季长短，必须看连续分布。

等降水量线读法由等温线迁移，三看同口径：走向、疏密、闭合。世界降水分布规律两句记牢：赤道附近降水多、两极地区降水少（赤道多两极少）；中纬度沿海降水多、内陆降水少。成因联讲：赤道多雨不是“因为热”，而是气温高、空气受热上升对流旺盛，多对流雨——降水三条件缺一不可：充足水汽、空气降温抬升、凝结核。迎风坡多雨背风坡少雨，落点在“气流抬升降温”。误区纠正：降水多少不能只凭“热不热”或“靠不靠海”单因素解释，要落到水汽与抬升条件。

核心术语

- 降水量
- 等降水量线
- 雨季
- 迎风坡降水

易错警示

- ✗ 只凭单月柱高断定雨季长短
- ✗ 赤道多雨只答“因为热”（应为对流旺盛多对流雨）

■ 4.3 降水的变化与分布 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：A 城降水柱状图显示各月降水均在 150—250 毫米之间，年总量约 2300 毫米；B 城降水集中在 6—9 月（四个月共约 1200 毫米），其余月份均不足 30 毫米，年总量约 1500 毫米。①比较两城年降水量与雨季长短；②指出两城各属哪种雨型。

- 1 第一步：先读年总量——A 约 2300 毫米多于 B 约 1500 毫米。
- 2 第二步：再看降水集中度——B 城四个月占全年八成，雨季短促；A 城各月都多雨，无干季。
- 3 第三步：按五类雨型归位——A 属全年多雨型，B 属夏雨型（分旱雨两季）。

解答 ① A 城年降水量约 2300 毫米、大于 B 城约 1500 毫米；A 城全年多雨无干季，B 城雨季集中在 6—9 月、旱季漫长；② A 城属全年多雨型，B 城属夏季多雨型（夏雨型）。判定标准：总量、雨季、雨型三层都读出，不凭单月柱高下结论。

■ 4.3 降水的变化与分布 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 中纬度地区，甲地位于沿海，乙地深居内陆，两地纬度相近。①哪地降水更多？②用降水形成的条件解释原因。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 4.4 世界的气候 · 讲解

七年级上 第四章

导入 四张没有地名的气温曲线降水柱状图摆在桌上——不背气候分布图，你也能给它们“验明正身”，信不信？

定型两步法是本节核心读图方法：第一步“以温定带”——看最冷月气温：15℃ 以上为热带；0—15℃ 之间为亚热带（或温带海洋性气候）；最冷月低于 0℃ 为温带；最热月不足 10℃ 为寒带。第二步“以水定型”——看降水季节分配：全年多雨为雨林气候，全年湿润为温带海洋性气候，夏雨型为季风气候，冬雨型为地中海气候，全年少雨为沙漠气候。两步先后顺序不能颠倒：先定温度带，再在同带内用雨型区分类型。

理想大陆模式图读法“先横读再纵读”：横读纬度定温度带（0°—10° 雨林、10°—20° 草原、20°—30° 沙漠、30°—40° 大陆西岸地中海、40°—60° 西岸温带海洋性 / 东岸温带季风、内部大陆性），纵读海陆定具体类型——纬度定带、海陆定型。影响因素四例配对同口径：纬度（南北温差）、海陆（沿海多雨内陆干燥）、地形（迎风坡多雨、山顶低温）、洋流（暖流增温增湿）。误区纠正：地中海气候“冬雨”最易误判为季风气候——抓住“雨热不同期”这一反面特征即可排除；天气异常是一次事件，气候变化才是长期趋势，两者不能混说。

核心术语

- 气候类型
- 以温定带
- 以水定型
- 影响气候的因素

易错警示

- ✗ 地中海气候雨热不同期误判为季风气候
- ✗ 把天气异常直接说成气候变化

■ 4.4 世界的气候 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：用定型两步法判断下列四幅气候图（数据为月均温 $^{\circ}\text{C}$ ／月降水毫米的典型特征）：①新加坡型——各月气温 $26—28^{\circ}\text{C}$ ，各月降水 $130—290$ 毫米；②北京型——最冷月 -3°C 、最热月 27°C ，降水集中于7、8月（约160、136毫米），冬季月降水不足10毫米；③伦敦型——最冷月 6°C 左右、最热月 19°C 左右，各月降水 $43—69$ 毫米均匀；④罗马型——最冷月 8°C 、最热月 25°C ，降水集中于冬季（10—12月超100毫米），夏季仅19—34毫米。分别判断气候类型并写出两步依据。

- 1 第一步（以温定带）：①最冷月 $26.8^{\circ}\text{C} > 15^{\circ}\text{C}$ 为热带；②最冷月 $-3^{\circ}\text{C} < 0^{\circ}\text{C}$ 为温带；③最冷月 6°C 在 $0—15^{\circ}\text{C}$ 之间为亚热带或温带海洋性；④最冷月 8°C 在 $0—15^{\circ}\text{C}$ 之间为亚热带。
- 2 第二步（以水定型）：①各月多雨→热带雨林气候；②雨热同期、夏雨型→温带季风气候；③全年湿润均匀→温带海洋性气候；④冬季多雨、夏季少雨（雨热不同期）→地中海气候。
- 3 第三步：用“雨热组合”交叉验证，特别是④与②的雨型互为镜像。

解答 ①热带雨林气候（终年高温多雨）；②温带季风气候（冬冷夏热、夏季多雨、雨热同期）；③温带海洋性气候（终年温和湿润）；④地中海气候（冬季温和多雨、夏季炎热干燥）。判定标准：两步顺序完整、②与④不互相误判。

■ 4.4 世界的气候 · 独立练习

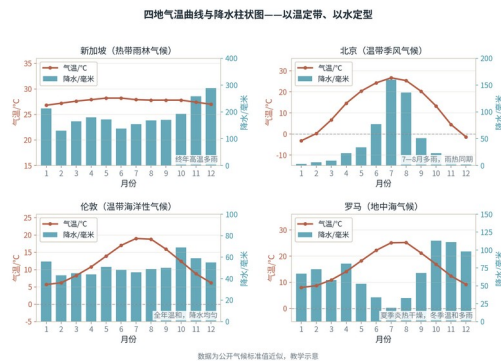
先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 某地最冷月均温 5°C ，最热月 26°C ，降水集中于夏季。有同学判断它是“地中海气候，因为最冷月在 0°C 以上”。请指出错误并用两步法重新定型。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

4.4 世界的气候 · 图示

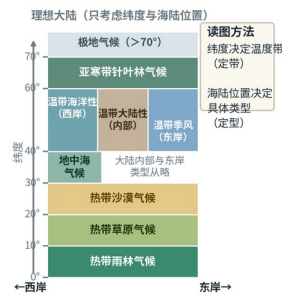
学科专业图示（教学示意）



四地气温曲线与降水柱状图（雨林 / 季风 / 海洋 / 地中海对照）

2×2 组合图，每幅为“气温曲线 + 降水柱状”复合图：左轴气温（℃）、右轴降水（毫米），横轴 1—12 月。

理想大陆气候分布模式图（简化示意）



理想大陆气候分布模式图

画“理想大陆”气候模式：用一个纵向矩形代表只受纬度与海陆位置影响的大陆，横轴标纬度 0° — 70° （左缘为西岸沿海、右缘为东岸沿海），自赤道向两极依次着色：热带雨林气候（ 0° — 10° ）→热带草原气候（ 10° — 20° ）→热带沙漠气候（ 20° —...

■ 第四章 · 天气与气候 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 4.1 天气短时多变、气候长期稳定；卫星云图白为云、白越浓云越厚；AQI 越大污染越重，别把数值方…
- 4.2 气温曲线五读：最高月、最低月、年较差、最热月定半球、弯曲度看大陆性；等温线三看走向疏密闭合…
- 4.3 降水柱状五步：峰值月、年总量、雨季长短、辨雨型、结合气温定型；赤道多两极少、中纬沿海多内陆…
- 4.4 定型两步法：以温定带（看最冷月 15°C 、 0°C 线），以水定型（看雨型）；纬度定带、海陆定型…

章出口自检

给一幅未标注的气温曲线与降水柱状图，判断所在半球与气候类型，并完整说出三步依据。

第五章 居民与文化

人口、语言宗教与聚落：世界的人文底色

5.1 人口与人种

5.2 世界的语言和宗教

5.3 人类的聚居地——聚落

■ 5.1 人口与人种 · 讲解

七年级上 第五章

导入 世界人口从 10 亿到 80 亿，越走越快——人口增长的“速度”和“总量”是同一回事吗？先算一笔账。

读统计图两口径分开：人口增长曲线图横轴年份、纵轴人口数，读“总量与增速”——1950 年约 25 亿、1987 年 50 亿、1999 年 60 亿、2011 年 70 亿、2022 年 80 亿，每增 10 亿所用时间由约 25 年缩短到 11—12 年，曲线越来越陡说明增速加快；人口增速用自然增长率 = 出生率 - 死亡率计算，先算数值再比较大小。两个口径的边界：增长快慢看自然增长率，人口多少看总量与密度（人口密度 = 总人口 ÷ 面积），混淆两者就会得出“增长快 = 总数一定多”的错误结论。

分布图叠加读法：把世界人口分布图与地形图、气候图叠起来读——人口稠密区四密：中低纬度、近海、平原地区（如东亚、南亚、欧洲西部、北美东部）；稀疏区四疏对应干旱沙漠、高寒高原、湿热雨林、严寒极地。判读原则：稀疏区不等于贫困区（如北欧一些稀疏地区高度发达），密度只反映“人地”分布，不反映富裕程度。人种部分落到同口径比较：三大人种按体质特征对应分布区，白种人主要分布在欧洲、北美洲等，黄种人主要分布在东亚，黑种人主要分布在非洲中南部——人种只有特征差异，没有优劣之分。

核心术语

- 人口密度
- 自然增长率
- 人口分布
- 三大人种

易错警示

- ✗ 人口增长快等于人口总数一定多
- ✗ 把人口稀疏区直接判为贫困区

■ 5.1 人口与人种 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：世界人口增长折线图显示：1950 年约 25 亿，1987 年达 50 亿，2011 年达 70 亿，2022 年达 80 亿。
①计算世界人口从 25 亿增至 50 亿、从 70 亿增至 80 亿各用了多少年；②说明曲线越来越陡的含义；③某国出生率为 12‰，死亡率为 7‰，求自然增长率。

1 第一步：读数相减——25 亿到 50 亿用 $1987-1950=37$ 年；70 亿到 80 亿用 $2022-2011=11$ 年。

2 第二步：比较增量用时缩短，说明增长速度不断加快（曲线变陡）。

3 第三步：套公式——自然增长率 = 出生率 - 死亡率 = $12‰ - 7‰ = 5‰$ 。

解答 ①从 25 亿到 50 亿约用 37 年，从 70 亿到 80 亿仅用约 11 年；②曲线越来越陡说明人口增长速度不断加快；③自然增长率为 5‰。判定标准：两个口径分开——速度用时间差，增长用公式，不把“总量大”说成“增长快”。

■ 5.1 人口与人种 · 独立练习

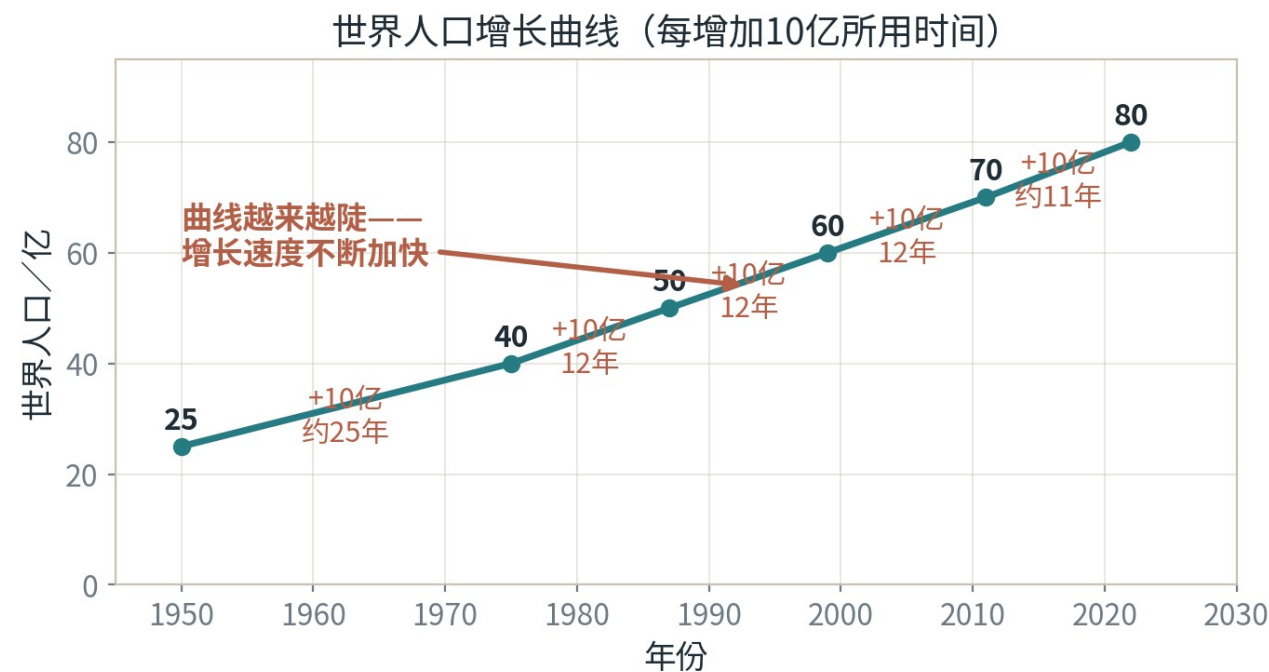
先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断下列说法的正误并说明理由：①某地区人口自然增长率为负，说明当地一定是贫困落后地区；②人口稠密区多分布在中低纬度的沿海平原。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

5.1 人口与人种 · 图示

学科专业图示（教学示意）



联合国人口口径近似，教学示意

世界人口增长曲线

折线图：横轴年份，纵轴世界人口（亿）。

■ 5.2 世界的语言和宗教 · 讲解

七年级上 第五章

导入 汉语说话的人最多，走遍世界却常常要靠英语问路——“说的人多”和“用得广”为什么是两回事？

语言读图先抓两个“最”的边界：汉语是使用人数最多的语言（中国人口基数大），英语是使用范围最广的语言（历史上的殖民扩张与移民使英语遍布各大洲）。六种联合国工作语言排序记忆“汉英法俄西阿”——读分布图时把每种语言与其主要分布区一一对应：汉语在东亚东南亚、英语在欧洲西部与北美等、俄语在俄罗斯与中亚、法语在法国与非洲中西部、西班牙语在西班牙与拉丁美洲、阿拉伯语在西亚北非。

宗教读法用“建筑符号+分布区”配对：基督教——教堂尖顶，分布最广（欧洲、美洲、大洋洲），发源于西亚的巴勒斯坦地区；伊斯兰教——清真寺圆顶，主要分布在西亚、北非等地，发源于阿拉伯半岛；佛教——佛塔，主要分布在东亚、东南亚与南亚，发源于古印度。概念边界：发源地与现在分布区是两栏，读图不能张冠李戴（如佛教发源于古印度，如今印度信徒却不多）。区域比较同口径：语言与宗教的分布都联系殖民史与移民史来解释——“分布有来历”，不把分布当偶然。

核心术语

- 联合国工作语言
- 基督教
- 伊斯兰教
- 佛教
- 发源地与分布区

易错警示

- ✗ 把使用人数最多（汉语）与使用范围最广（英语）混为一谈
- ✗ 宗教发源地与现在分布区张冠李戴

■ 5.2 世界的语言和宗教 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 读图题：世界主要语言与宗教分布图上，A 地区（欧洲、北美洲、大洋洲）广泛分布着一种宗教，其代表性建筑是尖顶的教堂；B 地区（西亚、北非）居民多使用同一种语言并信奉伊斯兰教。① A 地区的宗教是什么？它是信徒最多、分布最广的宗教吗？② B 地区居民主要使用哪种语言？

- 1 第一步：用建筑符号对应宗教——教堂尖顶对应基督教。
- 2 第二步：核对分布广度——基督教是世界上信仰人数最多、分布范围最广的宗教，与图一致。
- 3 第三步：用“西亚北非—阿拉伯语—伊斯兰教”三联对应 B 地区。

解答 ① A 地区分布的是基督教，它是世界上信仰人数最多、分布范围最广的宗教；② B 地区（西亚、北非）居民主要使用阿拉伯语，多信奉伊斯兰教。判定标准：建筑符号与宗教对应准确，语言与宗教分布区不张冠李戴。

■ 5.2 世界的语言和宗教 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断并改正：①使用人数最多的语言是英语；②佛教发源于阿拉伯半岛；③清真寺是基督教的代表性建筑。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 5.3 人类的聚居地——聚落 · 讲解

导入 同样的河流边，有的村庄越来越大成了城市，有的却始终是小村落——聚落的“命运”是被什么决定的？

乡村与城市对比表三栏找差异：景观（房屋密度与高楼）、生产活动（耕作放牧与工业服务业）、人口密度（低与高）——乡村与城市是聚落的两种基本类型，差异是发展水平的表现而非本质区别。聚落选址读图四条件：地形平坦、水源充足、土壤肥沃、交通便利；用河流交汇处案例代入验证，四个条件框指向“聚落形成”，条件越齐聚落越易发展成城市。反例检验：上游山区谷地狭小、坡陡流急，聚落规模小而分散；干旱区聚落沿绿洲与河流呈条带状分布——聚落不只长在平原上。

民居与自然环境对应读图：“看房识气候”——厚墙小窗对应炎热干燥地区（隔热防风沙），高脚楼（干栏式）对应湿热地区（通风防潮），冰屋对应严寒地区（就地取材保温）。概念边界：民居特色是对自然环境的适应，不是“传统习惯的偶然”；丽江古城、威尼斯水城等世界文化遗产聚落，读图先列保护清单再谈旅游开发，保护优先于开发。误区纠正：把民居差异归因于“审美不同”，丢掉了人地协调的核心逻辑。

核心术语

- 聚落
- 乡村聚落
- 城市聚落
- 世界文化遗产

易错警示

- ✗ 认为聚落只分布在平原（河谷、绿洲也发育聚落）
- ✗ 把民居特色归因于传统习惯而非自然环境

■ 5.3 人类的聚居地——聚落 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：聚落发展过程图显示：河流交汇处具备地形平坦、水源充足、土壤肥沃、交通便利四个条件框，箭头汇聚指向“乡村聚落”，再经“人口聚集、工商业发展”发展为“城市聚落”；图旁注有“河流上游山区→聚落小而分散”“干旱区→聚落沿绿洲条带分布”。①说出河流交汇处易形成聚落的四个条件；②解释干旱区聚落为什么呈条带状分布。

- 1 第一步：按图中条件框逐条读出四个条件，不增不减。
- 2 第二步：抓“箭头表示条件指向结果”，确认①问答的是“条件”而不是“结果”。
- 3 第三步：干旱区的限制因素是水——聚落只能分布在有水源的绿洲与河流沿岸，故沿水源呈条带状。

解答 ①四个条件：地形平坦、水源充足、土壤肥沃、交通便利；②干旱区降水稀少，水源是聚落形成的限制性条件，聚落只能分布在绿洲和河流沿岸，因此呈条带状分布。判定标准：条件齐全、能点出“水源是干旱区的主导限制因素”。

■ 5.3 人类的聚居地——聚落 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

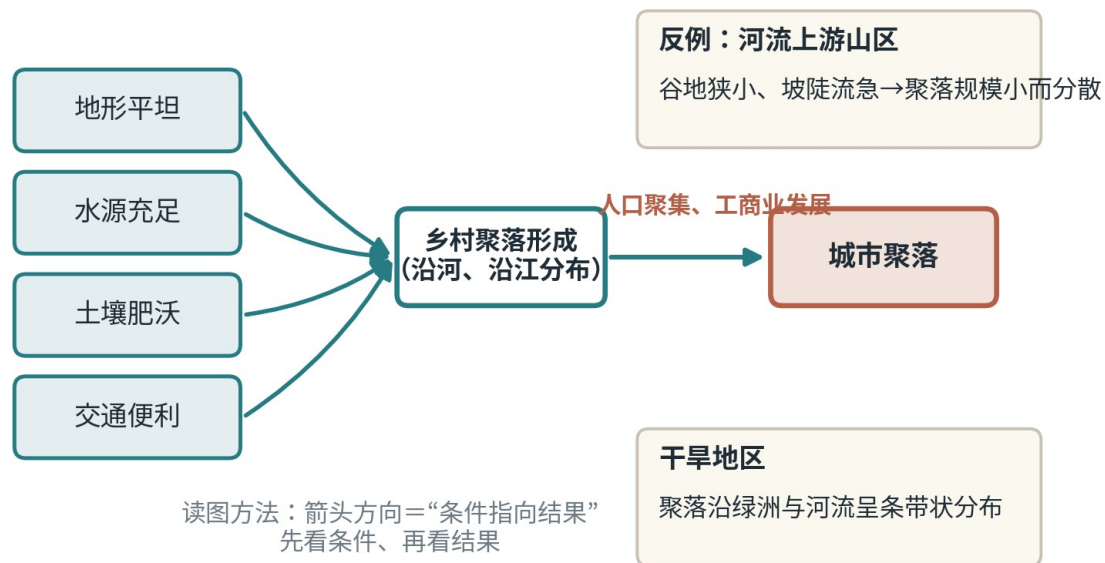
练习 1 判断下列民居与其对应环境的连线是否正确并改正错误：①冰屋——湿热地区；②高脚楼（干栏式）——热带多雨地区；③厚墙小窗平顶屋——炎热干燥地区。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

5.3 人类的聚居地——聚落 · 图示

学科专业图示（教学示意）

河流交汇处聚落形成过程



河流交汇处聚落形成过程

画河流中下游交汇处聚落发展过程链：四个条件框（地形平坦、水源充足、土壤肥沃、交通便利）→箭头汇聚→乡村聚落形成（框）→人口聚集、工商业发展→城市聚落（框）。

■ 第五章 · 居民与文化 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 5.1 自然增长率=出生率-死亡率管“快慢”，总量与密度管“多少”；四密在中低纬近海平原，稀疏≠贫…
- 5.2 汉语人数最多、英语范围最广；教堂尖顶、清真寺圆顶、佛塔金顶各配各教；发源地与分布区分开记，…
- 5.3 聚落选址四条件：地形、水源、土壤、交通；民居是环境的镜子——看房识气候；文化遗产先保护后开…

章出口自检

叠加世界人口分布图与地形、气候图，归纳人口稠密区的共同自然条件，并解释一处人口稀疏区的原因。

第六章 发展与合作

发展差异与国际合作：把世界连成一个整体

6.1 地域发展差异

6.2 国际经济合作

■ 6.1 地域发展差异 · 讲解

七年级上 第六章

导入 同一张世界夜景灯光图上，有些地区灯火连片，有些却一片漆黑——灯光背后，是“发展”的差距。

“南北”记法先立再验证：发达国家多分布在北半球北部（欧洲西部、北美洲北部等），发展中国家多分布在南半球和北半球南部，因此称“南北之差”——地图验证例外：中国是发展中国家却位于北半球，巴西主体位于南半球。判读发展水平用两指标同口径：人均 GDP（经济总量 ÷ 人口）+ 产业结构（三次产业比重）——单看 GDP 总量会被人口大国误导，人均与结构交叉判断才可靠。

统计图对比读法：发达国家与发展中国家对比图上，人口占比约 16% 与 84%，而 GDP 总量占比约 60% 与 40%——两栏对照读出“人口多不等于经济总量大”，差距落在人均。辅助判读工具：夜景灯光图、人类发展指数（预期寿命、教育、收入综合）都只是“先描述现象”，解释需要产业结构、历史等原因支撑。误区纠正：发展中国家不都在南半球；总量大不等于发达（中国 GDP 总量居世界前列，人均水平仍属发展中国家行列）。比较时统一时间与口径，不同年份的数据不能直接排名。

核心术语

- 发达国家
- 发展中国家
- 人均 GDP
- 人类发展指数

易错警示

- ✗ 认为发展中国家都在南半球（中国位于北半球，巴西主体在南半球）
- ✗ 以 GDP 总量大小判定发展水平高低

■ 6.1 地域发展差异 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：对比统计图显示：发达国家人口约占世界 16%、GDP 总量约占世界 60%；发展中国家人口约占 84%、GDP 总量约占 40%。①计算说明发达国家人均 GDP 与世界平均水平的大致关系；②说明为什么不能仅凭 GDP 总量判断一国发展水平。

- 1 第一步：用“占比对比”推人均——发达国家以约 16% 的人口创造约 60% 的 GDP，人均产出远高于世界平均水平。
- 2 第二步：反观发展中国家——约 84% 的人口只对应约 40% 的 GDP，人均水平低。
- 3 第三步：归纳方法——判断发展水平需人均 GDP 与产业结构交叉验证。

解答 ①发达国家约占世界 16% 的人口创造了约 60% 的 GDP，其人均 GDP 明显高于世界平均水平（约为人均“世界平均”的数倍）；②因为 GDP 总量受人口规模影响大，人口大国总量可观但人均可能不高，必须结合人均 GDP 与产业结构（服务业、高新技术比重等）同口径判断。判定标准：人均与总量两个口径分开表述。

■ 6.1 地域发展差异 · 独立练习

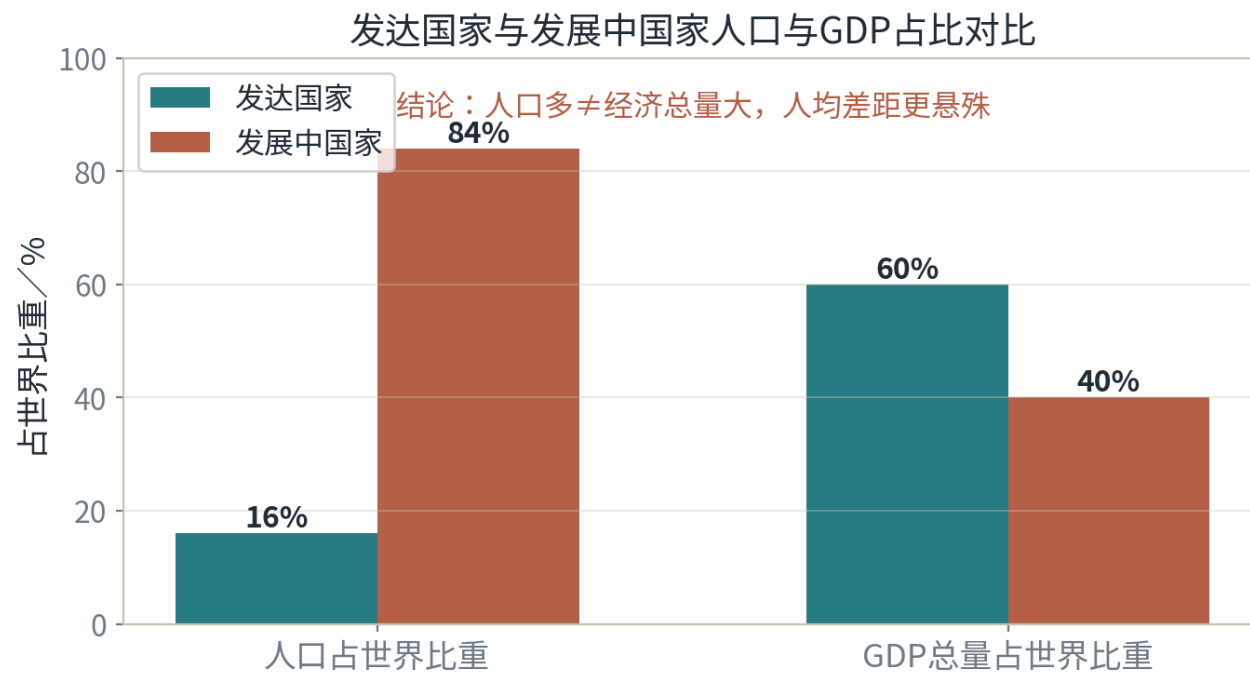
先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断并说明理由：①所有发展中国家都位于南半球；②中国是发达国家，因为 GDP 总量居世界前列。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

6.1 地域发展差异 · 图示

学科专业图示（教学示意）



世界银行近年口径近似，教学示意

发达国家与发展中国家人口与GDP 占比对比

分组条形图，两组指标：人口占世界比重——发达国家约 16%、发展中国家约 84%；GDP 总量占世界比重——发达国家约 60%、发展中国家约 40%。

6.2 国际经济合作 · 讲解

七年级上 第六章

导入 你手里的手机，芯片可能在东亚设计、屏幕来自韩国、在中国组装——一部手机为什么“环游世界”才能出厂？

生产链读图法：沿链条图从原料端读到销售端——矿产原料（多国）→芯片设计与制造→屏幕与电池→整机组装→品牌销售（全球），每个箭头是一个跨国分工环节；读图结论落在“各国发挥各自优势、协作完成生产”，这就是经济全球化背景下国际经济合作的常态。概念辨析用对举法划界：南北对话——发展中国家与发达国家之间就经济关系进行的谈判与协商；南南合作——发展中国家之间的互助合作；判断标准看参与双方都是谁。

国际合作的理解边界：国际合作不是单向援助，而是互利互惠的分工协作；结合联合国（维护和平与安全）、世界贸易组织（协调国际贸易规则）等组织，理解“规则制定与协作机制”在经济合作中的作用。误区纠正：“经济全球化只有好处”是错觉——全球化也带来风险传导与利益分配失衡，发展中国家要在合作中提升自身地位。读图规范：链条图上国家代号与环节一一对应，比较两国在链条中的位置时用同一环节（如都看“技术设计端”或“组装端”）。

核心术语

- 南北对话
- 南南合作
- 国际组织
- 经济全球化

易错警示

- ✗ 把国际合作理解成单向援助
- ✗ 认为经济全球化只有好处没有风险

■ 6.2 国际经济合作 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：某智能手机生产链示意：矿产原料来自多国→芯片设计与制造在 A 国→屏幕与电池来自 B 国、C 国→整机组装在 D 国→品牌销售面向全球市场。①该案例反映了当今经济发展的什么特点？②若 B 国与 A 国就贸易问题进行谈判，这属于“南北对话”还是“南南合作”？③为什么说国际合作不是单向援助？

- 1 第一步：读链条——原料、设计、制造、组装、销售分布在不同国家，说明生产在全球范围内分工协作。
- 2 第二步：判断谈判类型——按参与双方身份归类：发达国家与发展中国家之间为南北对话，发展中国家之间为南南合作（按 A、B 两国的实际身份套用定义）。
- 3 第三步：从“分工互利”角度回答第③问——各方在链条中各取所长、各得其所。

解答 ①反映了经济全球化背景下的国际经济合作：商品生产在全球范围内完成，各国发挥优势分工协作；②若 A 国为发达国家、B 国为发展中国家，两者谈判属南北对话；若两国都为发展中国家则属南南合作——判定只看双方身份；③因为各国在合作中分工不同、各获利益，是互惠互利的协作关系，不是一方单纯付出、一方单纯接受。判定标准：链条读法完整、两类概念以参与方身份判定。

■ 6.2 国际经济合作 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

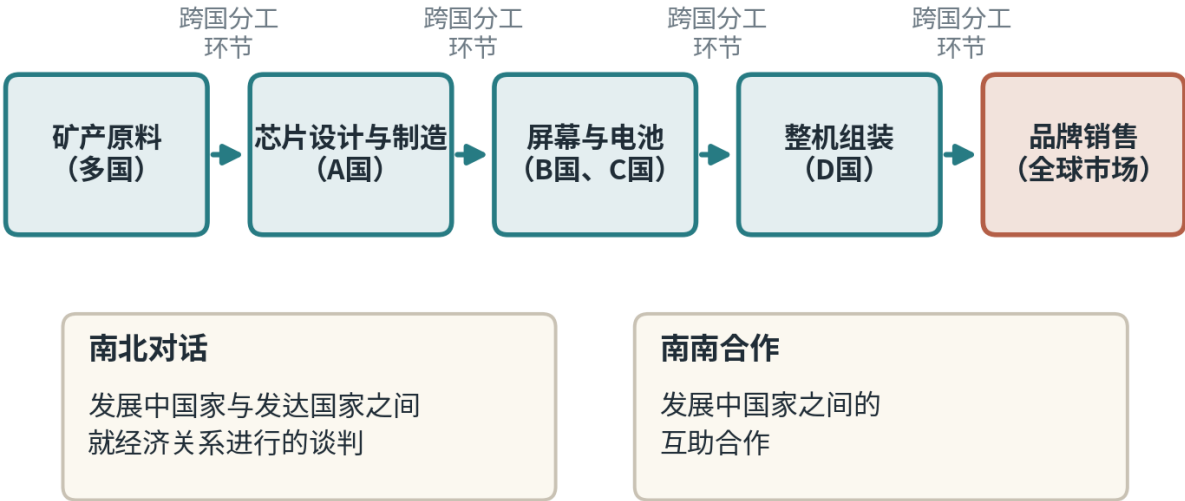
练习 1 判断下列活动分别属于南北对话还是南南合作：①中国与巴西扩大农产品与制造业合作；②中国与德国就汽车产业技术标准举行磋商。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

6.2 国际经济合作 · 图示

学科专业图示（教学示意）

一部智能手机的全球生产链——“一部智能手机的全球旅行”



一部智能手机的全球生产链

画“一部智能手机的全球旅行”生产链条，横向流程：矿产原料（多国）→芯片设计与制造（A国）→屏幕与电池（B国、C国）→整机组装（D国）→品牌销售（全球市场）。

■ 第六章 · 发展与合作 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

6.1 发达国家多在北、发展中国家多在南但要看例外；判发展用“人均 GDP + 产业结构”双指标，总量…

6.2 全球生产链是国际合作的日常：各国分工协作各取所长；发达国家与发展中国家谈判叫南北对话，发展…

章出口自检

用若干国家的人均 GDP 与三次产业构成数据卡，将国家分为发达与发展中国家两类，并说明归类依据与边界情形的处理。

第七章 认识大洲

以亚洲为范本，建立“位置—地形—河流—气候”的大洲分析方法

7.1 亚洲的位置与范围

7.2 亚洲的自然环境

7.3 大洲对比：非洲与美洲

7.1 亚洲的位置与范围 · 讲解

七年级下 第七章

导入 认识一个大洲，就像认识一位新朋友——先问“你从哪里来、住在哪里”，再问“你有多大”。亚洲怎么答这三问？

定位三问法是认识任何大洲的统一口径，一问对一图：①半球位置（亚洲主要位于东半球、北半球）对照东西半球图；②纬度位置（地跨寒、温、热三带，大部分位于北温带）对照纬度带图；③海陆位置（东临太平洋、南临印度洋、北临北冰洋，西与欧洲相连）对照海陆分布图。三问答完，大洲的“身份证”就齐了，比较其他大洲也用同一口径。

亚洲“三最”用数据锚定：面积约 4400 万平方千米（七大洲中最大）、跨纬度约 90° （跨纬度最广）、东西距离最长——注意边界区分：跨纬度最广的是亚洲而非非洲；跨经度最广的是南极洲。大洲分界线对比记忆：亚欧分界“六点名”（乌拉尔山、乌拉尔河、里海、大高加索山、黑海、土耳其海峡），亚非分界是苏伊士运河，亚洲与北美洲隔白令海峡相望。误区纠正：白令海峡沟通北冰洋与太平洋，别与沟通黑海地中海的土耳其海峡功能混淆。

核心术语

- 半球位置
- 纬度位置
- 海陆位置
- 大洲分界线

易错警示

- ✗ 跨纬度最广的大洲答成非洲
- ✗ 把白令海峡与土耳其海峡的功能混淆

■ 7.1 亚洲的位置与范围 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 读图题：东半球图上标出亚洲轮廓。①按“定位三问法”描述亚洲的位置；②写出亚洲与欧洲、亚洲与非洲的分界线；③有人认为“亚洲跨经度最广所以东西距离最长”，请评价。

- 1 第一步：按三问口径逐项回答——半球、纬度、海陆位置各一句，并对照图中位置验证。
- 2 第二步：分界线用“点名法”写出，亚欧六点、亚非一河。
- 3 第三步：辨析因果——“东西距离最长”是因为亚洲东西跨度大，与“跨经度最广”是两个口径（跨经度最广的是南极洲）。

解答 ①亚洲主要位于东半球和北半球，地跨热带、温带、寒带，大部分位于北温带；东临太平洋、南临印度洋、北临北冰洋；②亚洲与欧洲分界：乌拉尔山脉—乌拉尔河—里海—大高加索山脉—黑海—土耳其海峡；亚洲与非洲分界：苏伊士运河；③说法混淆了口径——亚洲东西距离最长成立，但跨经度最广的是南极洲（跨全部经线），不能由“东西距离长”推出“跨经度最广”。判定标准：三问齐全、分界点名完整、口径辨析到位。

■ 7.1 亚洲的位置与范围 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 用“定位三问法”描述非洲的位置，并与亚洲各作一句比较。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

7.2 亚洲的自然环境 · 讲解

七年级下 第七章

导入 亚洲的大河从中间向四面八方奔流入海——河流像“逃跑的队伍”，它们在告诉你地势的秘密。

地形图判读三步定式：①找高原山地集中区——青藏高原、帕米尔高原位于亚洲中部（“世界屋脊”）；②看河流流向——鄂毕河、叶尼塞河、勒拿河向北入北冰洋，长江、黄河向东入太平洋，恒河、印度河向南入印度洋，呈放射状；③反推地势——“水往低处流”，放射状水系说明地势中部高、四周低。推理链固定：“河流流向→地势高低”，方向不能说反。

气候复杂多样读成因三因同口径：跨纬度广（纬度因素）、东西距离长与海陆差异大（海陆因素）、地形复杂（地形因素）——三个因素各找一例证据（如西伯利亚寒带气候、中亚温带大陆性气候、青藏高原高山高原气候）。季风气候利弊对表：雨热同期利于水稻等农作物生长，夏季风不稳定则旱涝灾害频繁——利与弊同源于“夏季风”。误区纠正：南亚季风的成因除海陆热力性质差异外，还有气压带、风带的季节移动，只答海陆因素不完整；河流流向与地势的关系绝不能说成“地势决定于河流”。

核心术语

- 地势
- 放射状水系
- 季风气候
- 大陆性气候
- 气候复杂多样

易错警示

- ✗ 河流流向与地势关系说反（水往低处流）
- ✗ 南亚季风成因只答海陆热力差异（还有气压带风带季节移动）

■ 7.2 亚洲的自然环境 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：亚洲地形与河流图显示：青藏高原与帕米尔高原位于中部，鄂毕河、叶尼塞河向北流入北冰洋，长江、黄河向东流入太平洋，恒河、印度河向南流入印度洋。①依据河流流向写出亚洲地势特点；②写出你的推理依据；③归纳亚洲气候复杂多样的三个原因。

1 第一步：把大河按入海方向分组——向北、向东、向南三组，都以中部高原为源头方向。

2 第二步：套用推理链“水往低处流”→河流由中部流向四周→地势中部高、四周低。

3 第三步：按纬度、海陆、地形三因素各举一例归纳气候多样性成因。

解答 ①亚洲地势中部高、四周低，大河呈放射状流向周边海洋；②依据：河流总是由高处流向低处，亚洲大河多发源于中部高原山地、向四周分流，故中部地势最高；③三个原因：亚洲跨纬度广（南北气温差异大）、东西距离长且海陆差异大（降水差异大、大陆性气候广）、地形复杂起伏大（高山高原气候区）。判定标准：推理链方向正确、三因素各自有例。

■ 7.2 亚洲的自然环境 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

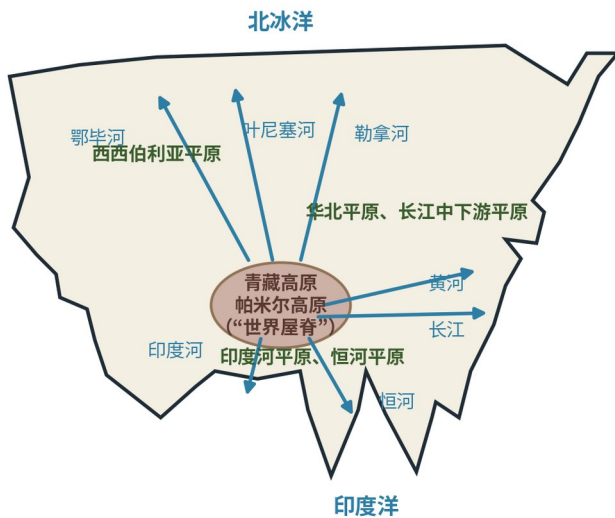
练习 1 判断：①某大洲河流都从四周流向中部，其地势特点是中部低、四周高；②亚洲季风气候显著只带来旱涝灾害，没有好处。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

7.2 亚洲的自然环境 · 图示

学科专业图示（教学示意）

亚洲地形与河流判读训练（简化示意）



亚洲之最

面积约4400万平方千米
(世界最大)
跨纬度约90°(最广)
东西距离最长

读图任务

河流呈放射状流向海洋：
向北→北冰洋
向东→太平洋
向南→印度洋

反推地势：中部高、四周低

亚洲地形与河流判读训练

自包含画法：①画亚洲轮廓简图，标注主要地形区：中部青藏高原与帕米尔高原（“世界屋脊”）、向北的西西伯利亚平原、向南的印度河平原与恒河平原、向东的华北平原与长江中下游平原；②从青藏高原向外画放射状箭头代表大河：向北鄂毕河、叶尼塞河、勒拿河…

七年级下 第七章 认识大洲 · 亚洲的自然环境 | 教学示意图

7.3 大洲对比：非洲与美洲 · 讲解

七年级下 第七章

导入 非洲的气候类型图左右几乎“照镜子”，亚洲的气候却五花八门——同是一个地球，气候图为什么长得不一样？

对比读图用同一张三行表：地形骨架（非洲高原为主、被称为“高原大陆”；南美洲西部安第斯山脉纵贯、东部平原与高原相间；亚洲中高周低）、最长河流（尼罗河／亚马孙河／长江）、气候格局（非洲以赤道为轴南北对称；南美洲湿热为主；亚洲复杂多样）——三行表让三大洲在同一口径下可比。

非洲气候对称的成因推理：赤道横穿中部→气压带风带以赤道对称分布→气候类型南北对称（雨林—草原—沙漠—地中海气候依次向南北两侧更替）。例外检验方法：东非高原位于赤道附近却是热带草原气候——因为地势高、气温低、空气对流减弱、降水少，地形因素制造了“对称中的例外”，成因解释必须落到具体机制。南美洲湿热的结构：亚马孙平原热带雨林＋巴西高原热带草原＋安第斯山脉阻挡分异。误区纠正：刚果河水量大主因是流经赤道多雨区（流域降水丰沛），不能只归因于流域面积广；安第斯山脉以东还有巴西高原，不全是平原。

核心术语

- 南北对称分布
- 刚果河
- 亚马孙平原
- 安第斯山脉

易错警示

- ✗ 刚果河水量大归因流域广（主因赤道多雨）
- ✗ 以为安第斯山脉以东全是平原（还有巴西高原）

7.3 大洲对比：非洲与美洲 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：非洲气候类型图中，气候带以赤道为中心对称分布：赤道附近为热带雨林气候，向南北两侧依次为热带草原气候（面积最大）、热带沙漠气候、地中海气候。①描述非洲气候分布的特点；②解释形成该特点的主要原因；③东非高原位于赤道附近，为什么却是热带草原气候？（图见本节图示页）

- 1 第一步：读图描述分布形态——“以赤道为对称轴，南北大致对称”。
- 2 第二步：建立成因链——赤道横贯中部→气压带风带对称→气候对称。
- 3 第三步：用“地形修正”解释例外——东非高原海拔高、气温较低、上升气流弱、降水少，故为热带草原气候。

解答 ①非洲气候类型以赤道为中心、南北大致对称分布，热带草原气候面积最广；②主要原因是赤道横穿非洲中部，气压带、风带南北对称分布，气候随纬度南北对称更替；③因为东非高原地势高，气温较低、空气对流减弱、降水较少，形不成热带雨林气候所需的终年高温多雨条件，故为热带草原气候——地形因素造成的例外。判定标准：对称特点+纬度成因+地形例外三层齐全。

■ 7.3 大洲对比：非洲与美洲 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

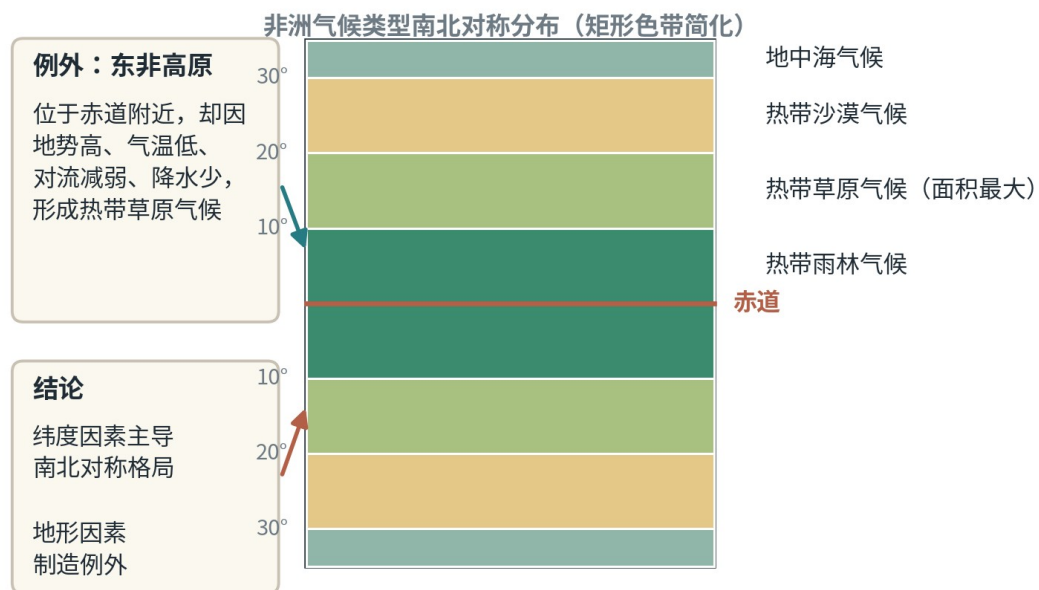
练习 1 完成三洲对比表：分别写出非洲、南美洲、亚洲的地形特点与气候格局各一句。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

7.3 大洲对比：非洲与美洲 · 图示

学科专业图示（教学示意）

非洲气候类型南北对称分布示意（简化示意）



非洲气候类型南北对称分布示意

画非洲气候对称分布示意（可用矩形色带简化）：以赤道为对称轴，自赤道向南北两侧依次为热带雨林气候→热带草原气候（面积最大、南北对称）→热带沙漠气候（北侧撒哈拉、西侧纳米布）→南北两端地中海气候。

■ 第七章 · 认识大洲 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

7.1 认识大洲先答三问：半球、纬度、海陆位置；亚洲三最——面积最大、跨纬度最广、东西距离最长；分…

7.2 亚洲地势中部高四周低，读法是“河流流向反推地势”；气候复杂多样三因：纬度、海陆、地形；季风…

7.3 非洲气候南北对称缘于赤道居中，东非高原则是地形造出的例外；同口径三行表（地形、河流、气候）…

章出口自检

给一幅只画河流、未画地形的洲域轮廓图，依据河流流向画出地势趋势示意并写明推理过程。

第八章 认识地区

用区域视角读四个典型地区：位置、资源、文化与发展的组合

- 8.1 东南亚——十字路口的位置
- 8.2 中东——三洲五海之地
- 8.3 欧洲西部——发达国家最集中的地区
- 8.4 撒哈拉以南非洲——资源与发展

8.1 东南亚——十字路口的位置 · 讲解

七年级下 第八章

导入 一艘油轮从波斯湾驶向日本，为什么必须挤过一条窄窄的“水道”？东南亚的位置值多少“过路费”？

“十字路口”位置读图三标：①马六甲海峡——位于马来半岛与苏门答腊岛之间，是欧洲、非洲与东南亚、东亚各港口最短航线的必经之地；②两大洋——太平洋与印度洋在此交汇；③两大洲——亚洲与大洋洲、亚洲内部联系在此穿行。位置意义用“谁经过、去哪里”验证，不背空话。误区纠正：马六甲海峡沟通太平洋与印度洋，不是大西洋。

自然与人文读图两线并走：中南半岛地形“山河相间、纵列分布”，北高南低，大城市沿河分布（如河内、金边、曼谷、仰光），验证方法是在图上把首都与河流——连线——沿河分布的原因除水源外还有交通（水运）与地形（河谷平原平坦）。马来群岛多火山地震，原因挂到板块交界处（位于板块交界地带、环太平洋火山地震带与地中海—喜马拉雅火山地震带交汇附近）。气候定型用新加坡与曼谷对比图：两地全年高温（气温 25℃ 以上），差别在降水——新加坡各月多雨（年约 2200 毫米）为热带雨林气候，曼谷 5—10 月雨季、11—4 月旱季（年约 1650 毫米）为热带季风气候：同温度带用降水定型，口径统一。

核心术语

- 马六甲海峡
- 山河相间
- 火山地震带
- 热带雨林气候
- 热带季风气候

易错警示

- ✗ 马六甲海峡沟通太平洋与大西洋（应为印度洋）
- ✗ 城市沿河分布只答水源（还有交通、地形）

8.1 东南亚——十字路口的位置 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：新加坡与曼谷“气温曲线+降水柱状”对比图显示：两地各月气温均在 25—31℃；新加坡各月降水 130—290 毫米（年约 2200 毫米）；曼谷 5—10 月降水 157—335 毫米、11—4 月仅 8—82 毫米（年约 1650 毫米）。①两地分别属什么气候类型？②写出定型依据；③曼谷适合种植水稻的气候优势是什么？

1 第一步（以温定带）：两地全年高温（各月气温 25℃ 以上），同属热带。

2 第二步（以水定型）：新加坡各月多雨、年降水量大→热带雨林气候；曼谷降水集中于 5—10 月、分旱雨两季→热带季风气候。

3 第三步：雨热组合看农业——曼谷雨季高温多雨，满足水稻喜温喜湿的需求。

解答 ①新加坡为热带雨林气候，曼谷为热带季风气候；②依据：两地终年高温同属热带（以温定带），新加坡全年多雨、曼谷分旱雨两季（以水定型）；③曼谷雨热同期，雨季高温多雨，适宜水稻生长。判定标准：两步定型顺序完整、旱雨两季月份准确。

■ 8.1 东南亚——十字路口的位置 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

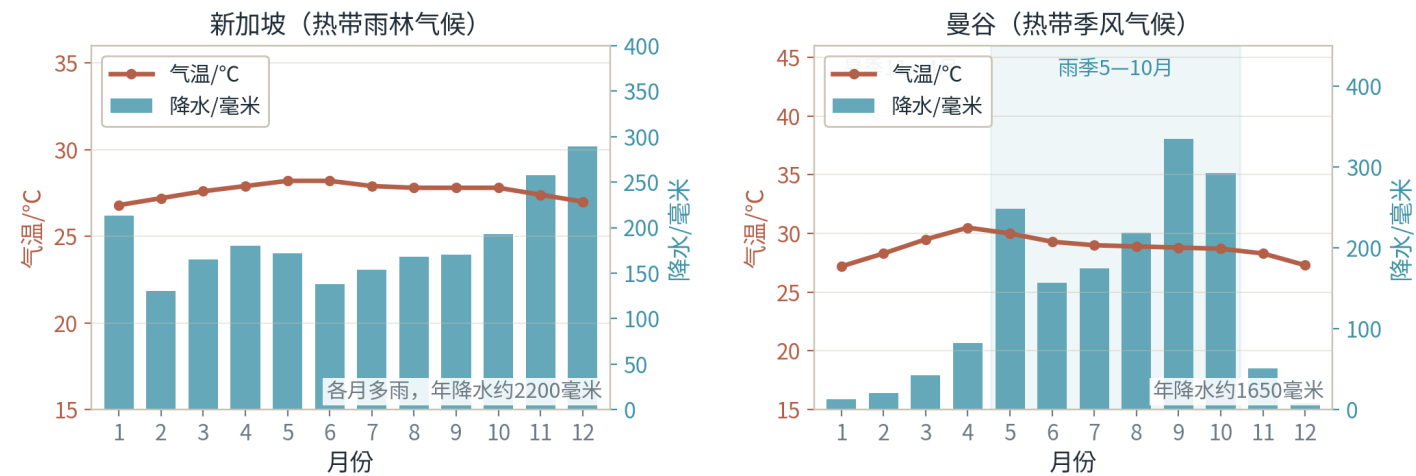
练习 1 判断并改正：①马六甲海峡沟通太平洋与大西洋；②中南半岛的大城市主要分布在沿海岛屿上；③马来群岛多火山地震与其位于板块交界处有关。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

8.1 东南亚——十字路口的位置 · 图示

学科专业图示（教学示意）

新加坡与曼谷气候对比——全年高温，降水定型



数据为公开气候标准值近似，教学示意

新加坡与曼谷气候对比（雨林型与季风型）

双幅“气温曲线 + 降水柱状”对比图：左轴气温（°C）、右轴降水（毫米），横轴 1—12 月。

8.2 中东——三洲五海之地 · 讲解

七年级下 第八章

导入 中东的石油装上油轮后兵分三路出海——每条路的“咽喉”都是一道窄海峡，堵住一道会怎样？

位置读图三标圈咽喉：中东位于“两洋三洲五海之地”——联系亚、欧、非三大洲，沟通大西洋与印度洋，介于里海（咸水湖）、黑海、地中海、红海、阿拉伯海之间；圈出两个咽喉：苏伊士运河（沟通红海与地中海，连接印度洋与大西洋的捷径）与霍尔木兹海峡（波斯湾唯一出口，石油运输的“世界油库阀门”）。功能不能互换：石油外运必经霍尔木兹，欧亚捷径看苏伊士。

石油三问读图同口径：藏在哪里——波斯湾及其沿岸地区；卖到哪里——三条航线（出霍尔木兹海峡后①经苏伊士运河、地中海到西欧与北美，②绕好望角到西欧与北美，③经马六甲海峡到东亚）；怎么运——主要靠油轮海运。统计图读法：中东石油探明储量约占世界 48%、产量约占 31%、出口量约占世界 41%，三项占比都居世界前列，支撑“世界石油宝库”的结论。水资源匮乏的解释落到“分配”：河流多为跨国河流（约旦河、幼发拉底河等），水资源争夺引发冲突，也催生合作——用数据与河流归属说话。误区纠正：“五海”中的里海是咸水湖，名称是历史习惯；把霍尔木兹的石油通道功能记到苏伊士运河上是张冠李戴。

核心术语

- 苏伊士运河
- 霍尔木兹海峡
- 波斯湾
- 石油输出路线
- 水资源危机

易错警示

- ✗ “五海”中的里海是咸水湖（名称由来要说明）
- ✗ 把霍尔木兹海峡的石油通道功能记到苏伊士运河上

■ 8.2 中东——三洲五海之地 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：中东石油统计图显示：中东石油探明储量约占世界的 48%、产量约占 31%、出口量约占 41%；路线图显示波斯湾石油出霍尔木兹海峡后分三条航线：①经苏伊士运河、地中海到西欧与北美；②绕好望角到西欧与北美；③经马六甲海峡到东亚。①用数据说明中东“世界石油宝库”的地位；②驶往中国的油轮走哪条航线？经过哪些关键水域？

- 1 第一步：三项占比同口径对比——储量、产量、出口量均居世界首位或前列，结论成立。
- 2 第二步：定位中国——中国位于东亚，驶往东亚的油轮走第③条航线。
- 3 第三步：沿线点名——出波斯湾经霍尔木兹海峡，穿越印度洋，经马六甲海峡进入太平洋到达东亚。

解答 ①中东石油探明储量约占世界 48%、产量约占 31%、出口量约占 41%，三项占比均居世界前列，是世界石油储量最大、产量和输出量最多的地区，被称为“世界石油宝库”；②驶往中国走第③条航线：波斯湾→霍尔木兹海峡→印度洋→马六甲海峡→太平洋→东亚（中国、日本）。判定标准：数据引用完整、航线与水域顺序不乱。

■ 8.2 中东——三洲五海之地 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

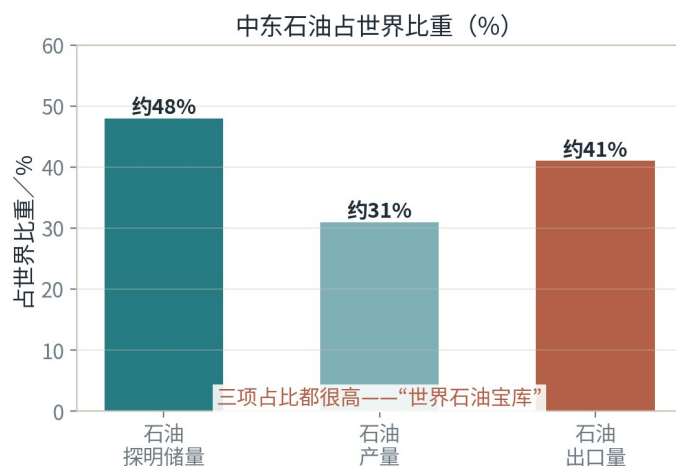
练习 1 判断并改正：①霍尔木兹海峡被称为“世界油库的阀门”；②苏伊士运河沟通红海与黑海；③“五海”中的里海是真正的海洋。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

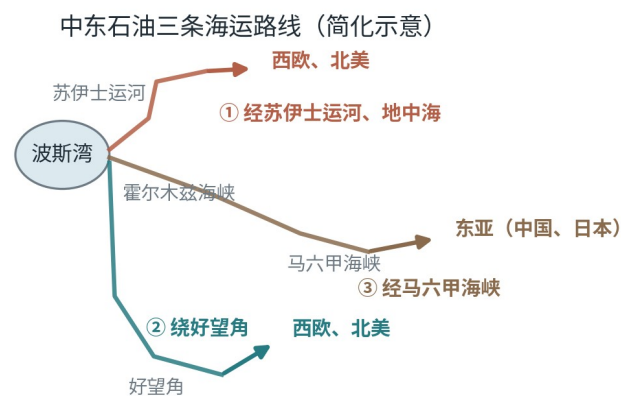
8.2 中东——三洲五海之地 · 图示

学科专业图示（教学示意）

中东石油占世界比重与三条海运路线



近年公开统计近似，教学示意



中东石油占世界比重与三条海运路线

条形图：中东占世界比重（%）——石油探明储量约 48、石油产量约 31、石油出口量约 41。

8.3 欧洲西部——发达国家最集中的地区 · 讲解

七年级下 第八章

导入 欧洲西部人的餐桌上，奶酪、黄油、牛奶是常客——这个“舌尖现象”背后，站着一条完整的地理因果链。

气候图两看定格局：一看纬向——温带海洋性气候沿大西洋沿岸东西向铺开（受西风带与北大西洋暖流影响，冬季温和、夏季凉爽，全年降水均匀），向南到地中海沿岸过渡为地中海气候（夏季炎热干燥、冬季温和多雨）；二看位置——愈深入内陆，大陆性渐强。判读口径：先看气候类型的位置关系，再解释“为什么在这里”。

乳畜业成因链必须按地理逻辑排列：多汁牧草生长←温凉湿润的气候←地处中纬度大陆西岸的西风+平原为主的地形——先自然条件、后饮食习惯：自然条件决定“能养”，市场需求与饮食习惯决定“养得多”。评价题判定依据：问“欧洲西部乳畜业发达的主要原因”，应先答气候与地形等自然条件，再答经济与消费因素，只答“欧洲人爱吃奶酪”是因果倒置。旅游三线打卡对应三种资源：阿尔卑斯冰雪（山地）、地中海阳光沙滩（气候）、北欧峡湾（冰川地貌）——资源类型与位置一一对应。误区纠正：欧洲西部（区域概念）与西欧（方位概念）范围不同，不能混用。

核心术语

- 温带海洋性气候
- 乳畜业
- 欧盟
- 旅游业

易错警示

- ✗ 乳畜业发达先答饮食习惯（应先答自然条件）
- ✗ 欧洲西部与西欧范围混用

■ 8.3 欧洲西部——发达国家最集中的地区 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：欧洲西部气候分布图显示：温带海洋性气候沿大西洋沿岸呈东西向狭长分布，地中海气候位于南部沿岸。①解释温带海洋性气候为何在大西洋沿岸呈狭长分布；②按因果链说明欧洲西部乳畜业发达的主要原因。

- 1 第一步：拆“狭长”两字——东西方向受西风影响深入（东西向铺开），南北方向被斯堪的纳维亚山脉等山地限制（南北窄）。
- 2 第二步：排因果链——位置（中纬度大陆西岸）→终年受西风带控制+北大西洋暖流影响→温凉湿润→多汁牧草生长→乳畜业发达。
- 3 第三步：补上社会经济条件——人口稠密、经济发达，市场需求大；说明先自然后人文的答题顺序。

解答 ①欧洲西部地处中纬度大陆西岸，终年受西风带控制，加之地形以平原为主、山脉多呈东西走向利于西风深入，加之北大西洋暖流增温增湿，故温带海洋性气候自沿岸向内陆延伸；因南北受斯堪的纳维亚山脉等地形限制，该气候呈东西向的狭长分布；②乳畜业发达原因链：温带海洋性气候温凉湿润→适宜多汁牧草生长→草场广布，加上人口稠密、城市集中、经济发达，对乳肉产品需求量大——自然条件是基础，市场需求是动力。判定标准：因果链顺序正确、先自然后人文。

8.3 欧洲西部——发达国家最集中的地区 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：① “欧洲西部乳畜业发达主要是因为当地人天生爱吃奶酪”；② “欧洲西部就是西欧，两个说法一样”。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

8.4 撒哈拉以南非洲——资源与发展 · 讲解

七年级下 第八章

导入 某非洲国家大量出口咖啡豆，却要高价进口咖啡杯和咖啡机——卖得越多，为什么没富起来？

单一商品经济三环读法：出口初级产品（原料、半成品，如咖啡、可可、铜矿）→价格低廉；进口工业制成品（机械、日用工业品）→价格昂贵——“低卖高买”的价格剪刀差使这些国家在国际贸易中处于不利地位。代入实例算三环账：“咖啡之乡”埃塞俄比亚类出口咖啡，“铜矿之国”赞比亚类出口铜矿——出口结构一栏表对照即见规律：出口商品单一、初级。概念边界：单一商品经济的根源是产业结构单一（历史上长期殖民统治的结果），不是资源匮乏——不少国家资源恰恰丰富。

人口—粮食—环境三题连环读法：人口增长过快→粮食需求激增→毁林开荒、过度放牧→土地荒漠化、生态恶化→粮食减产，形成恶性循环。讨论权衡时的判定依据：增产粮食的手段是否以牺牲生态为代价——退耕还林还草、提高农业技术才是可持续路径。误区纠正：“出口初级产品一定利润高”错误——初级产品价格低、附加值低，在国际贸易中受剪刀差剥削；解决问题的方向是发展多样化农业与民族工业、振兴经济。

核心术语

- 单一商品经济
- 初级产品
- 热带草原气候
- 民族艺术

易错警示

- ✗ 把单一商品经济归因资源匮乏（实为产业结构单一）
- ✗ 认为出口初级产品一定利润高（存在价格剪刀差）

8.4 撒哈拉以南非洲——资源与发展 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：某撒哈拉以南非洲国家对外贸易结构表：出口——可可（占出口总额 62%）、木材（20%）、其他初级产品（18%）；进口——机械与运输设备（45%）、化工产品（30%）、日用工业品（25%）。①概括该国进出口商品结构的特点；②说明这种结构对该国经济发展的不利影响；③指出造成该结构的历史根源。

1 第一步：归类出口——可可、木材均属初级产品（农矿原料），进口均为工业制成品。

2 第二步：套用“单一商品经济”三环逻辑——低卖高买、价格剪刀差、贸易地位不利。

3 第三步：把产业结构问题与殖民历史挂钩。

解答 ①该国出口以可可等初级农矿产品为主、结构单一，进口以工业制成品为主——典型的单一商品经济；②初级产品价格低、制成品价格高，在国际贸易中处于不利地位，经济脆弱、过分依赖国际市场，难以摆脱贫困；③历史上长期遭受殖民主义者的占领和掠夺，经济被塑造成单一初级产品出口结构。判定标准：结构概括、影响机理、历史根源三层齐全。

■ 8.4 撒哈拉以南非洲——资源与发展 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①撒哈拉以南非洲经济落后是因为当地资源匮乏；②解决单一商品经济问题的方向是发展多样化农业和民族工业。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 第八章 · 认识地区 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 8.1 东南亚是“十字路口”：马六甲海峡沟通两大洋；中南半岛山河相间、城市沿河；同是热带，用降水定…
- 8.2 中东=两洋三洲五海之地：石油藏在波斯湾沿岸，出口走三条航线；霍尔木兹是油库阀门，苏伊士是欧…
- 8.3 欧洲西部温带海洋性气候沿西岸铺开，南部地中海气候；乳畜业因果链：西风+平原→多汁牧草→乳畜…
- 8.4 单一商品经济三环：出口初级产品价格低、进口制成品价高、贸易剪刀差吃亏；根源是殖民历史，出路在…

章出口自检

对比东南亚与撒哈拉以南非洲的进出口商品结构表，说明两者对外贸易模式的差异并解释成因。

第九章 认识国家

国家个案分析：因地制宜看不同国家的发展道路

- 9.1 日本——加工贸易型经济
- 9.2 印度——热带季风与人口大国
- 9.3 俄罗斯——世界上面积最大的国家
- 9.4 美国、巴西与澳大利亚

9.1 日本——加工贸易型经济 · 讲解

导入 日本几乎不产铁矿石和石油，却是世界工业强国——原料从海上进、产品往海上出，它的工业为什么“贴”着海边长？

位置读图三看：日本位于亚洲东部、太平洋西北部，与我国隔海相望；领土由北海道、本州、四国、九州四个大岛及附近小岛组成（群岛国家）；海岸线曲折、多优良港湾。多火山地震的原因用板块边界解释：日本位于亚欧板块与太平洋板块交界处，地壳活跃，富士山是活火山（不是死火山）；抗震建筑、防震演练等防灾措施由此而生。

工业布局因果链画出来读：原料燃料贫乏→依赖进口+海岸线曲折多良港→海运便利→工业集中在太平洋沿岸和濑户内海沿岸（形成工业带）→产品大量出口→形成加工贸易型经济。判读方法：“进口原料—出口产品”两头在海外，工厂贴近港口运费最低。检验口径：问“为什么临海布局”，答案必须落到运费与港口条件，不能答“日本人喜欢海边”。升级方向补一句：依托高新技术发展省资源、省能源的产业。误区纠正：临海布局是经济区位选择的结果，与“喜欢海边”无关；富士山是活火山。

核心术语

- 群岛国家
- 太平洋沿岸工业带
- 加工贸易
- 防灾减灾

易错警示

- ✗ 临海布局归因“喜欢海边”（实为运费与港口条件）
- ✗ 富士山误判为死火山

■ 9.1 日本——加工贸易型经济 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：日本工业分布图显示：工业带集中分布在太平洋沿岸和濑户内海沿岸，东京、名古屋、大阪、北九州等城市连成一线。①说出日本工业分布特点；②结合日本资源与海运条件解释其成因；③这种经济模式被称为“加工贸易型经济”，请用链条语言描述。

- 1 第一步：读图描述分布——工业集中于太平洋沿岸与濑户内海沿岸的狭长地带。
- 2 第二步：排因果链——矿产资源贫乏→原料燃料依赖进口；海岸曲折多良港→巨型船舶可停靠；临海建厂→降低原料运入与产品运出的运费。
- 3 第三步：链条化描述——进口原料→国内加工→出口工业品，两头在外。

解答 ①日本工业主要分布在太平洋沿岸和濑户内海沿岸；②日本原料、燃料贫乏，依赖进口；海岸线曲折、多优良港湾，海运便利；在临海地区布局工业可大幅降低原料运入和产品运出的运费，便于进出口；③加工贸易型经济链条：进口原料燃料→在本国加工制造→出口工业制成品，形成“两头在外”的经济模式。判定标准：分布描述准确、成因落到运费与港口、链条三环完整。

■ 9.1 日本——加工贸易型经济 · 独立练习

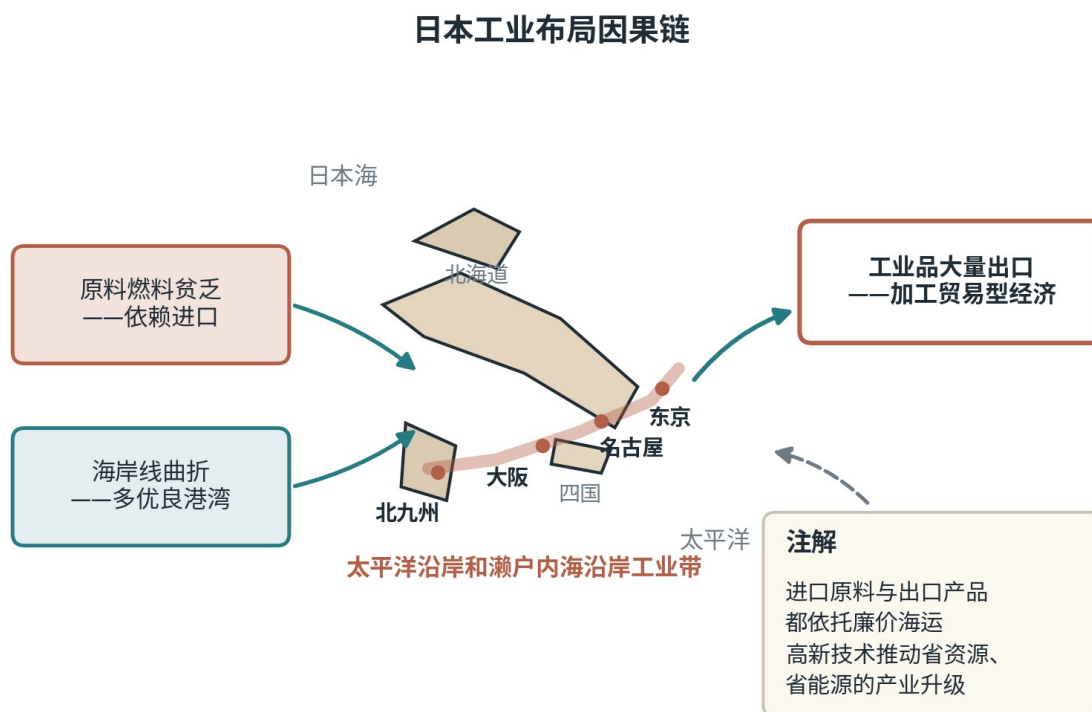
先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断并改正：①日本临海布局工业是因为日本人喜欢海边风光；②富士山是一座著名的死火山；③日本发展工业的不利条件是海岸线平直、港湾少。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

9.1 日本——加工贸易型经济 · 图示

学科专业图示（教学示意）



日本工业布局因果链

画日本工业布局因果链：左侧两个输入框“原料燃料贫乏——依赖进口”与“海岸线曲折——多优良港湾”→中间框“太平洋沿岸和濑户内海沿岸工业带”（图上画出本州岛太平洋一侧的弧形条带，标东京、名古屋、大阪、北九州四个节点）→右侧输出框“工业品大量…

■ 9.2 印度——热带季风与人口大国 · 讲解

七年级下 第九章

导入 印度农民守着一条大河，却既要防洪又要抗旱——季风这位“访客”为什么这么不守时？

气候因果链推理：印度以热带季风气候为主，全年高温、分旱雨两季；雨季西南季风带来丰沛降水、雨热同期利于农业；但西南季风极不稳定——来得早退得晚是水灾，来得晚退得早是旱灾，因此水旱灾害频繁。判定边界：灾害频发不是因为降水总量少，而是因为时间分配不稳定，把“水旱灾害频繁”归因于“降水少”是方向性错误。

应对与转型两线读图：应对线——绿色革命围绕两大目标：提高粮食产量实现粮食自给、推广农业技术（改良品种、改进灌溉）；转型线——服务外包产业发展的三个区位条件：人力资源丰富、劳动力成本较低且英语普及（承接欧美订单）、信息技术发展早（时差还便于与欧美对接）。人口国情两面看：人口众多提供丰富劳动力与消费市场（红利），也带来耕地、就业、资源环境压力。误区纠正：印度的旱雨两季是热带季风气候特征，与东南亚赤道地区全年多雨的热带雨林气候不能混谈。

核心术语

- 热带季风气候
- 水旱灾害
- 绿色革命
- 服务外包产业

易错警示

- ✗ 把水旱灾害归因于降水总量少
- ✗ 把印度的旱雨两季与东南亚全年多雨混谈

■ 9.2 印度——热带季风与人口大国 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：某国降水资料显示：全年高温（最冷月 18°C 以上），6—9 月西南季风盛行时降水占全年 80% 以上，10 月至次年 5 月干燥少雨；有的年份雨季推迟、降水锐减。①判断该国气候类型；②解释该国水旱灾害频繁的原因；③该国应对粮食问题采取了什么措施？

1 第一步（以温定带）：全年高温，属热带。

2 第二步（以水定型）：分旱雨两季、雨季受西南季风控制，定为热带季风气候。

3 第三步：因果归因——灾害源于西南季风的不稳定：过强过久为水灾，过弱过短为旱灾。

解答 ①热带季风气候（全年高温、分旱雨两季）；②西南季风很不稳定——有的年份来得早、退得晚或风力过强，降水过多易成水灾；有的年份来得晚、退得早或风力不足，降水过少易成旱灾，因此水旱灾害频繁；③推行“绿色革命”，改良品种、推广农业技术、改进灌溉，提高粮食产量，基本实现粮食自给。判定标准：两步定型正确、灾害归因落在“季风不稳定”而非“降水少”。

■ 9.2 印度——热带季风与人口大国 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①印度软件外包产业发达的主要区位条件包括英语普及、劳动力成本较低；②印度水旱灾害频繁是因为年降水量太少。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 9.3 俄罗斯——世界上面积最大的国家 · 讲解

七年级下 第九章

导入 俄罗斯铁路图上，东部的铁路为什么都“贴着”南部山区走，而不走平坦的西伯利亚中部？气候是幕后推手。

地形与气候读图定式：四大地形区自西向东点名——东欧平原、西西伯利亚平原、中西伯利亚高原、东西伯利亚山地，以乌拉尔山为亚欧分界（俄罗斯欧洲部分与亚洲部分的界山）。气候读图抓两点：莫斯科气温曲线显示冬季漫长严寒（1月约 -6°C 以下，更北部更冷）、夏季温暖短促，气温年较差大——大陆性强的判定口径就是“年较差大”；降水全年总量不大且较均匀。

交通与工业读图找“为什么”：西伯利亚大铁路沿南部修建的原因链——南部纬度较低、气候较温和（北部纬度高、严寒且冻土广布）；南部矿产资源丰富、人口城市较多；南部邻国较多便于发展边境贸易。交通线布局是多重因素权衡的结果，单一因素不成立。工业读图：俄罗斯资源自给程度高，工业区多就近原料产地布局（资源型工业），与日本“两头在外”的临海型恰成对照——区域比较用同口径：同样看“原料从哪来、产品往哪去”，日本靠海运、俄罗斯靠资源就地。误区纠正：俄罗斯人口与政治经济中心在欧洲部分，不能当作典型亚洲国家；铁路沿南部不只因为地形。

核心术语

- 地形区
- 大陆性气候
- 西伯利亚大铁路
- 资源型工业

易错警示

- ✗ 把俄罗斯当典型亚洲国家（人口与政治中心在欧洲）
- ✗ 铁路沿南部只答地形单一因素（还有气候、资源、邻国）

■ 9.3 俄罗斯——世界上面积最大的国家 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：莫斯科气候资料显示：1 月均温约 -6.2°C （北部更低至 -40°C ），7 月约 20.8°C ，年较差大；各月降水 40—91 毫米。西伯利亚大铁路沿俄罗斯南部山区修建。①说明俄罗斯气候的大陆性特征；②用多重因素解释铁路沿南部修建的原因；③对比日本，说出俄罗斯工业布局的不同点。

- 1 第一步：算年较差并用口径——7 月与 1 月温差约 27°C ，加上冬季漫长严寒，判定大陆性强。
- 2 第二步：三因素并列——气候（南部较温和、北部严寒冷冻土广布）、资源（南部矿产丰富）、人口城市与邻国（南部较多，利于贸易）。
- 3 第三步：同口径对比——日本原料靠进口、工业临海；俄罗斯资源自给、工业近原料产地。

解答 ①俄罗斯冬季漫长严寒、夏季温暖短促，气温年较差大，属温带大陆性气候（越往东大陆性越强）；②铁路沿南部修建是多重因素权衡：南部纬度较低、气温较高，冻土较少；南部矿产资源丰富、人口与城市集中；南部邻国多、便于发展边境贸易——单一用“地形”解释不完整；③日本资源贫乏、工业集中于太平洋沿岸（临海型、两头在外）；俄罗斯资源丰富且自给，工业区多靠近原料产地（资源型、就地布局）。判定标准：年较差数据支撑大陆性、铁路原因至少两因素、对比落在“原料来源”口径上。

■ 9.3 俄罗斯——世界上面积最大的国家 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

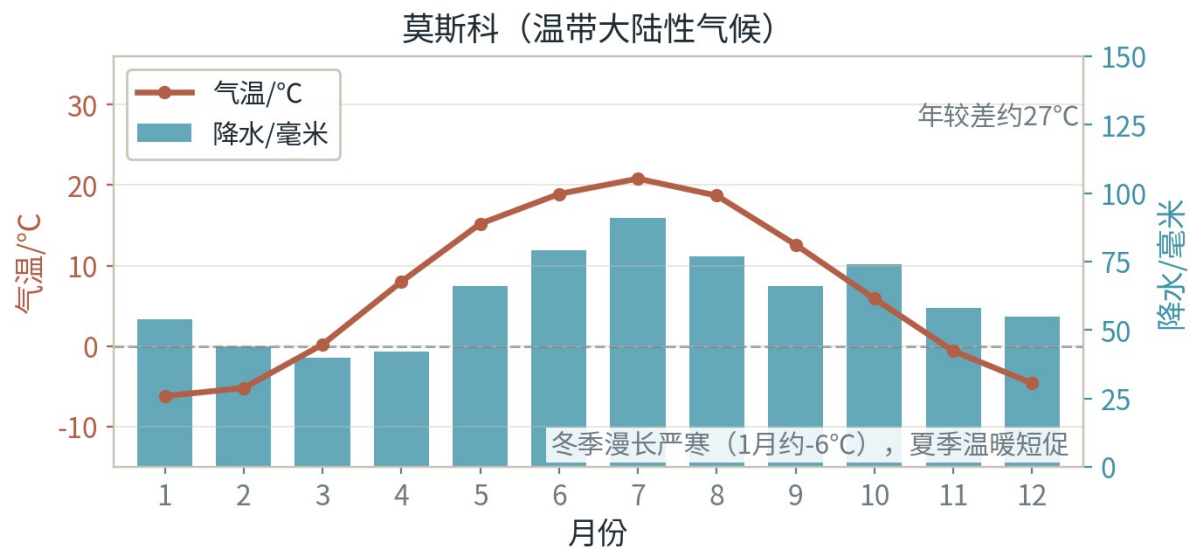
练习 1 判断：①俄罗斯是一个典型的亚洲国家；②西伯利亚大铁路沿南部修建只因为南部地势平坦。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

9.3 俄罗斯——世界上面积最大的国家 · 图示

学科专业图示（教学示意）

莫斯科气温曲线与降水柱状图



数据为公开气候标准值近似，教学示意

莫斯科气温曲线与降水柱状图（大陆性判读）

单幅“气温曲线 + 降水柱状”复合图：左轴气温（°C）、右轴降水（毫米），横轴1—12月。

9.4 美国、巴西与澳大利亚 · 讲解

七年级下 第九章

导入 美国一张农业地图上，玉米带、小麦区、乳畜带像调色盘一样分明——是谁“画”上去的？又为什么这样画？

美国农业带读法定式：先认带名（乳畜带、玉米带、小麦区、棉花带等），再追问“为什么在这里”——自然条件（热量、降水、土壤、地形）+社会经济（市场、机械化）双因素核查。判定口径示例：乳畜带位于东北部五大湖附近——气候冷湿适宜牧草生长+城市人口密集、市场需求大，两因缺一不可。农业地区专门化是“因地制宜”的规模化体现，不是人为随意划分。

三国经济各抓一模型：美国硅谷——高新技术产业三条件：人才（高校科研）、资金、环境，区位分析方法可迁移到任何高新区；巴西热带雨林——开发与保护辩证讨论，各列证词后走“可持续利用”的中道，注意“保护≠禁止一切开发”；澳大利亚——“骑在羊背上”（羊毛畜牧业发达）与“坐在矿车上”（矿产资源出口）两顶帽子对应其从农牧业到工矿业、服务业的经济转型，转型读法看出口结构变化。误区纠正：把雨林保护等同于“禁止一切开发”与“放任砍伐”都是极端，可持续利用才是正确方向。

核心术语

- 农业地区专门化
- 高新技术产业
- 热带雨林保护
- 农牧业与工矿业

易错警示

- ✗ 把农业带划分当成人为随意划分（自然条件+市场+机械化）
- ✗ 雨林保护等同于禁止一切开发

■ 9.4 美国、巴西与澳大利亚 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：美国农业带分布图显示：东北部五大湖附近为乳畜带，中部平原为玉米带与小麦区，南部曾有棉花带。①解释乳畜带分布在东北部的原因；②有同学说“农业带是美国政府人为随意划分的”，请评价；③澳大利亚被称为“坐在矿车上的国家”，说明其含义。

- 1 第一步：双因素核查乳畜带——自然：位置偏北、气候冷湿，适宜多汁牧草生长；社会：这里是制造业带，城市与人口密集，乳肉产品市场需求大。
- 2 第二步：评“人为划分”——农业带是因地制宜、充分利用自然条件并适应市场的结果，体现了农业地区专门化，不是随意划定。
- 3 第三步：解释称号——澳大利亚矿产丰富且大量出口，工矿业在出口中占比大。

解答 ①五大湖地区气候冷湿，利于多汁牧草生长；同时该区域城市和人口密集、经济发达，对乳肉产品需求量大——自然与市场两因结合形成乳畜带；②说法错误——农业带是依据各地自然条件与社会经济条件因地制宜形成的专门化生产区域，有充分的地理依据；③澳大利亚矿产资源丰富、种类多、品质优，矿产品大量出口创汇，经济曾高度依赖矿产出口，故称“坐在矿车上的国家”。判定标准：①两因素齐全、②落到“因地制宜”、③解释含“出口”二字。

■ 9.4 美国、巴西与澳大利亚 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①巴西热带雨林的保护措施就是禁止一切开发利用；②美国硅谷高新技术产业发展的关键区位条件是人才密集、科技力量雄厚。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 第九章 · 认识国家 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 9.1 日本群岛国家、多火山地震（板块交界）；工业带贴着太平洋沿岸与濑户内海——进口原料、出口产品…
- 9.2 印度热带季风气候雨热同期，西南季风不稳致水旱频繁；绿色革命保粮自给，英语人才+成本优势育出…
- 9.3 俄罗斯地跨亚欧、中心在欧洲：四大地形区乌拉尔山分界，气候年较差大、大陆性强；铁路沿南部走是…
- 9.4 美国农业带=自然条件+市场需求的因地制宜专门化；硅谷靠人才资金环境，巴西雨林走可持续中道，…

章出口自检

对比日本与俄罗斯的工业分布图，说出两国工业布局差异，并分别从资源与交通角度加以解释。

第十章 极地地区

在两极的严寒中读地球整体：科考与环保的全球视野

10.1 冰雪覆盖的地区

10.2 科学考察的宝地与环境保护

10.1 冰雪覆盖的地区 · 讲解

导入 同样在极圈之内，北极熊在北边，企鹅在南边——两个“白色世界”的差异，比你想的大得多。

两极对比从海陆差异起步（这是理解一切的根源）：北极地区以海洋（北冰洋）为主，周围被大陆环绕；南极地区以大陆（南极大陆）为主，周围被海洋包围。数据对照表同口径读四项——年均气温：南极约 -50°C 、北极约 -15°C ；年降水量：南极内陆不足 55 毫米（“白色荒漠”）、北极 100—250 毫米；冰盖：南极大陆冰盖平均厚约 2000 米（“冰雪高原”）、北极以海冰为主厚 2—3 米；风速：南极狂风频繁（“风库”）、北极相对温和。结论推理链：海陆性质不同（陆地比热小散热快）+冰盖海拔高+冰面反射强→南极更冷更干。

代表动物挂图定区不许“串门”：北极熊只分布在北极地区，企鹅只分布在南极地区——用代表动物判断南北极是读图的基本功。概念边界：南极降水极少却拥有巨厚冰盖并不矛盾——极低温下降雪虽少但几乎不融化，亿万年累积而成。误区纠正：“北极有企鹅、南极有北极熊”方向恰好颠倒；“白色荒漠”指降水稀少，不是没有水（都以冰的形式储存）。

核心术语

- 冰盖
- 白色荒漠
- 风库
- 极昼与极夜

易错警示

- ✗ 北极有企鹅、南极有北极熊（正好相反）
- ✗ 南极降水极少与巨厚冰盖的“矛盾”不解（亿万年累积）

■ 10.1 冰雪覆盖的地区 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：南北极自然环境指标对比图显示：年均气温南极约 -50°C 、北极约 -15°C ；年降水量南极内陆不足 55 毫米、北极 100—250 毫米；冰盖南极大陆平均厚约 2000 米、北极以海冰为主厚 2—3 米。①说出两极自然环境的两点主要差异；②解释南极比北极更冷的原因（至少两条）；③图上一只企鹅照片应标注在哪个地区？

- 1 第一步：同口径比四项指标，任选气温、降水、冰盖、风速中的两项作答。
- 2 第二步：冷因推理——海陆性质（南极是大陆、散热强）+冰盖厚、海拔高（每升高 100 米约降温 0.6°C ）+冰雪反射太阳辐射强。
- 3 第三步：用代表动物定区——企鹅仅分布于南极地区。

解答 ①差异示例：南极比北极气温低得多（约 -50°C 对约 -15°C ）；南极内陆降水极少（不足 55 毫米，称“白色荒漠”），而北极降水稍多；南极冰盖巨厚（约 2000 米），北极以海冰为主；②南极更冷的原因：南极地区以大陆为主，陆地吸热放热快；南极大陆冰盖平均厚约 2000 米、海拔高，气温更低；冰雪表面反射太阳辐射强（答出两条即可）；③企鹅应标注在南极地区。判定标准：差异同口径对比、冷因两条以上、动物归属正确。

■ 10.1 冰雪覆盖的地区 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

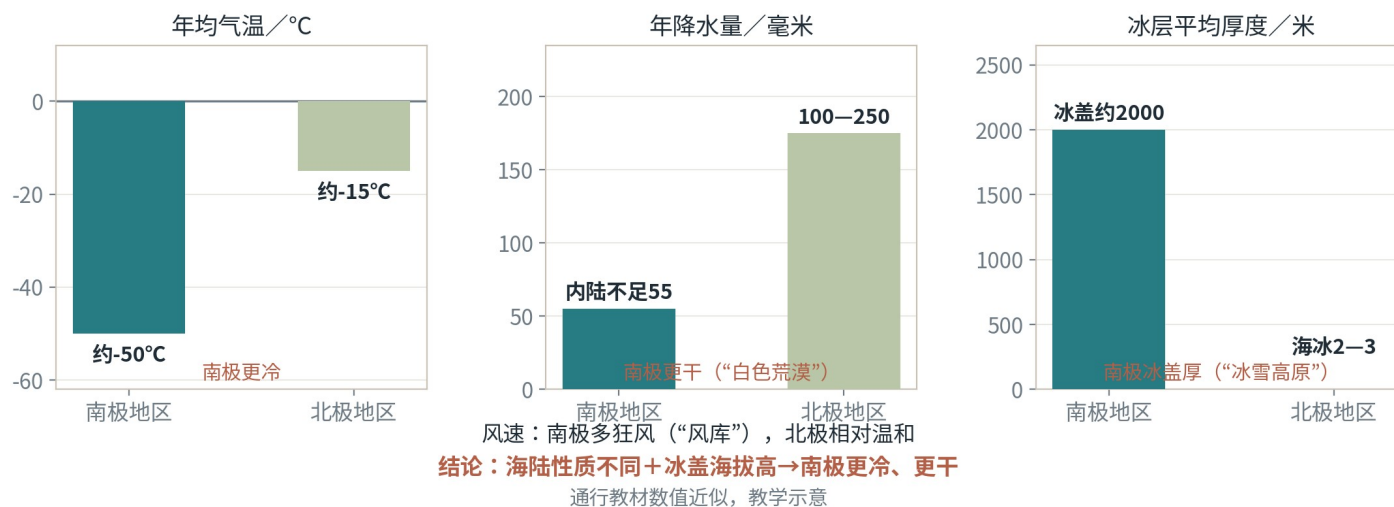
练习 1 判断：① “白色荒漠”指南极没有水；②南极降水极少却覆盖着巨厚冰盖，两者矛盾；③北极熊可能出现在南极科考站附近。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

10.1 冰雪覆盖的地区 · 图示

学科专业图示（教学示意）

南极与北极自然环境指标对比



南极与北极自然环境指标对比

分组对比图（条形图配数据表）：南极地区对比北极地区。

10.2 科学考察的宝地与环境保护 · 讲解

七年级下 第十章

导入 南极冰盖下封存着百万年前的空气，全球变暖一有风吹草动，它都会“记账”——极地为何是全人类的“科考宝地”？

科考站记忆与窗口期推理：我国南极考察站按建成顺序记“长城—中山—昆仑—泰山—秦岭”；科考窗口期选在南半球暖季（每年 11 月至次年 3 月前后），用极昼与气温数据解释——此时南极气温相对较高、白昼长，便于施工与科考。北极科考则以北冰洋为中心，黄河站位于斯瓦尔巴群岛。

环保读图抓“全球联动”：极地冰川消融、臭氧空洞等现象与全球气候变化相关——极地是全球环境的“指示器”与“放大器”，其变化会影响海平面、洋流乃至各地天气，与本地生活息息相关。《南极条约》三要点：和平利用南极、科学考察自由、冻结各国领土要求——据此判定“南极已被某国占有”的说法错误；条约体系保障南极只用于和平目的。北极航道辩论的判定依据：利（亚欧海运航程大幅缩短）与弊（生态脆弱、油污风险、原住民生计），权衡时生态与主权安全底线优先。误区纠正：把极地变化当作“与本地无关的远方新闻”，违背全球环境一体化的基本认知。

核心术语

- 南极条约
- 科学考察站
- 北极航道
- 全球环境问题

易错警示

- ✗ 认为南极已被某国占有（条约冻结领土主张）
- ✗ 认为极地变化与本地生活无关（全球环境联动）

■ 10.2 科学考察的宝地与环境保护 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：资料卡显示：我国在南极先后建成长城站、中山站、昆仑站、泰山站、秦岭站；南极科考多在每年 11 月至次年 3 月进行；《南极条约》规定南极只用于和平目的、各国可自由进行科学考察、冻结领土要求。①写出我国五个南极考察站的建成顺序；②解释科考为何选在南半球暖季；③判断“某国宣布南极属于它”是否符合《南极条约》精神。

1 第一步：按建成时间排序：长城站（1985）→中山站（1989）→昆仑站（2009）→泰山站（2014）→秦岭站（2024）。

2 第二步：用气候数据解释——暖季气温相对较高、多极昼白昼时间长，利于科考作业与物资补给。

3 第三步：对照条约三要点判断——冻结领土要求意味着任何国家的占有宣示都无效。

解答 ①顺序：长城站、中山站、昆仑站、泰山站、秦岭站；②南半球暖季（11 月—次年 3 月）是南极的极昼期，白昼长、气温相对较高，海冰消融便于船只靠泊与野外作业，因此是科考窗口期；③不符合——《南极条约》规定南极只用于和平目的、冻结一切领土要求，任何国家宣示“占有”南极都违背条约精神，南极属于全人类共同关心的事业。判定标准：五站顺序正确、窗口期落到“极昼+暖”两点、判断引用条约要点。

■ 10.2 科学考察的宝地与环境保护 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①北极航道开通只有航运利益，没有生态风险；②南极冰盖消融与我国沿海城市无关；③极地科考有助于研究全球气候变化。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 第十章 · 极地地区 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

10.1 两极对比先看海陆：北极洋、南极陆；南极更冷更干更高更风——“冰雪高原、白色荒漠、风库”三绰…

10.2 五站顺序长城到秦岭，科考窗口在南半球暖季；《南极条约》冻结领土主张、和平利用；极地变化全球…

章出口自检

依据南北极气温、降水与冰盖对比图，说出两极自然环境的主要差异，并解释南极更冷的原因。

第一章 从世界看中国

从世界看中国：疆域、人口与民族的基本盘

1.1 疆域

1.2 人口

1.3 民族

1.1 疆域 · 讲解

导入 当乌苏里江上朝阳升起时，帕米尔高原还是满天星斗——一个国家的日出时间能差多久？先看疆域四至。

四至端点读图定式：最北端在黑龙江省漠河以北的黑龙江主航道中心线上（约 53°N ）；最南端在南海的曾母暗沙（约 4°N ）；最西端在帕米尔高原上（约 73°E ）；最东端在黑龙江与乌苏里江主航道中心线的相交处（约 135°E ）。四个端点逐一圈画后即可推算：南北跨纬度约 50 度→气候差异显著（纬度因素）；东西跨经度约 62 度→时差约 4 小时（经度差 $\div 15^{\circ}/\text{小时}$ ），经度因素决定时差。

邻国与海域读图口径统一：陆上邻国 14 个按方位顺时针点名（朝鲜、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹、缅甸、老挝、越南），隔海相望的国家 6 个单独列出（韩国、日本、菲律宾、马来西亚、文莱、印度尼西亚），两组不能混。海域记忆：从北到南依次为渤海、黄海、东海、南海，渤海和琼州海峡是我国的内海。误区纠正：把韩国、日本当陆上邻国（应为隔海相望）；渤海是内海不是“外海”。比较区域时用同一口径：南北差异用纬度，东西差异用经度，口径不混。

核心术语

- 疆域
- 四至点
- 陆上邻国
- 行政区划
- 省级行政区

易错警示

- ✗ 渤海、琼州海峡是内海记不清
- ✗ 把隔海相望国家当陆上邻国

■ 1.1 疆域 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：中国疆域四至图标注：北端约 53°N （漠河以北），南端约 4°N （曾母暗沙），西端约 73°E （帕米尔），东端约 135°E （黑龙江与乌苏里江主航道汇合处）。①计算我国南北跨纬度约多少度；②计算东西时差约几小时；③当乌苏里江旭日东升时，帕米尔高原是什么景象？为什么？

1 第一步：纬度差 = $53^{\circ} - 4^{\circ} = \text{约 } 50 \text{ 度}$ （南北跨纬度）。

2 第二步：经度差 = $135^{\circ} - 73^{\circ} = \text{约 } 62 \text{ 度}$ ；每 15° 差 1 小时， $62 \div 15 \approx 4$ 小时（地球每 24 小时自转 360° ，每小时 15° ）。

3 第三步：东边先看到日出——乌苏里江日出时，西端帕米尔高原仍处黑夜或黎明前。

解答 ①南北跨纬度约 50 度；②东西时差约 4 小时；③乌苏里江日出时帕米尔高原还是满天星斗（黑夜），因为我国东西跨经度约 62 度，地球自西向东自转，东边比西边早约 4 小时见到日出。判定标准：两步计算正确、现象与经度时差因果对应。

■ 1.1 疆域 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

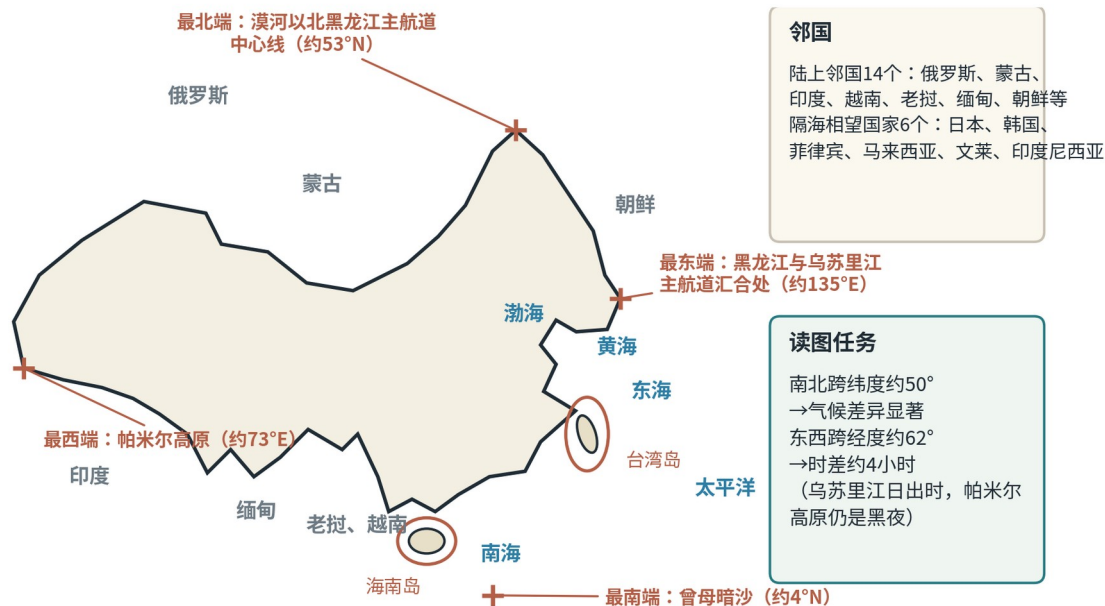
练习 1 判断并改正：①与我国隔海相望的日本是我国的陆上邻国；②我国内海是渤海和琼州海峡；③我国南北跨度大主要导致东西部时间差异。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

1.1 疆域 · 图示

学科专业图示（教学示意）

中国疆域四至与邻国标注训练（简化示意）



八年级上 第一章 从世界看中国 · 疆域 | 教学示意图（不追求真实边界精度）

中国疆域四至与邻国标注训练

自包含画法：①描中国轮廓简图，标注四至：北端漠河以北黑龙江主航道中心线（约53°N）、南端曾母暗沙（约4°N）、西端帕米尔高原（约73°E）、东端黑龙江与乌苏里江主航道汇合处（约135°E）；②按方位标注代表邻国：北有俄罗斯、蒙古，西南…

1.2 人口 · 讲解

八年级上 第一章

导入 一条从黑龙江黑河到云南腾冲的直线，把中国人口“劈”成稠密与稀疏两个世界——这条线两侧比例悬殊到什么程度？

人口分布图叠加读法：黑河—腾冲线（胡焕庸线）东南侧人口稠密（自然条件：地形以平原丘陵为主、气候湿润；社会经济：农业历史悠久、交通便利、经济发达），西北侧人口稀疏（干旱、高寒、地形崎岖）。判定口径：解释分布差异要自然与社会经济两维并举，只归因自然不完整——历史上的人口迁移与经济发展水平同样是重要原因。

人口增长折线图读节奏：1949 年 5.4 亿→1982 年 10.3 亿→2010 年 13.4 亿→2020 年 14.1 亿，曲线由陡趋缓，对应 20 世纪 70 年代起实行计划生育国策、后来实施“全面两孩”

“三孩”政策的调整节点——读图要把“曲线拐点”与“政策节点”对上。人口国情两面讲：基数大、新增人口多（总量口径）与老龄化加剧、增速放缓（结构口径）并存，人口政策据此动态调整。误区纠正：把“人口基数大”只当优势不看代价（资源、环境、就业压力），或者把“老龄化”误读为“人口减少”——两个口径要分开说。

核心术语

- 人口密度
- 黑河—腾冲线
- 人口国策
- 老龄化

易错警示

- ✗ 人口分布差异只归因自然（历史、经济同样重要）
- ✗ 把人口基数大误读成只有优势没有代价

1.2 人口 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：中国人口增长折线图显示：1949 年 5.4 亿、1964 年 7.2 亿、1982 年 10.3 亿、2000 年 12.7 亿、2020 年 14.1 亿；图上注记：20 世纪 70 年代起实行计划生育，后实施“全面两孩”“三孩”政策。①描述曲线斜率的变化并说明原因；②叠加黑河—腾冲线说明我国人口分布特点；③判断“人口基数大对我国只有好处”这一说法。

1 第一步：分段比较斜率——1949—1982 年较陡，之后渐缓，拐点与计划生育政策实施对应。

2 第二步：分布特点两句式——东南部人口稠密、西北部人口稀疏；解释补自然与经济两维原因。

3 第三步：两面评价——基数大提供劳动力与市场（利），也带来资源环境与就业压力（弊）。

解答 ①曲线由陡趋缓：20 世纪 70 年代起实行计划生育国策，人口增长速度放缓，近年来实施“两孩”“三孩”政策后增速进一步平稳；②我国人口分布不均，黑河—腾冲线以东南人口稠密（自然条件优越、经济发达），以西北人口稀疏（多干旱高寒区、经济相对欠发达）；③说法片面——人口基数大既有劳动力丰富、市场广阔等优势，也带来资源人均不足、环境就业压力大等挑战，应两面看待。判定标准：拐点与政策对应、分布解释两维、评价两面。

■ 1.2 人口 · 独立练习

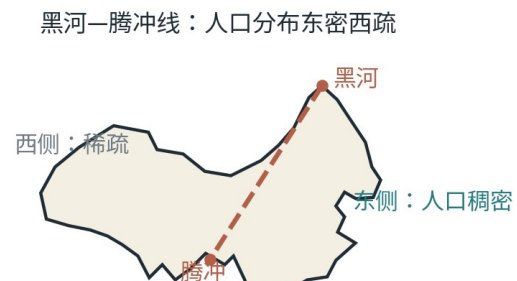
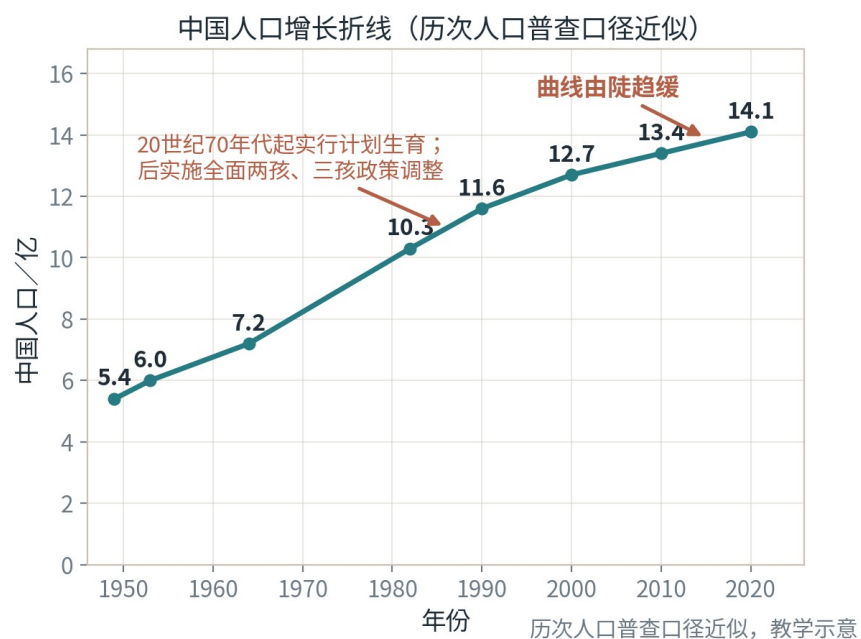
先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①我国人口分布东稠西疏只与自然条件有关；② 2020 年我国人口约 14.1 亿，仍是世界第一人口大国。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

1.2 人口 · 图示

学科专业图示（教学示意）



中国人口增长折线

折线图：横轴年份，纵轴人口（亿）。

1.3 民族 · 讲解

八年级上 第一章

导入 云南的一个村子里能同时听到苗语、彝语和汉语，但大家都说“我们是一家人”——中国的民族分布格局是什么样？

分布格局读图八字诀“大杂居、小聚居、交错居住”：汉族分布遍及全国，主要集中在东部和中部；少数民族主要分布在西南、西北和东北地区——在图上找例证（如云南多民族交错、西藏藏族聚居）验证格局。民族之最两栏分清：人口最多的少数民族是壮族（主要在广西），少数民族种类最多的省区是云南省——两个“最”不能互换。

民族区域自治制度读图落在“自治区与地图对应”：全国有五个省级民族自治区——内蒙古自治区（蒙古族）、新疆维吾尔自治区（维吾尔族）、广西壮族自治区（壮族）、宁夏回族自治区（回族）、西藏自治区（藏族），自治区的位置与主体民族一一对应；在国家统一领导下，各少数民族聚居的地方实行区域自治。误区纠正：把民族分布想象成“各自集中成块”与事实不符——交错居住才是常态；民族区域自治的前提是国家统一领导，不是分离分治。

核心术语

- 民族分布
- 民族区域自治
- 自治区
- 少数民族

易错警示

- ✗ 把“少数民族种类最多的省”与“人口最多的少数民族”混淆
- ✗ 把民族分布想象成各自集中成块

■ 1.3 民族 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 读图题：中国民族分布图上，A 省区位于西南边疆、少数民族种类最多；B 自治区位于西北、主体民族是维吾尔族；C 地区位于东北、是蒙古族聚居区之一。①写出 A 省区名称；②写出 B 自治区全称；③用八字诀概括我国民族分布特点并验证。

1 第一步：对应“种类最多”→云南省。

2 第二步：对应“维吾尔族”→新疆维吾尔自治区。

3 第三步：用“大杂居、小聚居、交错居住”检验三地——各民族既相对聚居又交错杂居。

解答 ① A 为云南省（我国少数民族种类最多的省区）；② B 为新疆维吾尔自治区；③我国民族分布特点是“大杂居、小聚居、交错居住”——汉族遍及全国并与各少数民族交错杂居，少数民族则主要分布在西南、西北、东北并形成大小聚居区，图上三例均体现这一格局。判定标准：省区与自治区对号准确、八字诀完整。

■ 1.3 民族 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 连线并判断：①人口最多的少数民族；②少数民族种类最多的省区；③五个自治区中位于东北方向的备选：云南省、广西壮族自治区、内蒙古自治区。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 第一章 · 从世界看中国 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 1.1 疆域四至锁定 53°N — 4°N 、 73°E — 135°E ：南北跨 50 个纬度气候多样，东西跨…
- 1.2 黑河—腾冲线东南稠密西北稀疏，成因自然+经济两维；人口曲线由陡趋缓对应国策调整：基数大与老…
- 1.3 民族分布“大杂居、小聚居、交错居住”；壮族人最多、云南种类最多；五个自治区与主体民族一一对…

章出口自检

在空白中国轮廓图上标出四个疆域端点，并计算南北跨纬度与东西时差，说明两端在同一时刻的景观差异。

第二章 中国的自然环境

地形、气候、河流与灾害：中国自然环境的家底

2.1 地形和地势

2.2 气候

2.3 河流和湖泊

2.4 自然灾害

■ 2.1 地形和地势 · 讲解

导入 沿 32°N 线从上海向西“走”到拉萨，脚下海拔从几米爬到 4000 米以上——中国的地形像三级楼梯，一级比一级高。

三级阶梯读图定式：先画“三块平台”再填地形区——第一级阶梯：青藏高原，平均海拔 4000 米以上；第二级阶梯：黄土高原、内蒙古高原、四川盆地、云贵高原等，海拔 1000—2000 米；第三级阶梯：东北平原、华北平原、长江中下游平原及东南丘陵，多在 500 米以下，向东延伸入海为大陆架。分界山脉逐级点名：一二级阶梯分界——昆仑山—祁连山—横断山；二三级阶梯分界——大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山。最后用剖面图收尾验证。

地势影响画因果箭头（一条线三个结果）：西高东低、向海洋倾斜→①海洋湿润气流深入内陆带来降水；②大江大河自西向东流；③河流在阶梯交界处落差大、水能资源富集。山区面积约占三分之二：利（林业、矿产、旅游资源丰富）弊（耕地少、交通不便）两面讲。误区纠正：阶梯分界山脉与“走向网格”山脉不能混（如天山、阴山是东西走向的山脉，不承担阶梯分界功能）；地势影响不止河流流向一条，水汽与水能同样重要。

核心术语

- 三级阶梯
- 山脉走向
- 四大高原
- 三大平原
- 山区

易错警示

- ✗ 阶梯分界山脉与走向网格山脉混淆
- ✗ 地势影响只答河流流向（还有水汽与水能）

■ 2.1 地形和地势 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：沿 32°N 的中国地形剖面图显示：自西向东依次为青藏高原（4000 米以上）→四川盆地（约 500—2000 米）→长江中下游平原（500 米以下）→东海大陆架。①写出剖面经过的两条阶梯分界山脉；②用因果箭头说明该地势对气候、河流、水能的影响；③判断“山区面积广大全是坏处”这一说法。

- 1 第一步：定位剖面穿越的分界——青藏高原东缘的横断山脉（一、二级阶梯分界），盆地东侧的巫山（二、三级阶梯分界）。
- 2 第二步：按“地势→三个影响”画箭头——西高东低→湿气深入（降水）、大河东流、阶梯交界处落差大水能富集。
- 3 第三步：两面评价山区——利弊并举。

解答 ①横断山脉（一、二级阶梯分界）与巫山（二、三级阶梯分界）；②西高东低的地势使夏季海洋湿润气流得以深入内陆形成降水；使长江等大河自西向东流；使河流在阶梯交界处落差大、水流急，水能资源丰富；③说法错误——山区地形崎岖、耕地少、交通不便是不利面，但山区在林业、矿产、旅游业等方面资源丰富，发展多种经营的潜力大，应利弊两面看。判定标准：分界山脉不与走向山脉混淆、三个影响齐全、山区评价两面。

■ 2.1 地形和地势 · 独立练习

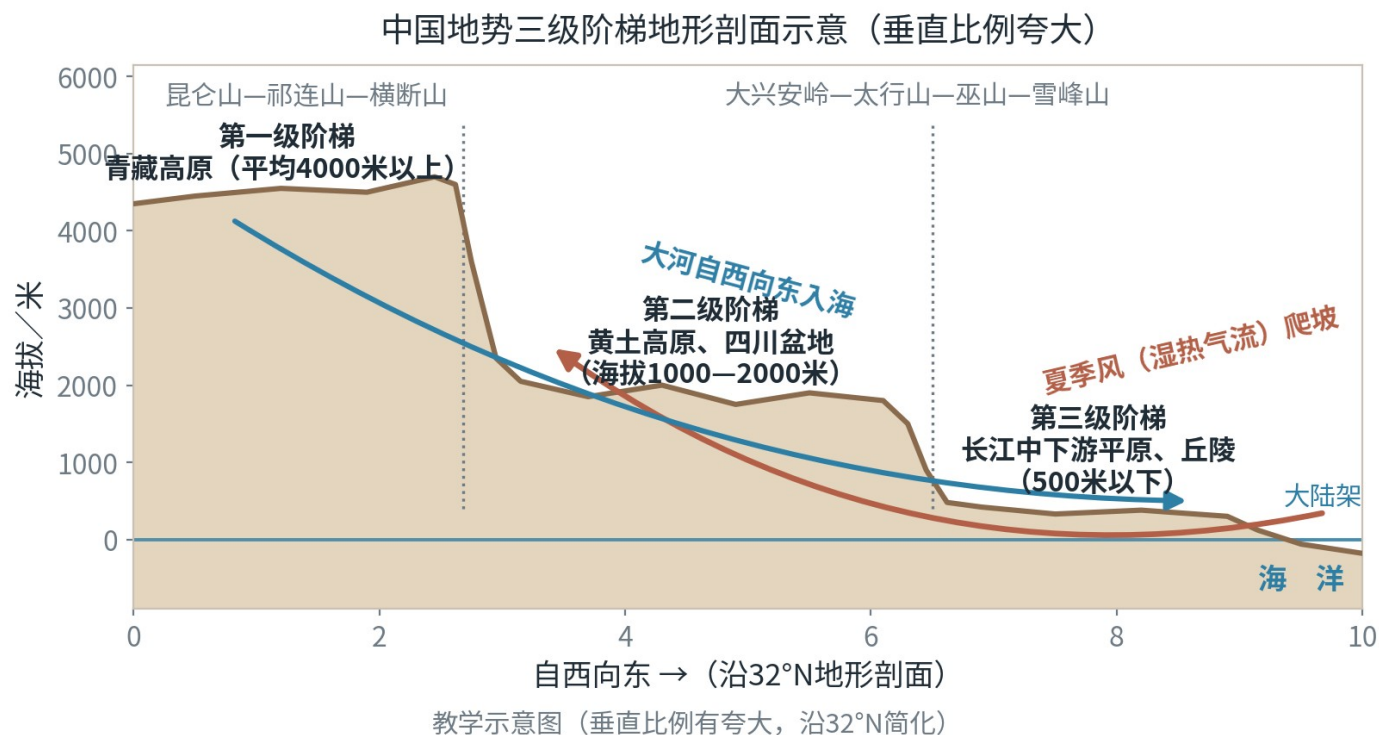
先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断并改正：①二、三级阶梯的分界山脉是天山—阴山；②“一江春水向东流”反映我国地势西高东低。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

2.1 地形和地势 · 图示

学科专业图示（教学示意）



中国地势三级阶梯地形剖面示意

画沿 32°N（或 36°N，注明所选纬线）自西向东的地形剖面：纵轴海拔 0—5000 米（注明垂直比例有夸大）。

■ 2.2 气候 · 讲解

八年级上 第二章

导入 1 月的哈尔滨滴水成冰 -18°C ，广州却温暖如春 14°C ——同是这个冬天，中国南北为什么像两个季节？

两大特征各配一图读法：气候复杂多样看气候类型图——对照四城市气候图读差异：哈尔滨冬季严寒（1 月 -18.3°C ）、雨季短促；乌鲁木齐深居内陆降水稀少（年降水仅约 250 毫米）为温带大陆性气候；拉萨最热月仅 15.9°C 、年较差小、夏季降水集中为高原山地气候；广州最冷月 14.2°C 、雨季长降水多为亚热带季风气候。季风显著看冬夏风向图——冬季风来自内陆偏北风、寒冷干燥；夏季风来自海洋偏南风、温暖湿润。

双网格套图读法：先横分温度带（热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带、高原气候区），再纵分干湿区（湿润、半湿润、半干旱、干旱区），两网格交叉定位任何一地的水热组合。季风区界线五山口诀：大兴安岭—阴山—贺兰山—巴颜喀拉山—冈底斯山，此线以东以南为季风区。季风利弊对表：雨热同期利农业，夏季风不稳定多旱涝。误区纠正：季风区界线是山脉线，不是 400 毫米等降水量线；青藏高原属独特的高原气候区，在温度带图中要单列，找不到“槽位”时别硬塞进其他温度带。

核心术语

- 温度带
- 干湿地区
- 季风区与非季风区
- 雨热同期

易错警示

- ✗ 季风区界线记成 400 毫米等降水量线（应为山脉线）
- ✗ 青藏高原在温度带图中找不到位置（属高原气候区）

■ 2.2 气候 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：四城市气候资料：哈尔滨 1 月均温 -18.3°C 、7 月 23.6°C ；乌鲁木齐年降水约 250 毫米且各月稀少；拉萨最热月 15.9°C 、7 月降水 123 毫米而冬季各月不足 5 毫米；广州 1 月均温 14.2°C 、年降水超 1600 毫米、雨季长达半年。①用四图说明我国气候“复杂多样”；②判断拉萨的气候类型并说明依据；③广州所在温度带与干湿区。

- 1 第一步：同口径列表——把四地的最冷月、最热月、年降水并排比较，差异一目了然（冬夏温差、干湿、高原特征）。
- 2 第二步（以温定带+位置修正）：拉萨最热月仅 15.9°C 、全年偏低——不属于任何纬度温度带，为高原山地气候（因地势高）。
- 3 第三步：广州最冷月 15°C 上下为亚热带（南亚热带），年降水 1600 毫米以上属湿润区。

解答 ①四地对比：冬季南北温差大（哈尔滨 -18.3°C 与广州 14.2°C ）、雨季长短悬殊、东部湿润西北干旱、青藏高原全年低温——说明我国气候复杂多样；②拉萨属高原山地（高山高原）气候，依据是海拔高导致全年气温偏低（最热月仅 15.9°C ）、降水集中于夏季；③广州位于亚热带（南亚热带）、湿润区。判定标准：比较口径统一、高原气候区单列不硬套、双网格定位准确。

■ 2.2 气候 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

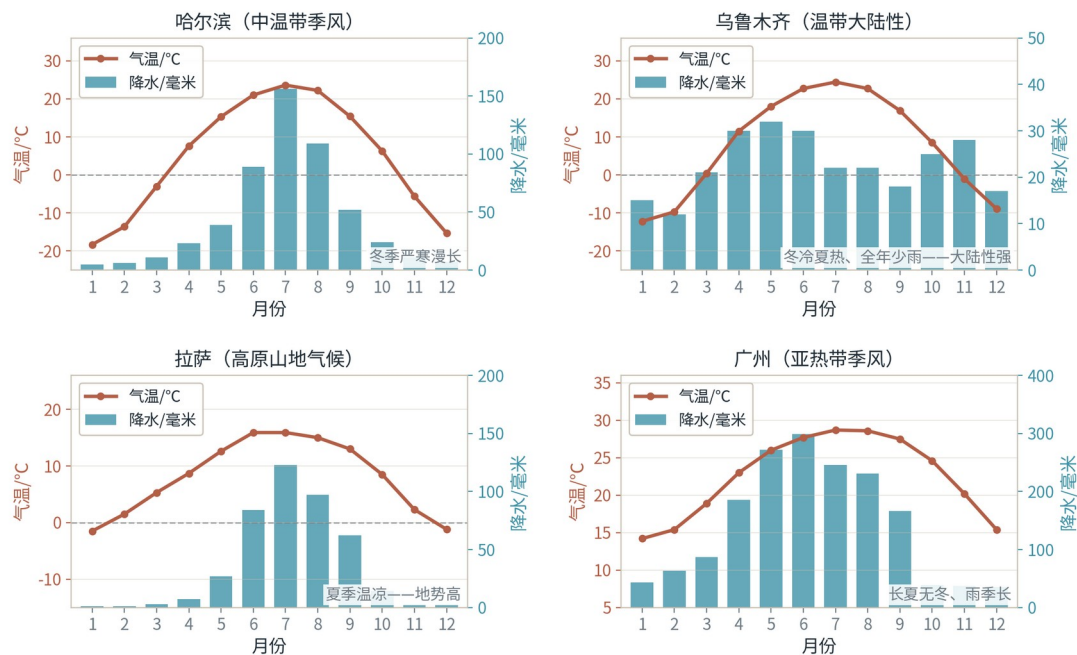
练习 1 判断并改正：①季风区与非季风区的界线大致是 400 毫米年等降水量线；②我国冬季风的性质是温暖湿润。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

2.2 气候 · 图示

学科专业图示（教学示意）

中国四城市气温曲线与降水柱状对比——气候复杂多样



数据为公开气候标准值近似，教学示意

中国四城市气温曲线与降水柱状对比

2×2 组合图，每幅为“气温曲线 + 降水柱状”复合图：左轴气温（°C）、右轴降水（毫米），横轴 1—12 月。

■ 2.3 河流和湖泊 · 讲解

八年级上 第二章

导入 黄河下游的河床竟比两岸城市地面还高，洪水一来悬在头顶——“地上河”是怎么长出来的？

外流河内流河先分家再分述：最终流入海洋的河流为外流河（多数河流，水文特征受季风影响、夏季形成汛期）；最终未流入海洋、消失在沙漠或注入内陆湖泊的为内流河——我国最长的内流河是塔里木河，水源主要来自昆仑山、天山等高山冰雪融水，汛期出现在夏季高温期（冰雪大量消融时），读水文特征先问“水从哪来”。

长江黄河分段记忆口诀与治理对表：长江上中游分界宜昌、中下游分界湖口——上游水能开发（“水能宝库”）、中游防洪、下游航运（“黄金水道”）；黄河上中游分界河口、中下游分界桃花峪——上游梯级开发与灌溉、中游水土保持、下游加固堤坝。地上河成因链画清楚：黄河中游流经黄土高原→支流带来大量泥沙→下游进入华北平原、流速减缓泥沙沉积→河床逐年抬高→高出地面成“悬河”→防洪压力巨大。误区纠正：长江上中游分界是宜昌不是湖口；黄河含沙量大主要来自中游黄土高原的水土流失，不是全流域泥沙都多。

核心术语

- 外流河
- 内流河
- 地上河
- 汛期
- 分界点

易错警示

- ✗ 长江上中游分界误记湖口（应为宜昌）
- ✗ 黄河含沙量大归因全流域（主要来自黄土高原）

■ 2.3 河流和湖泊 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：黄河水系图显示：河口、桃花峪把黄河分为上、中、下游；中游流经黄土高原，下游流经华北平原并形成“地上河”。①写出黄河上、中、下游的分界点；②画出“地上河”的成因链；③指出治理黄河的关键河段与核心措施。

- 1 第一步：点名分界——上游与中游分界内蒙古河口，中游与下游分界河南桃花峪。
- 2 第二步：按“中游来沙→下游沉积→河床抬高→悬河”的顺序排因果链，检查每环是否对应。
- 3 第三步：治理措施与成因环节对应——沙从哪来就治哪段。

解答 ①上中游分界：河口；中下游分界：桃花峪；②成因链：黄河中游流经黄土高原，支流带来大量泥沙（黄河是世界上含沙量最大的河流）→下游进入华北平原，河道变宽、流速减慢→泥沙淤积、河床逐年抬高→高出两岸地面形成“地上河”；③治理关键在中游：开展黄土高原水土保持（植树种草、修梯田、打坝淤地），下游则加固大堤、疏浚河道。判定标准：分界点不与长江的宜昌湖口混淆、成因链四环齐全、措施与环节对应。

■ 2.3 河流和湖泊 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①塔里木河的汛期出现在冬季；②长江上游与中游的分界是湖口；③长江被称为“黄金水道”体现其航运价值。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 2.4 自然灾害 · 讲解

八年级上 第二章

导入 同一场特大暴雨，山区会诱发滑坡泥石流，平原却可能内涝成灾——灾害的类型，藏在地形与气候的“合作”里。

灾害先分类再定位：气象灾害——干旱、洪涝、台风、寒潮（由天气气候异常引发）；地质灾害——地震、滑坡、泥石流（由地质作用引发，暴雨常是其诱因而非本质）。边界判据：看灾害的能量来源与发生机制，把地震归入气象灾害是典型错误——地震源于地壳运动。分布图叠置法定成因：把灾害分布图与地形图、气候图对照找关联——台风多发于东南沿海（距台风源地近）；西南山区滑坡泥石流多发（地形崎岖+降水集中+地质活跃）；旱涝灾害与季风的不稳定性对应。

防灾减灾四环节按顺序记：监测预警（气象卫星、地震台网）→工程防御（堤坝、加固、防护林）→应急演练与响应→自救互救（地震伏地遮挡手抓牢、台风不外出、泥石流向垂直于沟谷的高处跑）。读台风路径图的规律：多发于夏秋季节的东南沿海，路径多为自东南向西北登陆。误区纠正：滑坡、泥石流与暴雨高度相关（暴雨是重要触发因素），但它们属于地质灾害；防灾的关键在“灾前”，演练与预警比灾后救援更根本。

核心术语

- 气象灾害
- 地质灾害
- 台风
- 寒潮
- 防灾减灾

易错警示

- ✗ 把地震归入气象灾害
- ✗ 认为滑坡泥石流与暴雨无关

■ 2.4 自然灾害 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：中国自然灾害分布图显示：东南沿海地区夏秋多台风；西南山区滑坡、泥石流点位密集；华北地区春旱突出。
①将台风、泥石流分别归入气象灾害或地质灾害；②解释西南山区泥石流多发的原因；③山区遇泥石流时应如何逃生？

- 1 第一步：按灾害的能量来源分类——台风属气象灾害，泥石流属地质灾害。
- 2 第二步：叠图找关联——西南山区地形崎岖、岩石破碎+降水集中多暴雨+地壳活跃、山体不稳→泥石流多发。
- 3 第三步：逃生方向检验——向垂直于泥石流流动方向的高处跑，绝不能顺沟向下跑。

解答 ①台风属气象灾害，泥石流属地质灾害（暴雨只是其触发因素，不能把它归入气象灾害）；②西南山区地形崎岖、坡陡谷深，岩石破碎松散，夏季降水集中且多暴雨，加上地处板块交界附近地壳活跃，故泥石流、滑坡多发；③应向垂直于泥石流沟谷方向的高处跑，并迅速远离沟谷与陡坡。判定标准：分类按机制不按诱因、成因“地形+降水+地质”三要素齐全、逃生方向正确。

■ 2.4 自然灾害 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断并改正：①地震属于气象灾害；②台风带来的只有灾害没有益处；③干旱主要影响我国东部沿海地区。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 第二章 · 中国的自然环境 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 2.1 三级阶梯三块平台，两级分界各四山（昆仑祁连横断；大太巫雪）；西高东低一箭三雕：水汽深入、大…
- 2.2 中国气候两大特征：复杂多样（四城四样）、季风显著（冬冷干、夏暖湿）；季风区界线五座山，高原…
- 2.3 外流河入海、内流河靠冰雪融水（塔里木河夏汛）；长江宜昌湖口分三段、水能航运两宝；黄河河口桃…
- 2.4 灾害两大家族：气象（台风寒潮洪涝干旱）与地质（地震滑坡泥石流）；分布成因用叠图法找“地形+…

章出口自检

用地形图与年降水量分布图叠加，解释长江中下游平原易发洪涝的原因，并给出两条治理措施。

第三章 中国的自然资源

总量丰富、人均不足：自然资源的国情与利用

3.1 自然资源的基本特征

3.2 土地资源

3.3 水资源

■ 3.1 自然资源的基本特征 · 讲解

导入 水能发电、太阳能取暖、铁矿炼钢——它们有的越用越少，有的“取之不尽”。分界的标准是什么？

可再生与不可再生的边界用“时间尺度”划定：可以在较短时间内更新、再生，或者能够循环使用的自然资源是可再生资源（土地、水、太阳能、风能、森林、生物等）；形成过程漫长、用一点少一点的是非可再生资源（煤炭、石油、铁矿等矿产资源）。判读误区两条：把太阳能、风能当成非可再生（错——它们可持续利用）；认为可再生资源“取之不尽”可以浪费（错——再生需要条件与周期，过度使用会使其变相枯竭，如超采地下水、过度放牧草场退化）。

“总量丰富、人均不足”用对比条形图立起来读：我国许多自然资源总量居世界前列（如耕地面积、河川径流总量），但除以 14 亿多人口，人均占有量明显低于世界平均水平——读图口径统一用“人均占世界平均的比重”，不用总量排名替代人均比较。自然资源与生产生活连线活动的方法：一物多源（一罐饮料的原料来自水、糖、铝罐——多种资源）、一源多用（一桶水可用于饮用、灌溉、发电）。判定依据：区分“可再生性”（资源属性）与“利用是否合理”（行为属性）两个维度。

核心术语

- 自然资源
- 可再生资源
- 非可再生资源
- 人均占有量

易错警示

- ✗ 把太阳能、风能当非可再生资源
- ✗ 认为总量丰富就可以大手大脚浪费

■ 3.1 自然资源的基本特征 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：我国与世界人均资源对比条形图（以世界人均值为 100 计）显示：人均耕地约为世界平均的 40%，人均淡水量约为 25%，人均森林面积约为 20%，若干矿产人均值也偏低。①说明图中数据的读图口径；②归纳我国自然资源的基本特征；③判断“我国地大物博，浪费一点没关系”。

1 第一步：确认口径——图中是以“世界人均值为 100”的相对值，反映人均水平差距。

2 第二步：由总量口径与人均口径的落差归纳特征——总量丰富、人均不足。

3 第三步：用“人均不足”反驳浪费论。

解答 ①图中数据以世界人均占有量为基准 100，反映我国人均资源与世界平均水平的差距，属人均口径而非总量口径；②我国自然资源的基本特征是总量丰富、种类齐全，但人均占有量远低于世界平均水平（人均不足）；③说法错误——我国人均资源占有量少（人均耕地、淡水、森林仅约为世界平均的四分之一至五分之一），若大手大脚浪费，资源约束将进一步加剧，必须节约集约利用。判定标准：两口径分清、特征八字到位、反驳落到人均数据。

■ 3.1 自然资源的基本特征 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断并改正：①石油、煤炭是可再生资源；②风能、太阳能是非可再生资源；③可再生资源不会枯竭。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 3.2 土地资源 · 讲解

八年级上 第三章

导入 我国土地利用类型饼图上草地最大、耕地只有一小角——“人多地少”这四个字，在图上看得清清楚楚。

构成饼图读三句：草地约占 40% 最多、林地约 31%、耕地约 13% 比重小，其余为难利用土地与建设用地——读图结论“草地多、耕地少、后备耕地资源不足”，据此理解“人多地少”是基本国情、18 亿亩耕地红线的由来。分布图叠加读法：土地利用分布挂到干湿区与地形图上——耕地主要分布在东部湿润半湿润的平原、盆地及低缓丘陵（南方水田、北方旱地）；林地分布在东北、西南、东南的湿润半湿润山地；草地分布在西部干旱半干旱的高原山地。

基本国策拆句讲：“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”——四层含义逐词落实：珍惜（态度）、合理利用（方式）、切实保护（行动）、保护耕地（重点）。耕地红线讨论的判定依据：数量与质量并重——既保 18 亿亩数量，也保耕地质量（占补平衡中“占优补优”），防止占优补劣。误区纠正：草地广不等于可以无限开垦放牧——过度放牧导致草场退化、土地荒漠化，草场要轮牧休牧；土地利用类型（耕地林地草地）与土地所有制（国有、集体所有）是两个维度的概念，不能混谈。

核心术语

- 土地利用类型
- 耕地
- 林地
- 草地
- 基本国策

易错警示

- ✗ 以为草地广就可无限开垦放牧
- ✗ 把土地利用类型与土地所有制混谈

■ 3.2 土地资源 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：中国土地利用类型构成扇形图显示：草地约 40%、林地约 31%、耕地约 13%、建设用地约 4%、难利用土地约 12%；注记：耕地红线 18 亿亩。①读出我国土地利用构成的三个特点；②结合“人多地少”说明实行最严格耕地保护制度的必要性；③判断“草地占四成，可以大量开垦为耕地”。

- 1 第一步：按比重从大到小读构成——草地最多、耕地比重小、难利用土地比例不低（后备耕地不足）。
- 2 第二步：建立“构成→国情→制度”推理链——耕地仅约 13% 且人口庞大，粮食安全压力大，故须严格保护。
- 3 第三步：用草场的生态功能反驳开垦论。

解答 ①三个特点：草地比重最大（约 40%）；耕地比重小（仅约 13%）；难利用土地较多、后备耕地资源不足；②我国人口众多，人均耕地远低于世界平均水平，耕地是粮食生产的命根子——为保障粮食安全，必须实行最严格的耕地保护制度，坚守 18 亿亩耕地红线；③错误——我国草地多分布在干旱半干旱地区，生态脆弱，大量开垦会破坏草场、加剧土地荒漠化，草地应合理放牧、轮牧休牧，而非滥垦。判定标准：三特点读全、制度必要性落到“人均+粮食安全”、③反驳含生态后果。

■ 3.2 土地资源 · 独立练习

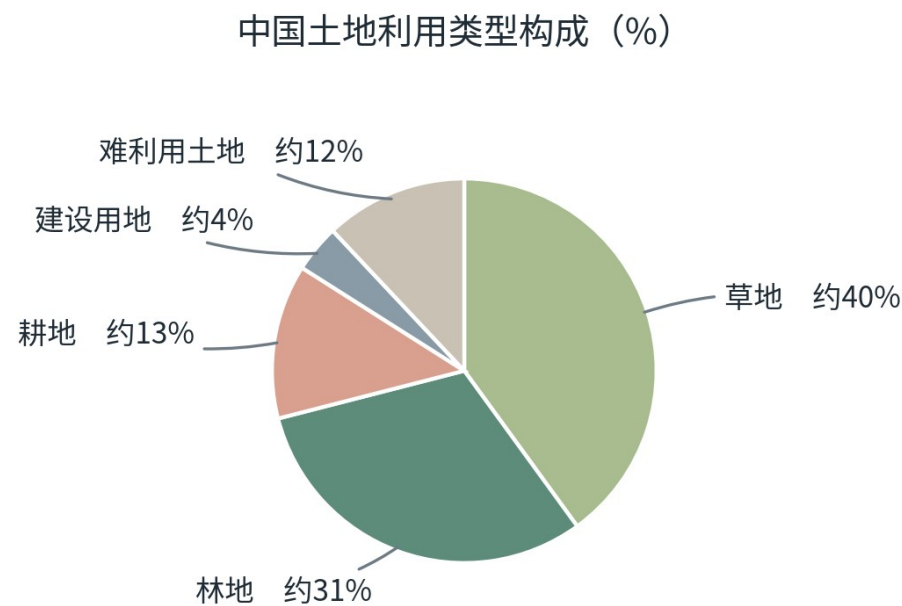
先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 把下列土地利用类型与其主要分布区连线：①水田；②旱地；③林地；④草地。备选：东北、西南、东南山区；西部干旱半干旱高原山地；南方湿润平原；北方半湿润平原。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

3.2 土地资源 · 图示

学科专业图示（教学示意）



草地最多、耕地比重小——“人多地少”，守住18亿亩耕地红线

全国国土调查口径近似，教学示意

中国土地利用类型构成

扇形图：中国土地利用类型构成（%）。

■ 3.3 水资源 · 讲解

八年级上 第三章

导入 北方种着全国六成的地，却只握着两成的水——水土“错位”是巧合吗？南水北调就是给这组错位“配平”。

水土配置对比柱读结论先行：水资源占全国比重——北方约 20%、南方约 80%；耕地占全国比重——北方约 60%、南方约 40%；两柱对照读出“水土配置严重错位”（北方地多水少、南方水多地少），这就是南水北调与节水制度的直接依据。时空不均两招对应记忆：时间不均（夏秋多、冬春少）→修水库调蓄；空间不均（南多北少、东多西少）→跨流域调水（南水北调东中西三条线）——一个问题对一招，不混淆。

南水北调描线读双赢：三条线在图上描走向——东线沿京杭大运河、中线自丹江口水库北上、西线规划从长江上游调水；受益口径完整：缓解北方（尤其华北）生活、生产用水紧张，兼顾生态用水；西部资源转化为收入、东部需求得到缓解。节水三场景落地：农业滴灌喷灌、工业循环用水、生活一水多用。误区纠正：“总量居世界前列就不缺水”是错觉——人均少且时空分布不均，北方缺水尤为严重；南水北调不是只解决农业用水，生活、工业、生态用水兼顾。

核心术语

- 水资源时空分布不均
- 跨流域调水
- 南水北调
- 节水型社会

易错警示

- ✗ 总量居世界前列就认为不缺水（人均少且分布不均）
- ✗ 南水北调只解决农业用水（兼顾生活、工业、生态）

■ 3.3 水资源 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：我国南北方水土资源配置对比图显示：水资源占全国比重——北方约 20%、南方约 80%；耕地占全国比重——北方约 60%、南方约 40%。①用数据说明我国水土配置的错位；②北方缺水严重，应采取哪些工程与管理措施（各一例）；③判断“南水北调只是给农业供水”。

1 第一步：同口径对比两柱——北方以约 20% 的水支撑约 60% 的耕地，水土错位严重。

2 第二步：按“空间不均→跨流域调水”与“管理→节水制度”各举一策。

3 第三步：纠正用途窄化——调水兼顾生活、工业与生态。

解答 ①北方地区耕地约占全国 60%，水资源却仅占约 20%；南方水多地少——水土资源配置严重错位，北方缺水尤为突出；②工程措施：实施南水北调等跨流域调水工程，把长江流域相对丰富的水资源调往华北西北；管理措施：发展节水农业（滴灌喷灌）、提高水价与定额管理、工业循环用水、生活一水多用等建设节水型社会；③错误——南水北调主要缓解北方生活与生产（工业、农业）用水紧张，也兼顾生态用水，不是只供农业。判定标准：数据口径一致、两招与“时空不均”对应、用途表述完整。

■ 3.3 水资源 · 独立练习

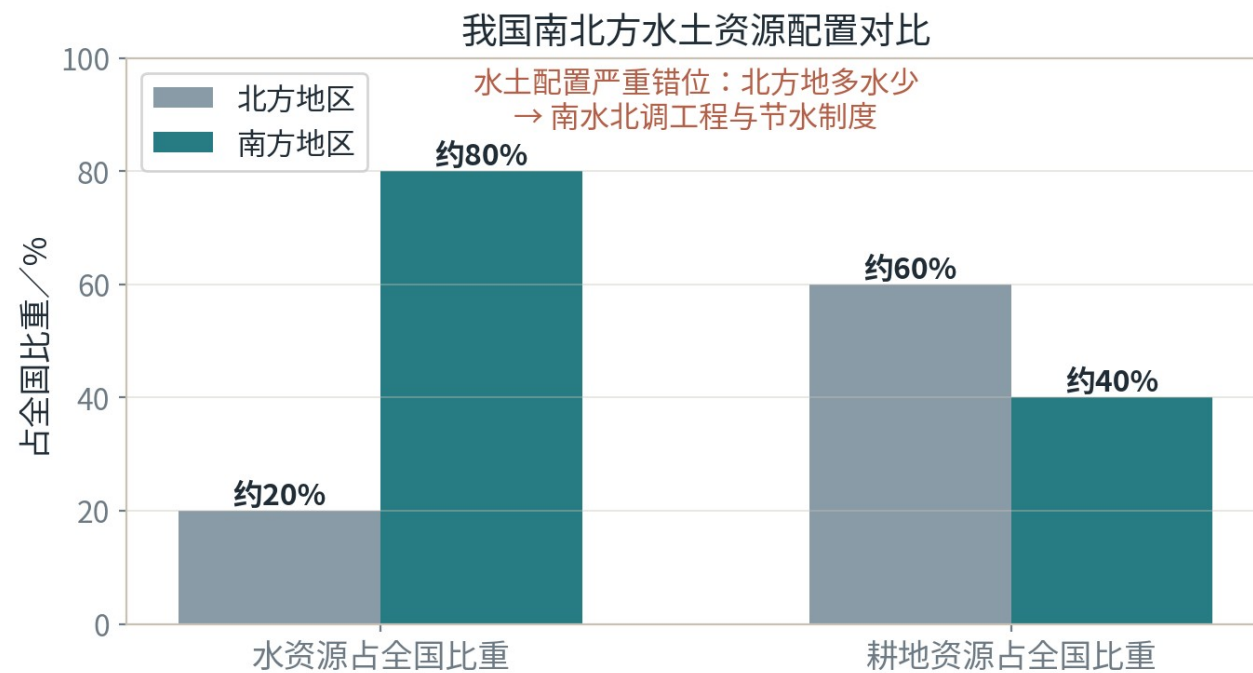
先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断并连线：①解决水资源时间分配不均的措施；②解决水资源空间分布不均的措施。备选：修建水库；跨流域调水。再判断：我国水资源夏秋多、冬春少，是否符合实际？

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

3.3 水资源 · 图示

学科专业图示（教学示意）



口径为教学简化处理，教学示意

我国南北方水土资源配置对比

分组对比条形图：北方地区对比南方地区（长江流域及以南）。

■ 第三章 · 中国的自然资源 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 3.1 自然资源按更新周期分可再生与非可再生；“总量丰富、人均不足”是基本特征；可再生不等于无限，…
- 3.2 土地构成“草多、耕少、后备不足”，人多地少守 18 亿亩红线；分布挂干湿区与地形图；国策四…
- 3.3 北方六成地两成水，水土错位靠“修水库对时间、跨流域调水对空间”；南水北调三线描走向，节水三…

章出口自检

依据土地构成图与南北方水土配置数据图，解释我国实行最严格耕地保护与节水制度的必要性。

第四章 中国的经济发展

交通先行、农业打底、工业引领：经济活动的空间布局

4.1 交通运输

4.2 农业

4.3 工业

■ 4.1 交通运输 · 讲解

八年级上 第四章

导入 同样一批鲜活水产品从广州到北京，走空运还是冷链公路？运输方式的选择，是“四问”之后的权衡。

铁路干线描图定式：空白图先描后标、先横后纵——三横：京包—包兰线、陇海—兰新线、沪杭—浙赣—湘黔—贵昆线；五纵：京哈—京广线、京沪线、京九线、焦柳线、宝成—成昆线；先按方向分两组再逐条记忆，京九与京沪都经华北平原，注意经停省区差异。枢纽识别法：多线交汇即枢纽——北京、郑州（陇海×京广）、徐州（陇海×京沪）、株洲（浙赣×京广）、兰州（包兰×陇海×兰新）。

运输方式选择四问口径：货物性质（鲜活贵重还是大宗笨重）、时效要求、距离远近、价格高低——四问逐一回答再定方式：大宗笨重远距离→水运或铁路；鲜活或急需→公路或航空；短距离小批量→公路。判定依据：兼顾成本与时效的最优组合，不是“所有货运都选最快最贵”。交通的“先行官”地位用快递时效反推：经济发展交通先行，高铁网络改变时空格局。

核心术语

- 铁路干线
- 运输方式
- 交通枢纽
- 高速铁路

易错警示

- ✗ 所有货运都选最快最贵的方式
- ✗ 五纵三横线条记混（先分南北东西两组再记）

■ 4.1 交通运输 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：某公司要将 5 吨鲜活水产品从广州运往北京，可选方案：航空（最快、价最高）、高铁冷链（快、价较高）、公路冷链（灵活、中价、耗时较长）、水运（最慢、价最低）。①用“四问法”给出你的选择与理由；②在铁路干线图上设计“广州→兰州”的走线并写出主要干线与枢纽。

- 1 第一步：四问核对——货物鲜活易腐（需冷链快速）、5 吨批量较大、距离远、预算适中。
- 2 第二步：权衡——航空太贵不适于 5 吨批量，水运太慢不保鲜活；选择高铁冷链或公路冷链（结合时效预算），若走铁路可用京广线北上。
- 3 第三步：铁路走线——广州沿京广线到郑州，郑州转陇海线西行至兰州（枢纽：郑州）。

解答 ①选择高铁冷链（或公路冷链）运输：水产品鲜活易腐、时效要求高，批量 5 吨用航空成本过高，高铁冷链兼顾速度与成本，公路冷链可门到门灵活衔接；②广州—（京广线）—郑州—（陇海线）—兰州，主要枢纽为郑州。判定标准：四问要素齐全、选择与理由对应、干线与枢纽连线正确。

■ 4.1 交通运输 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断并改正：①上海一批 10 万吨铁矿石运往武汉，最合适的运输方式是航空；②京九线与京沪线的起点都是北京。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

4.1 交通运输 · 图示

学科专业图示（教学示意）

中国铁路干线五纵三横描画训练（简化示意）



任务

设计“广州→兰州”走线：
广州—（京广线）→郑州
—（陇海线）→兰州
（先定枢纽，再串干线）

易错提示

京九线与京沪线都经华北平原，
注意各自经过省区不同：
京沪：京、津、鲁、苏、沪
京九：京、冀、鲁、豫、皖、
鄂、赣、粤

中国铁路干线五纵三横描画训练

自包含画法：①在空白中国轮廓图上先描三横：京包—包兰线、陇海—兰新线、沪杭—浙赣—湘黔—贵昆线；再描五纵：京哈—京广线、京沪线、京九线、焦柳线、宝成—成昆线；②在干线交汇处圈出枢纽城市：北京、郑州、徐州、株洲、兰州等；③训练任务：设计“…

■ 4.2 农业 · 讲解

八年级上 第四章

导入 同样是种地，南方水田插秧、北方旱地种麦、西部草原放牧——农业版图的每一笔，都是“因地制宜”画出来的。

农业概念先画边界：农业包括种植业、林业、畜牧业、渔业四个部门——把农业等同于种植业是常见误区。分布两分界读图：400 毫米年等降水量线把我国分为东耕西牧（以东宜耕、以西宜牧）；秦岭—淮河一线分开南稻北麦（南方水田、北方旱地）——两条线各管一段，读分布图先定位这两条线。

因地制宜三问判定法：自然条件宜不宜（气候、地形、水源）、市场值不值（经济效益）、政策许不许（生态红线与政策导向）——三问全过才是合理布局。反例核查：北方大规模种植水稻受热量与水分限制不可行（局部水源充足处除外）；陡坡开荒违背生态政策应退耕还林。科技强农举例：杂交水稻、设施农业（大棚）、无人机植保——科技让“不宜”变“适宜”，但改变不了大格局。商品粮基地的条件同口径：自然（地形平坦、水热充足、土壤肥沃）+ 社会（地广人稀、商品率高）。

核心术语

- 农业部门
- 因地制宜
- 商品粮基地
- 科技兴农

易错警示

- ✗ 认为北方可大规模种植水稻（热量与水分限制）
- ✗ 把农业等同于种植业

■ 4.2 农业 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：中国农业分布图显示：400 毫米年等降水量线以东为耕作区、以西为畜牧区；秦岭—淮河一线以南为水田、以北为旱地。①写出我国农业的“东西差异”与“南北差异”各由哪条线决定；②用“因地制宜三问”评价：在西北干旱区大面积开垦种植水稻是否合理；③举一例科技强农的做法并说明其作用。

- 1 第一步：定位两条分界线并分别对应差异——400 毫米线管东西（东耕西牧），秦岭—淮河管南北（南稻北麦）。
- 2 第二步：三问核查——宜不宜：干旱区降水稀少、蒸发强烈，不宜需水量大的水稻；值不值：灌溉成本极高；许不许：加剧水资源紧张与土地荒漠化，违背生态政策——三问皆否。
- 3 第三步：科技例证落到具体技术与其解决的问题。

解答 ①东西差异（东耕西牧）主要由 400 毫米年等降水量线决定；南北差异（南稻北麦、水田旱地）主要由秦岭—淮河一线决定；②不合理——西北干旱区水源匮乏，大面积种植水稻既不符合自然条件（宜不宜），经济上灌溉成本过高（值不值），又会加剧水资源危机与荒漠化、违背生态政策（许不许），应发展畜牧业或种植耐旱作物；③示例：推广杂交水稻提高单产、发展大棚设施农业突破热量限制、用无人机植保提高效率——科技提高农业产出与效率。判定标准：两线两差异对应、三问齐全、科技例证具体。

■ 4.2 农业 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①农业就是种植业；②秦岭—淮河一线是我国水田与旱地的分界线；③东北平原成为商品粮基地的条件之一是地广人稀、粮食商品率高。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 4.3 工业 · 讲解

八年级上 第四章

导入 一部手机从芯片到组装牵动几十个国家——工业是“主导”，这条产业链上的每个环节都是证据。

产业链读法定式：沿“原材料—零部件—组装—销售”拆解一部手机，每环节对应不同工业部门——工业为国民经济各部门提供生产资料与生活资料，故为主导产业。四大工业区图上定位：辽中南（重工业）、京津唐、沪宁杭（长江三角洲）、珠江三角洲——定位后追问资源与交通条件（辽中南靠煤铁资源，沪宁杭靠市场与技术）。三次产业比重变化图读法：1978 年第一产业约 27.7%、2024 年降至约 6.8%；第三产业由约 24.6% 升至约 56.7%——第一产业比重下降、第三产业持续上升，读出“产业结构不断优化”。

高新技术产业三特征配案例：科技含量高、更新换代快、能耗低——中关村为例，区位分析迁移三条件（人才、资金、环境）。布局变迁双线讲：产业向中西部转移（承接劳动密集型环节）与沿海升级（向高端制造、研发设计攀升）并行。误区纠正：高新技术产业不只电子信息技术（还包括生物技术、新能源、新材料等）；工业区形成的因素是资源、交通、市场、技术、历史等多因叠加，只归因于政策不完整。比较两工业区用同口径：同样看“资源、交通、市场、技术、劳动力”五栏。

核心术语

- 工业基地
- 高新技术产业
- 产业链
- 产业转移

易错警示

- ✗ 高新技术产业只有电子行业（还有生物、新能源等）
- ✗ 工业区形成只归因于政策

■ 4.3 工业 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：中国三次产业占 GDP 比重变化图显示：1978 年第一产业 27.7%、第二产业 47.7%、第三产业 24.6%；2020 年分别为 7.7%、37.8%、54.5%；2024 年第三产业约 56.7%。①描述三次产业比重的变化趋势；②说明该趋势反映的经济含义；③说出高新技术产业的三个特征并举一例代表区域。

1 第一步：同口径纵向比较——第一产业比重持续下降，第三产业持续上升并超过第二产业。

2 第二步：解释含义——产业结构不断优化升级，经济发展质量提升、服务业成为重要引擎。

3 第三步：三特征+案例——中关村（北京）是我国首个国家级高新技术产业开发区。

解答 ①第一产业比重由约 27.7% 持续降至约 7%，第三产业由约 24.6% 升至约 57%，第二产业先升后稳中有降；②说明我国产业结构不断优化：服务业（第三产业）成为国民经济的重要支撑，经济发展由“二三一”转向“三二一”格局；③高新技术产业特征：从业人员中科技人员比重大、科技含量高；产品更新换代快；能源原材料消耗低、利润高。代表区域：北京中关村（或上海浦东、深圳高新区）。判定标准：趋势读准、经济含义落到“优化升级”、三特征与例证对应。

■ 4.3 工业 · 独立练习

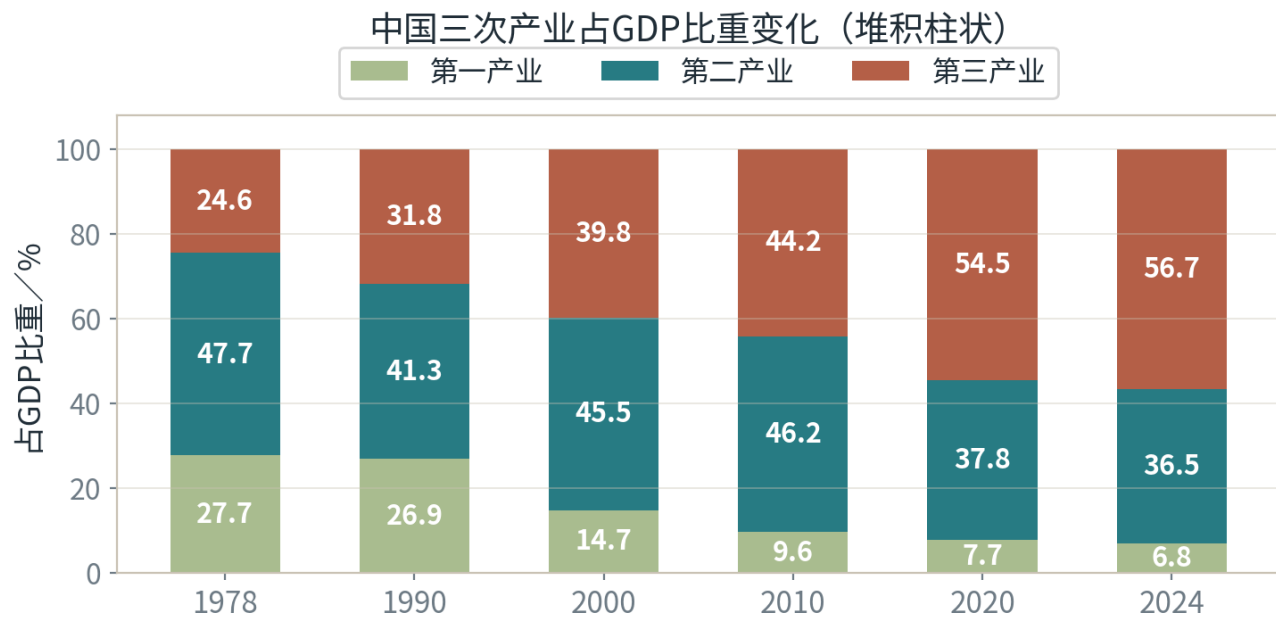
先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①高新技术产业就是电子信息产业；②辽中南工业区发展的主要条件是煤、铁、石油等矿产资源丰富；③我国工业区形成主要靠政策扶持，与资源交通无关。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

4.3 工业 · 图示

学科专业图示（教学示意）



第一产业比重持续下降，第三产业持续上升——产业结构不断优化

国家统计局口径近似，教学示意

中国三次产业占 GDP 比重变化

堆积柱状图或折线图：中国三次产业占 GDP 比重（%）。

■ 第四章 · 中国的经济发展 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 4.1 铁路三横五纵先分组再记，多线交汇即枢纽；运输方式四问：货性、时效、距离、价格——不是最快最…
- 4.2 农业四部门：种植、林业、畜牧、渔业；400 毫米线分东耕西牧，秦岭—淮河分南稻北麦；因地制…
- 4.3 工业是主导：产业链拆手机看分工；四大工业区辽中南、京津唐、沪宁杭、珠三角各有家底；三产比重…

章出口自检

给一鲜活农产品从产地运到北京的情境与四种运输方式价目时效表，选择运输方式并说明取舍依据。

第五章 中国的地理差异

一线划分南北：区域差异是认识中国的第一把钥匙

5.1 自然环境的区域差异

5.2 四大地理区域的划分

■ 5.1 自然环境的区域差异 · 讲解

八年级下 第五章

导入 同一个冬天，海南岛上短袖凉鞋，哈尔滨街头羽绒服裹身——一张照片墙，就是中国地理差异的第一课。

差异四维读图逐项对照：气温（冬季南北温差大）、降水（东南多西北少）、地形（平原、高原、山地、盆地交错）、农业生产方式（南水田北旱地、东耕西牧）——读差异图先分维度，再逐维描述，最后找成因。成因顺推链固定口径：纬度位置+海陆位置+地势高低→气候差异→植被、河流、农业生产方式差异——多层因素叠加，不能只归因纬度。

秦岭两侧同口径对比读图：西安（秦岭以北）1月均温 -0.3°C 、年降水约462毫米；汉中（秦岭以南）1月均温 3.5°C 、年降水约800毫米——一山之隔，两侧水热条件明显不同，印证秦岭—淮河一线是1月 0°C 等温线与800毫米等降水量线的大体重合处。概念边界：区域之间的界线多是过渡带，不是“一刀切”的绝对界限；判定两地差异时用同一指标（同月份气温、同年降水），口径不齐的比较无效。

核心术语

- 地理差异
- 自然差异
- 人文差异
- 区域

易错警示

- ✗ 差异只归因纬度（海陆与地势同样重要）
- ✗ 把区域差异当成绝对界限（存在过渡带）

■ 5.1 自然环境的区域差异 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：秦岭两侧气候对比图显示：西安 1 月均温 -0.3°C 、7 月 27.5°C ，年降水约 462 毫米；汉中 1 月均温 3.5°C 、7 月 26.4°C ，年降水约 800 毫米。①比较两地冬季气温与年降水量的差异；②说明这一差异印证了秦岭—淮河一线的哪两重含义；③判断“秦岭南北的差异是绝对的、非此即彼的”。

- 1 第一步：同口径对比——同是 1 月：西安在 0°C 以下、汉中在 0°C 以上；年降水：西安不足 500 毫米、汉中市约 800 毫米。
- 2 第二步：对应两重含义——1 月 0°C 等温线、800 毫米等降水量线大致经过秦岭—淮河一线。
- 3 第三步：辨析“绝对”——区域界线两侧存在过渡带，差异是渐变的。

解答 ①冬季（1 月）汉中气温高于西安（ 3.5°C 对 -0.3°C ），年降水量汉中市约 800 毫米明显多于西安约 462 毫米；②印证秦岭—淮河一线大致与我国 1 月 0°C 等温线、800 毫米年等降水量线重合，是南方地区与北方地区的分界线；③说法不严谨——秦岭—淮河一线是综合界线，两侧实际存在过渡带，差异呈渐变而非绝对突变。判定标准：对比口径统一、两重含义准确、能指出过渡带。

■ 5.1 自然环境的区域差异 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

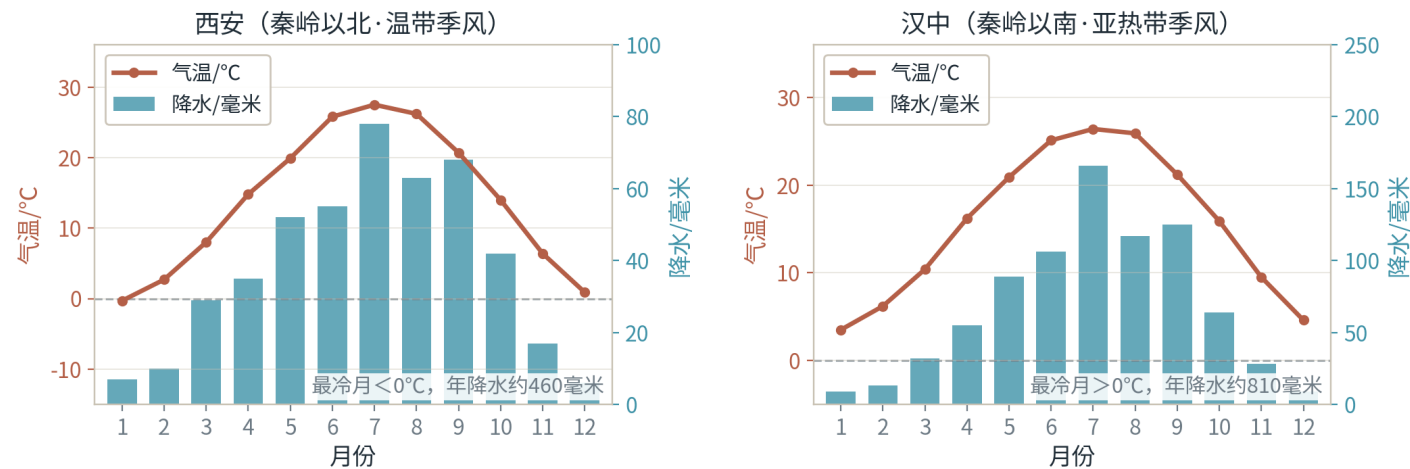
练习 1 判断：①造成我国冬季南北温差大的主导因素是纬度位置；②我国东部农业生产方式的南北差异主要表现为耕作制度（熟制）与作物种类不同。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

5.1 自然环境的区域差异 · 图示

学科专业图示（教学示意）

秦岭两侧西安与汉中气候对比——1月0℃等温线与800毫米等降水量线



数据为公开气候标准值近似，教学示意

秦岭两侧西安与汉中气候对比

双幅“气温曲线+降水柱状”对比图：左轴气温（℃）、右轴降水（毫米），横轴1—12月，两地点分别位于秦岭以北与以南。

■ 5.2 四大地理区域的划分 · 讲解

八年级下 第五章

导入 一张空白中国图，三条线划出四个区域——画线的顺序，就是理解区域划分的钥匙。

画线三步定式：先画 400 毫米年等降水量线（大兴安岭—张家口—兰州—喜马拉雅山东端），分开西北地区与北方地区；再画秦岭—淮河一线，分开北方地区与南方地区；最后画青藏高原边缘线（昆仑山—祁连山—横断山），圈出青藏地区。三线画完四区成形，每条线的走向要能在图上描出。

主导因素标注与秦岭—淮河五重意义同口径：西北地区主导因素是降水（距海远近与夏季风影响），青藏地区是地势（高寒），北方与南方是气温与降水的组合（气候）。秦岭—淮河五重意义逐条对应：1 月 0℃ 等温线、800 毫米等降水量线、暖温带与亚热带分界、半湿润区与湿润区分界、旱地与水田分界（还有河流有无结冰期等）。误区纠正：北方与西北的分界线是 400 毫米等降水量线，不能用 1 月 0℃ 线（那是南北分界）；秦岭—淮河是综合自然界线，不是省界。

核心术语

- 四大地理区域
- 秦岭—淮河一线
- 主导因素
- 分界线

易错警示

- ✗ 把秦岭—淮河当成省界
- ✗ 北方与西北的分界误用 1 月 0℃ 线

■ 5.2 四大地理区域的划分 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：四大地理区域划分示意图上标有三条分界线：A 线大致沿大兴安岭—张家口—兰州一线；B 线沿秦岭—淮河一线；C 线沿昆仑山—祁连山—横断山一线。①写出三条线分别划分哪些区域；②为每条线写出主导因素；③写出 B 线的三重地理意义。

1 第一步：对号入座——A 线分隔西北地区与北方地区；B 线分隔北方地区与南方地区；C 线分隔青藏地区与其他区域。

2 第二步：标注主导因素——A：降水（夏季风影响的有无与强弱）；B：气候（气温与降水组合）；C：地势（高寒）。

3 第三步：B 线意义按“气温—降水—温度带—干湿区—耕地类型”五选三作答。

解答 ① A 线划分西北地区与北方地区，B 线划分北方地区与南方地区，C 线划分青藏地区与北方、南方地区；② A 线主导因素：降水；B 线：气候（气温与降水）；C 线：地势（地形）；③ B 线（秦岭—淮河）地理意义：大致与 1 月 0℃ 等温线、800 毫米年等降水量线重合，是暖温带与亚热带、半湿润区与湿润区、旱地与水田的分界线（任答三条即可）。判定标准：三线三区不错位、主导因素一一对应、意义落在可检验的等值线与类型界线上。

■ 5.2 四大地理区域的划分 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

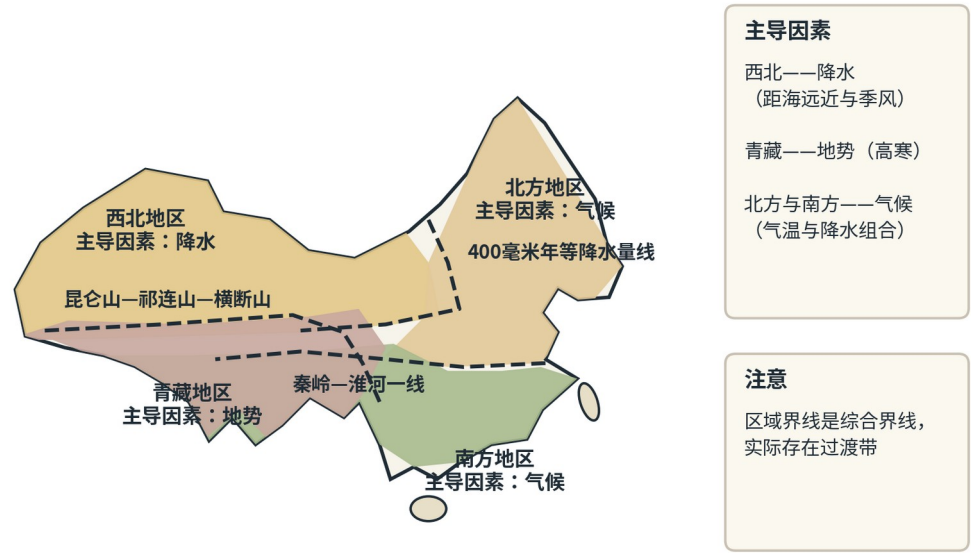
练习 1 判断并改正：①秦岭—淮河一线是我国南方地区与北方地区的分界，也是一条省界；②划分青藏地区与其他区域的主导因素是降水。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

5.2 四大地理区域的划分 · 图示

学科专业图示（教学示意）

四大地理区域划分示意（简化示意）



四大地理区域划分示意

在中国轮廓简图上画三条分界线并分区着色：
① 400 毫米年等降水量线（大兴安岭—张家口—兰州—喜马拉雅山东端），分隔西北地区与北方地区；
② 秦岭—淮河一线，分隔北方地区与南方地区；
③ 昆仑山—祁连山—横断山（青藏高原边缘线），分隔青藏地区与其他…

■ 第五章 · 中国的地理差异 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

5.1 读差异先分维度再找成因：纬度＋海陆＋地势→气候→生产方式；秦岭两侧一山两世界——1月0℃等温线

5.2 三线划四区：400毫米线、秦岭—淮河线、青藏边缘线；主导因素各归位——西北看降水、青藏看海拔、南方看季风

章出口自检

在空白中国轮廓图上画出三大区域分界线，并为每条线写出主导因素与一条地理意义。

第六章 北方地区

北方地区：黑土黄土地上的农业、工业与古都

6.1 自然特征与农业

6.2 “白山黑水”——东北三省

6.3 世界最大的黄土堆积区——黄土高原

6.4 祖国的首都——北京

6.1 自然特征与农业 · 讲解

导入 “黑土地”上大豆玉米，“黄土地”上小麦棉花——两种颜色两种收成，北方农业的密码藏在水热里。

两色土地对比表三行读：黑土地（东北平原）——土壤有机质丰富、肥力高，作物一年一熟；黄土地（黄土高原、华北平原）——土质疏松、肥力中等，华北两年三熟或一年两熟。温带季风双面影响落到农事：春旱威胁播种（春季气温回升快、蒸发旺、雨季未到），夏季雨热充足利于生长——利与弊在同一季风系统里。

旱作农业三配套对号：作物（小麦、玉米、棉花等旱作物）、熟制（一年一熟到两年三熟、自北向南渐变）、灌溉方式（井灌、引水灌溉）——北方以旱地农业为主。熟制差异的解释口径：主因是热量条件（积温）的南北差异，不是品种差异——用积温解释“两年三熟到一年一熟”的渐变。误区纠正：北方缺水的原因是“降水少+春旱蒸发强+工农业用水集中”叠加，只答“降水少”不完整。

核心术语

- 黑土地
- 黄土地
- 旱作农业
- 作物熟制

易错警示

- ✗ 北方缺水只答降水少（叠加春旱、蒸发、用水集中）
- ✗ 熟制差异归因品种（主因热量条件）

■ 6.1 自然特征与农业 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：北方地区图显示：东北平原为黑土地，作物一年一熟；华北平原为黄土地，作物两年三熟或一年两熟；华北春旱频发。①比较黑土地与黄土地的差异（土壤、熟制各一项）；②解释华北春旱的成因；③判断“华北熟制比东北长是因为种子品种更好”。

- 1 第一步：分栏对比——土壤肥力：黑土高于黄土；熟制：东北一年一熟、华北两年三熟到一年两熟。
- 2 第二步：春旱成因链——春季气温回升快、蒸发旺盛+雨季未到降水少+正值冬小麦返青、春播用水集中。
- 3 第三步：熟制归因——决定熟制的是热量（积温），与品种关系不大。

解答 ①黑土地（东北平原）土壤有机质含量高、非常肥沃，作物一年一熟；黄土地（华北平原、黄土高原）土质疏松，熟制为两年三熟至一年两熟；②华北春旱原因：春季气温回升快、大风多、蒸发旺盛，而夏季风尚未到达、降水稀少，加之春播与冬小麦返青用水集中，供需矛盾突出；③说法错误——熟制南北渐变的主导因素是热量（积温）条件，东北纬度高、热量不足只能一年一熟，与品种无决定性关系。判定标准：对比两栏齐全、春旱三因到位、归因落在热量。

■ 6.1 自然特征与农业 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①北方地区农业以旱作为主；②北方缺水只是因为降水少。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 6.2 “白山黑水”——东北三省 · 讲解

八年级下 第六章

导入 山环水绕、沃野千里——东北三省地图上，山脉围出一个大“马蹄”，马蹄里藏着中国最大的粮仓。

山河骨架读图定式：大兴安岭（西）、小兴安岭（北）、长白山（东）环抱东北平原——“山环水绕”中“水”指黑龙江、乌苏里江、图们江、鸭绿江沿国界流过。冷湿成因两问拆解：为什么冷——纬度较高、邻近冬季风源地，冬季漫长严寒；为什么湿——气温低蒸发弱、积雪融水多、土质黏重排水不畅。气候南北差异对应温度带：暖温带→中温带→寒温带自南向北过渡，熟制相应变化。

商品粮基地四条件逐一对图：地形平坦（东北平原广阔）、土壤肥沃（黑土）、雨热同期（温带季风）、地广人稀（人均耕地多、商品率高）——“北大荒”变“北大仓”。老工业基地振兴讨论用双面证据：优势（资源、工业基础）与困境（资源枯竭、设备老化、产业结构单一），转型方向（发展高新技术与旅游业等）。误区纠正：东北冷不等于不能高产——黑土肥沃+雨热同期恰好是农业优势；湿地大规模开垦虽增加耕地却破坏生态（调节气候、涵养水源功能下降），如今应停止开荒、建立自然保护区。

核心术语

- 山环水绕
- 冷湿
- 商品粮基地
- 重工业基地
- 资源型城市转型

易错警示

- ✗ 以为东北冷就不能高产（黑土肥沃+雨热同期是优势）
- ✗ 把湿地大规模开垦全当成就（忽视生态代价）

■ 6.2 “白山黑水”——东北三省 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：东北三省图显示：大兴安岭、小兴安岭、长白山呈马蹄形环绕东北平原；黑龙江、乌苏里江沿北部与东部国界流过；三江平原、松嫩平原标注为商品粮基地。①描述东北三省“山环水绕”的地表结构；②解释东北气候“冷湿”的原因；③用四条依据说明三江平原成为商品粮基地的条件。

- 1 第一步：按方位点名山脉与河流，验证“山环水绕、沃野千里”。
- 2 第二步：两问拆解——“冷”归纬度与冬季风，“湿”归蒸发弱与积雪融水。
- 3 第三步：四条件逐条对图落到具体位置（平原、黑土、季风、地广人稀）。

解答 ①西部大兴安岭、北部小兴安岭、东部长白山呈马蹄形环抱东北平原，黑龙江、乌苏里江、图们江、鸭绿江沿国界流淌，形成“山环水绕”的格局；②“冷”：纬度较高，气温低，且邻近冬季风源地，冬季漫长严寒；“湿”：气温低蒸发弱，降水虽不算多但收入大于支出，加之积雪融水与土质黏重、排水不畅，故气候冷湿；③三江平原成为商品粮基地的条件：地形平坦开阔、土壤肥沃（黑土）、夏季雨热同期、地广人稀粮食商品率高。判定标准：山河方位准确、冷湿两问分答、四条件齐全。

■ 6.2 “白山黑水”——东北三省 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

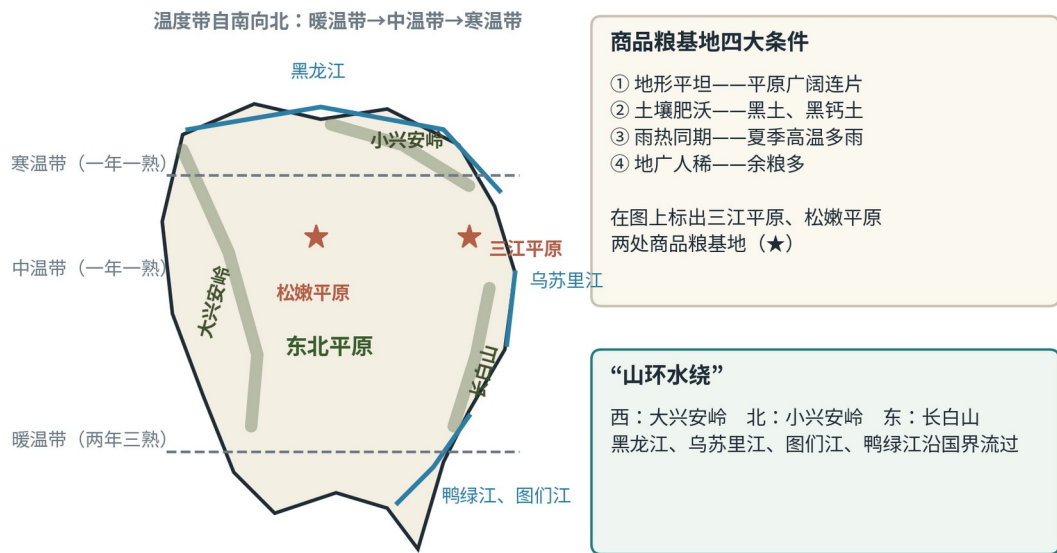
练习 1 判断：①东北气候冷湿，所以粮食不能高产；②当年“北大荒”开垦为“北大仓”全是成就、没有代价。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

6.2 “白山黑水”——东北三省 · 图示

学科专业图示 (教学示意)

东北三省山河分布与农业条件读图（简化示意）



八年级下 第六章 北方地区·“白山黑水”——东北三省 | 教学示意图

东北三省山河分布与农业条件读图

自包含画法：①画东北三省轮廓，描“山环水绕”马蹄形骨架：西侧大兴安岭、北侧小兴安岭、东侧长白山，环绕东北平原；黑龙江、乌苏里江、图们江、鸭绿江沿国界流过；②标注温度带自南向北过渡：暖温带→中温带→寒温带，对应作物熟制由两年三熟到一年一熟…

■ 6.3 世界最大的黄土堆积区——黄土高原 · 讲解

八年级下 第六章

导入 千沟万壑的黄土高原上，一场暴雨冲走的是“庄稼的命根子”——水土流失，一半是天灾，一半是人祸。

黄土来历用风成说三证据讲：黄土“像冬季积雪”均匀覆盖在不同地形上（厚度均匀）；黄土颗粒自西北向东南逐渐变细（顺风向变化）；黄土成分与中亚蒙古一带相似——三证据指向黄土是风从内陆干旱区搬运堆积而来。水土流失成因分两半核算：自然——土质疏松多孔隙、降水集中在 7—8 月且多暴雨、地表破碎沟壑纵横、植被稀少；人为——过垦过牧、修路采矿破坏地表（人为加剧往往是主因）。

治理两板斧与成因环节一一对应：生物措施——植树种草（恢复植被、固土保水，对应“植被稀少”环节）；工程措施——缓坡修梯田、沟壑建淤地坝与挡土坝（减缓坡面径流、拦截泥沙，对应“坡陡沟深”环节）；综合为小流域综合治理（坡—沟—川分段布设）。判定依据：什么环节出问题就用什么措施，措施与成因错位不得分。误区纠正：把水土流失全推给自然（“土质本来就这样”）忽视人为加剧；治理只种树不打坝，沟壑依旧产沙。

核心术语

- 黄土堆积
- 水土流失
- 小流域治理
- 淤地坝

易错警示

- ✗ 水土流失只是自然原因（人为加剧是主因）
- ✗ 治理措施与成因环节不对应（什么环节用什么措施）

■ 6.3 世界最大的黄土堆积区——黄土高原 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：黄土高原水土流失因果图显示：自然原因框（土质疏松、7—8月降水集中多暴雨、地表破碎、植被稀少）与人为原因框（过垦过牧、修路采矿）共同指向“水土流失”，再指向结果框（土壤肥力下降、河流含沙量大增、地表千沟万壑）。①分别写出自然与人为原因各两条；②写出两条治理措施并说明各自作用于哪个环节；③判断“黄土高原水土流失纯属自然原因”。

1 第一步：分栏抄读原因框，自然与人为各取两条。

2 第二步：措施对环节——植树种草对“植被稀少”，梯田与淤地坝对“坡陡沟深、暴雨径流”。

3 第三步：指出人为活动使侵蚀加剧，纠正单因论。

解答 ①自然原因：黄土土质疏松、多孔隙，垂直节理发育易被冲刷；降水集中在7—8月且多暴雨；地表破碎、沟壑纵横；植被稀少（任答两条）。人为原因：过垦过牧破坏植被；修路、采矿等破坏地表（任答两条）；②治理措施：植树种草（生物措施）——恢复地表植被、涵养水源、固定表土，对应“植被稀少”环节；缓坡修梯田、沟中建淤地坝（工程措施）——减缓坡面径流、拦泥蓄水，对应“坡陡流急”环节；③错误——自然条件使黄土高原易受侵蚀，但人类的过垦过牧、开矿修路等破坏活动加剧了水土流失，是重要的人为原因，治理必须自然与人为两手抓。判定标准：两栏原因齐全、措施与环节对应、能指出人为主因。

6.3 世界最大的黄土堆积区——黄土高原 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

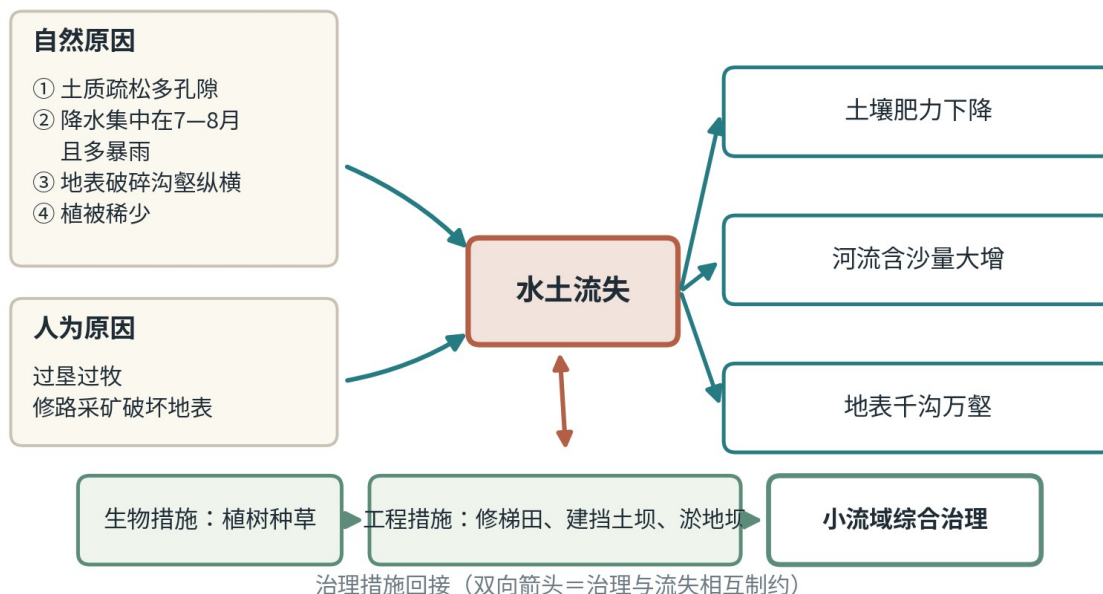
练习 1 判断并改正：①黄土高原的水土流失只发生在暴雨季节，平时没有水土流失；②在黄土高原治理中，退耕还林还草属于工程措施。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

6.3 世界最大的黄土堆积区——黄土高原 · 图示

学科专业图示（教学示意）

黄土高原水土流失因果链与治理



黄土高原水土流失因果链与治理

画水土流失因果链（左因中果右治）：上半自然原因框（土质疏松多孔隙、降水集中在7—8月且多暴雨、地表破碎沟壑纵横、植被稀少）+ 下半人为原因框（过垦过牧、修路采矿破坏地表）→中间框“水土流失”→右侧结果框（土壤肥力下降、河流含沙量大增、地表…

■ 6.4 祖国的首都——北京 · 讲解

八年级下 第六章

导入 这座城市不排进“经济总量前十”也能稳坐首都——北京的价值，不在 GDP 榜单上。

城市职能四卡定位：北京是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心——每一职能配一例证据（政治：中央党政机关所在地；文化：北大清华、故宫与众多科研文化机构；国际交往：外国使馆、国际组织驻地与大型国际活动；科技创新：中关村）。概念边界：北京不是全国经济中心（经济中心职能如上海等城市承担），把北京说成“全国经济中心”是常见错误。

区位三优与古城保护读图：北京纬度适中、气候温和；西、北背靠群山，东南面向华北平原，“背山面水”、近海不临海（既得海洋湿润气流又免海啸台风直击）；位于山前冲积扇、水源较充足。古城“凸”字形轮廓与中轴线申遗——保护思路“新旧分开、突出文脉”，现代建筑避开旧城、传承城市文化记忆。京津冀协同：疏解非首都功能（一般制造业、批发市场外迁），交通、生态、产业三领域先行——用“职能清单”判断哪些功能该疏解：与四心职能无关的都可疏解。

核心术语

- 城市职能
- 中轴线
- 世界文化遗产
- 京津冀协同发展

易错警示

- ✗ 把北京表述为全国经济中心
- ✗ 城市职能与城市特色混谈

■ 6.4 祖国的首都——北京 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：北京市职能资料卡：中央党政机关驻地；故宫、长城、北京大学等；各国驻华使馆与众多国际组织；中关村国家自主创新示范区。①归纳北京的四个城市职能；②说明北京“背山面水、近海不临海”的区位优势；③判断“北京是我国的全国经济中心”。

1 第一步：资料卡逐条对应职能——机关对应政治，文教对应文化，使馆对应国际交往，中关村对应科技创新。

2 第二步：读地形图——西、北两面山地，东南为平原，东距渤海约 150 千米。

3 第三步：用职能清单纠正经济中心误判。

解答 ①北京是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心；②优势：西、北背靠燕山、太行山余脉，可阻挡冬季风与风沙，东南面向华北平原、地势平坦开阔；距海近而不临海，既受海洋湿润气流调节，又较少受台风、风暴潮直接侵袭；③错误——北京的城市职能定位是政治、文化、国际交往与科技创新中心，并非全国经济中心；京津冀协同发展还要求北京疏解非首都功能。判定标准：四职能各配证据、区位两面（屏障+近海）、纠正经济中心误判。

■ 6.4 祖国的首都——北京 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①北京是全国的交通中心与经济中心；②“京津冀协同发展”中，北京应把一般制造业和区域性批发市场等非首都功能疏解出去。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 第六章 · 北方地区 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 6.1 黑土肥、黄土松，熟制从一年一熟到两年三熟渐变；春旱三因（蒸发旺、雨未到、用水集中）；北方缺…
- 6.2 东北三省山环水绕：三山抱一原、四江沿国界；冷湿两问——纬度与冬季风造冷、弱蒸发与融水造湿；…
- 6.3 黄土风成三证据；水土流失=自然（土松、暴雨、沟深、少植被）+人为（过垦过牧开矿）；治理两板…
- 6.4 北京四职能：政治、文化、国际交往、科技创新——不是经济中心；区位背山面水近海不临海；疏解非…

章出口自检

依据黄土高原景观图与当地降水柱状图，说明水土流失的自然原因，并提出两条对应的治理措施。

第七章 南方地区

南方地区：湿热环境里的鱼米之乡与开放前沿

7.1 自然特征与农业

7.2 “鱼米之乡”——长江三角洲地区

7.3 “东方明珠”——香港和澳门

7.4 祖国的神圣领土——台湾省

7.1 自然特征与农业 · 讲解

导入 南方“湿热”两字背后，藏着鱼米之乡的富庶，也藏着伏旱的焦灼——一句话说不完的南方农业。

湿热环境两指标定口径：最冷月均温 0℃ 以上、年降水 800 毫米以上——两个数字与秦岭—淮河线的两重含义对应，达到即属南方。红壤改良讲清对应关系：红壤酸性、土质黏重（酸、黏）且有机质少（瘦）→改良对策：增施有机肥补充有机质、施用石灰中和酸性——缺点与对策——对应，不能张冠李戴。

水田农业三宝与地形差异对照：水稻、油菜、淡水渔业共同构成“鱼米之乡”；地形差异带来农业差异——成都平原灌溉便利成“天府之国”，横断山区山高谷深发展立体农业（山脚到山顶农林牧垂直布局）。误区纠正：南方水多也有旱情——长江中下游 7—8 月的伏旱、云贵高原的工程性缺水都存在，“南方不旱”是错觉；红壤肥力差不等于南方农业落后——水热条件优越弥补并可通过改良提升土壤。

核心术语

- 红壤
- 水田农业
- 鱼米之乡
- 立体农业

易错警示

- ✗ 南方水多就没有旱情（有伏旱与季节性干旱）
- ✗ 把红壤肥力差误读为南方农业落后

7.1 自然特征与农业 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：南方地区资料卡：最冷月均温 0°C 以上，年降水 800 毫米以上；红壤广布，具有酸性、黏重、有机质少的特点；成都平原灌溉系统发达，被称为“天府之国”；横断山区山高谷深。①写出南方地区发展水田农业的两个水热指标；②为红壤的三条缺点各配一条改良对策；③解释横断山区发展立体农业的原因。

- 1 第一步：两指标直接读卡并回扣秦岭—淮河线含义。
- 2 第二步：缺点与对策一一对应——酸→施石灰；瘦→增施有机肥；黏→掺砂改良、深耕。
- 3 第三步：立体农业归因于垂直差异——山高谷深、气候垂直变化明显，因地制宜分层布局农林牧。

解答 ①水热指标：最冷月（1 月）平均气温在 0°C 以上，年降水量在 800 毫米以上；②红壤改良：酸性——施用适量石灰中和酸性；有机质少（瘦）——增施有机肥、种植绿肥；黏重——掺砂改良、深耕晒垡；③横断山区山高谷深、海拔悬殊，气候垂直差异显著，因此按海拔分层布局农业（谷底种粮、山腰林果、高山放牧），即立体农业。判定标准：两指标准确、缺点对策成对、立体农业落在“垂直差异”上。

■ 7.1 自然特征与农业 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①南方地区全年不会发生旱灾；②南方农业落后，因为红壤贫瘠。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

7.2 “鱼米之乡”——长江三角洲地区·讲解

导入 住在昆山的人早晨坐高铁去上海上班、晚上回家吃饭——“同城效应”背后，是一张越织越密的交通网。

位置轴线读图三线定位长三角：长江黄金水道轴线（沿江：南京—镇江—南通等）、沿海航线轴线（杭州湾：杭州—宁波等）、铁路干线轴线（沪杭、京沪等）——三线交汇于上海，“江海交汇”的区位由此而来。辐射带动三箭头逐项读：产业与技术扩散（向周边转移制造环节）、交通与物流网络（高铁高速港口互联）、金融与人才流动（资金、人才双向流动）——核心城市与周边城市群协同分工，不是“一城独大”。

同城效应读图归因：高速交通网（高铁、城际铁路）大幅缩短通行时间，使跨城通勤、异地居住同城化生活成为可能——交通提速改变生活方式。水乡文化旅游的平衡判定依据：古镇园林的保护与利用并存，防止过度商业化破坏文化本真。误区纠正：长三角的发展只讲集聚不讲扩散是片面的——上海向周边输出产业、技术与管理，周边为上海提供腹地与配套，双向互动；把长三角等同于上海一城，忽略了城市群协同分工。

核心术语

- 江海交汇
- 辐射带动
- 城市群
- 同城效应

易错警示

- ✗ 长三角等于上海一城独大（城市群协同分工）
- ✗ 产业发展只讲集聚不讲扩散

■ 7.2 “鱼米之乡”——长江三角洲地区 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：长江三角洲示意图显示：以上海为核心，沿长江轴线分布南京、镇江、南通，沿杭州湾分布杭州、宁波，铁路网密集连接各城市；昆山至上海的通勤客流旺盛。①说明长三角“江海交汇”的区位优势；②写出上海对周边的三条辐射带动途径；③解释“同城效应”的成因。

1 第一步：定位三线——地处长江下游入海口（江）、我国大陆海岸线中部（海）、南北铁路干线交汇处。

2 第二步：三条带动箭头逐项写——产业技术扩散、交通物流互联、金融人才流动。

3 第三步：同城效应归因交通——高铁城际使通行时间压缩到 1 小时级。

解答 ①长三角位于长江下游、江海交汇之地：沿江可通向广袤内陆，沿海可联结南北海运，又是南北海上航运的中枢，加上密集铁路公路网，区位优势；②上海对周边的带动：产业与技术向周边扩散转移；交通与物流网络互联互通；金融、人才等要素双向流动；③“同城效应”指借助发达的高速铁路和城际轨道交通，城市间通行时间大幅缩短（如昆山到上海仅数十分钟），人们可以像在同一座城市一样跨城通勤、生活往来。判定标准：区位三要素齐全、带动三途径不遗漏、归因落在交通。

■ 7.2 “鱼米之乡”——长江三角洲地区 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

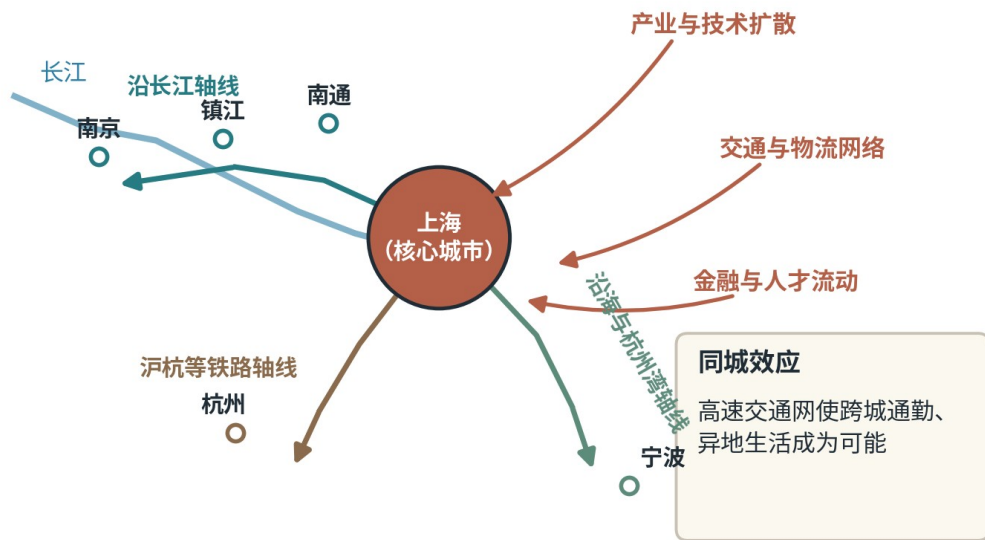
练习 1 判断：①长三角经济发展就是上海一城的繁荣，与周边城市无关；②古镇旅游开发中，保护历史文化遗产应优先于商业开发。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

7.2 “鱼米之乡”——长江三角洲地区 · 图示

学科专业图示（教学示意）

长江三角洲辐射带动示意



长江三角洲辐射带动示意

画长三角辐射带动示意：中心圆“上海（核心城市）”，向外画三条轴线：沿长江轴线（南京—镇江—南通等）、沿杭州湾与沿海轴线（杭州—宁波等）、沿沪杭等铁路轴线；轴线上标城市群节点。

7.3 “东方明珠”——香港和澳门 · 讲解

八年级下 第七章

导入 地价一平方几十万港元，地方只有上海的三十分之一——香港靠什么“上天入海”撑起繁荣？

两地共性“人多地少”的应对读法：上天——建设高层建筑；下海——填海造地扩展城市用地。
两地差异：香港由香港岛、九龙、“新界”组成，澳门由澳门半岛、氹仔岛、路环岛组成；经济支柱对比——香港以转口贸易、金融服务、旅游等为主（国际金融、航运、贸易中心），澳门以旅游博彩业为主并推进经济多元化。

合作模式演进读法：从“前店后厂”（港澳接单设计、珠三角加工制造）到如今粤港澳大湾区科创与服务联动——分工不断升级。评价口径：港澳与内地合作是互惠互利——内地获得资金、技术与管理经验，港澳获得发展空间与广阔腹地，不是单方受益。误区纠正：资源匮乏不等于经济落后——港澳依托区位（背靠祖国内地、面向世界）、制度与人才优势弥补了资源与空间的不足；“前店后厂”模式如今已升级，不宜再用旧框架套新合作。

核心术语

- 特别行政区
- 填海造地
- 转口贸易
- 粤港澳大湾区

易错警示

- ✗ 资源匮乏等于经济落后（区位与制度优势可弥补）
- ✗ 港澳与内地合作只有内地受益

7.3 “东方明珠”——香港和澳门 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：港澳地区资料卡：香港与澳门地狭人稠，城市建设“上天入海”；香港是国际金融、航运、贸易中心；澳门旅游业发达；内地为港澳提供厂房、劳动力与广阔市场。①解释“上天”“下海”的含义及其共同原因；②概括港澳与内地合作共赢的两点表现；③判断“港澳资源匮乏，所以经济必然落后”。

1 第一步：读短语——“上天”指建高层建筑，“下海”指填海造地，共同原因是人多地少、建设用地不足。

2 第二步：双向利益各写一条——内地：引进资金技术管理经验；港澳：拓展发展空间与市场。

3 第三步：用区位与制度优势反驳“必然落后”。

解答 ①“上天”指城市向高空发展、建设高层建筑；“下海”指填海造地增加建设用地。共同原因：港澳地狭人稠、自然资源与建设用地严重不足；②互利表现：祖国内地为港澳提供厂房、土地、劳动力资源和广阔市场；港澳为内地带来资金、技术、管理经验和通往国际市场的渠道——优势互补、互惠互利；③错误——港澳虽资源匮乏，但凭借背靠祖国内地、面向世界的区位优势，以及金融、贸易、旅游等产业优势，经济发展水平很高，“资源匮乏必然落后”的说法不成立。判定标准：两词解释准确、互利双向、反驳落到区位与产业优势。

■ 7.3 “东方明珠”——香港和澳门 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①港澳与内地的合作中，只有内地受益；②澳门的经济支柱是旅游博彩业，并正推进经济多元化。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

7.4 祖国的神圣领土——台湾省 · 讲解

八年级下 第七章

导入 北回归线横穿这座岛屿，山脚是亚热带雨林、山顶是寒温带景观——一座岛装下“从赤道到极地”的缩影。

范围三组圈画：台湾省包括台湾岛（主体）、澎湖列岛、钓鱼岛及其附属岛屿等许多小岛——钓鱼岛是中国的固有领土，读图必须完整圈画。北回归线穿岛的气候效应：以北为亚热带季风气候、以南为热带季风气候；中部台湾山脉纵贯、海拔高，气候垂直变化显著——一座山从山脚到山顶出现多种气候带（垂直分异）。

两道析图题共用一个方法链：河流短急——岛屿面积小（河流流程短）+中部山地地势高、东西窄（落差大、水流急）；树种丰富——纬度低、跨热带亚热带（热量充足）+山地垂直分异（垂直方向多种气候带）——“面积小与地势高”解释河流，“纬度低加垂直分异”解释树种。经济转型读双饼图：20 世纪 60 年代中期出口以农产品及加工品为主（约 60%），2020 年代电子信息产品约占出口六成——从“进口—加工—出口”型转向以电子信息业为主导的高附加值结构。归属证据链四条：地缘（隔台湾海峡与福建相望）、血缘（居民多来自闽粤）、历史（历代管辖）、文化（同根同源）——每条各举一例。

核心术语

- 北回归线
- 垂直分异
- 出口导向型经济
- 钓鱼岛

易错警示

- ✗ 台湾全岛都在热带（北回归线以北为亚热带）
- ✗ 钓鱼岛主权表述含糊（必须明确属于中国）

■ 7.4 祖国的神圣领土——台湾省 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：台湾岛地形图显示：台湾山脉纵贯南北，玉山海拔近 4000 米；北回归线横穿岛屿中南部；岛上河流众多且大多短小湍急。①解释台湾岛河流短急的原因；②解释岛上树种丰富的原因；③判断“台湾全岛都属于热带”。

- 1 第一步：河流归因两要素——面积小（流程短）+ 中部山地高、东西距离窄（落差大流速急）。
- 2 第二步：树种归因两要素——纬度低、跨热带与亚热带（热量足）+ 山地海拔高、垂直分异显著（垂直方向多气候带，树种随海拔更替）。
- 3 第三步：用北回归线纠正——以北为亚热带。

解答 ①台湾岛面积较小，河流流程短；中部台湾山脉地势高耸、东西方向狭窄，河流落差大、水流湍急——故河流短急、水能丰富；②台湾岛纬度较低，地跨热带与亚热带，热量充足；且山地海拔高，气候垂直变化显著，从山麓到山顶分布着多样气候带，因此森林树种十分丰富，有“亚洲天然植物园”之称；③错误——北回归线横穿台湾岛中南部，其以南属热带季风气候，以北属亚热带季风气候，并非全岛位于热带。判定标准：两题各两要素齐全、北回归线含义准确。

7.4 祖国的神圣领土——台湾省 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

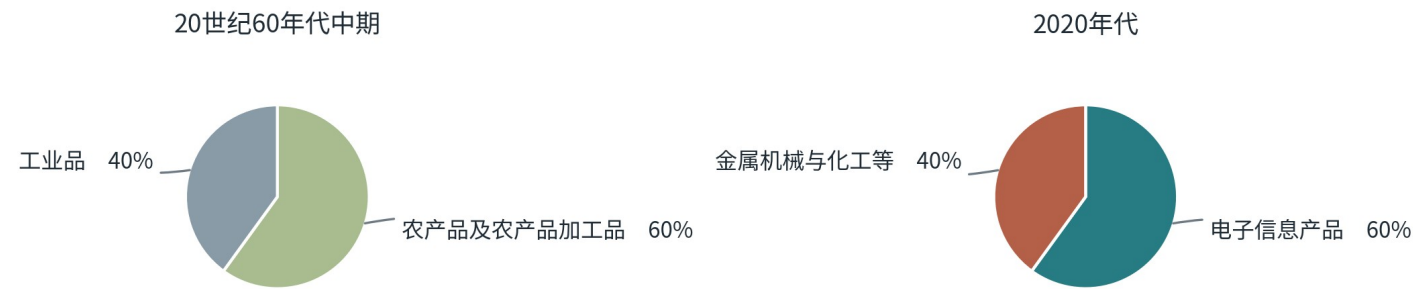
练习 1 析图题：台湾省出口结构双饼图显示：20 世纪 60 年代中期，农产品及农产品加工品约占出口的 60%；2020 年代，电子信息产品约占出口的 60%。①描述台湾出口结构的变化；②指出目前主导台湾经济的产业类型。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

7.4 祖国的神圣领土——台湾省 · 图示

学科专业图示（教学示意）

台湾省出口产品结构变化对比



台湾省出口产品结构变化对比

双饼图对比：台湾省出口产品结构变化。

结论：从农产品出口为主，转型为电子信息产品主导
公开统计近似，教学示意

■ 第七章 · 南方地区 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 7.1 南方湿热两指标：1 月 0℃ 以上、年降水 800 毫米以上；红壤酸瘦黏、对策一一配；成都…
- 7.2 长三角江海交汇：长江轴线+沿海轴线+铁路轴线汇于上海；辐射三箭头带动城市群，同城效应靠交通…
- 7.3 港澳人多地少，“上天入海”扩空间；香港金融航运贸易、澳门旅游多元化；从“前店后厂”到湾区联…
- 7.4 台湾范围三组：台湾岛+澎湖列岛+钓鱼岛；北回归线分热带亚热带，山地垂直分异育出“天然植物园…

章出口自检

依据台湾岛地形图与北回归线位置，解释岛上河流短急、树种丰富两个现象的原因。

第八章 西北地区

西北地区：干旱统摄下的草原、绿洲与宝地

8.1 自然特征与农业

8.2 干旱的宝地——塔里木盆地

8.1 自然特征与农业 · 讲解

导入 从呼伦贝尔草原到塔克拉玛干沙漠，自驾向西一千多千米，窗外从“风吹草低”变成“黄沙漫漫”——景观在“换装”，降水在说话。

干旱主因链两框起步：深居内陆、距海遥远+山岭重重阻隔（高原山地阻挡水汽）→海洋湿润气流难以到达→降水稀少、气候干旱——推理链从海陆位置起笔，只答“不下雨”是断链。景观三带递变与降水递减同口径对应：年降水约 400 毫米→200 毫米→50 毫米，景观依次为温带草原（呼伦贝尔）→荒漠草原→荒漠（塔克拉玛干沙漠）——降水递减是自东向西，读图先定方向。

生产方式与水源两线对照：草原区以畜牧业为主（内蒙古牧区），有水源处发展灌溉农业与绿洲农业——河套平原、宁夏平原引黄河水灌溉，称“塞外江南”；新疆绿洲农业两靠：靠冰雪融水灌溉+昼夜温差大利于瓜果糖分积累（瓜果特别甜）。坎儿井的判定依据：其功能是减少蒸发（地下暗渠输水、竖井通风取水），不是防洪。误区纠正：西北干旱的根源是海陆位置，不能只答地形；“灌溉农业”与“绿洲农业”位置不同——前者依托河水（河套、宁夏平原），后者依托地下水与冰雪融水（新疆盆地边缘）。

核心术语

- 干旱
- 草原和荒漠
- 灌溉农业
- 绿洲农业
- 昼夜温差

易错警示

- ✗ 西北干旱只答“不下雨”（要追到海陆位置）
- ✗ 坎儿井是为了防洪（实为减少蒸发的输水工程）

■ 8.1 自然特征与农业 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：西北地区景观带递变图显示：自东向西年降水量约 400 毫米→200 毫米→50 毫米，景观依次为温带草原→荒漠草原→荒漠；图下注：新疆绿洲依赖高山冰雪融水与地下水灌溉，坎儿井以地下暗渠输水。①写出植被自东向西的变化规律；②解释该规律的形成原因；③判断“坎儿井是为了防洪而建”。

- 1 第一步：按方向读规律——自东向西：草原→荒漠草原→荒漠。
- 2 第二步：成因链——自东向西距海越来越远+山岭阻隔→降水自东向西递减→植被相应递变。
- 3 第三步：坎儿井功能核查——地下输水避开强日照与大风，减少蒸发，属节水输水工程。

解答 ①植被自东向西依次为：温带草原→荒漠草原→荒漠；②原因：西北地区自东向西距海越来越远，加之山岭重重阻隔，海洋湿润气流难以到达，年降水量自东向西由约 400 毫米递减到 50 毫米以下，植被随水分条件递变；③错误——坎儿井通过地下暗渠引高山冰雪融水，避免强日照与大风造成的蒸发损耗，是适应干旱环境的节水输水工程，不是防洪工程。判定标准：方向与规律对应、成因链完整（距离+阻隔→降水→植被）、坎儿井功能改对。

■ 8.1 自然特征与农业 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

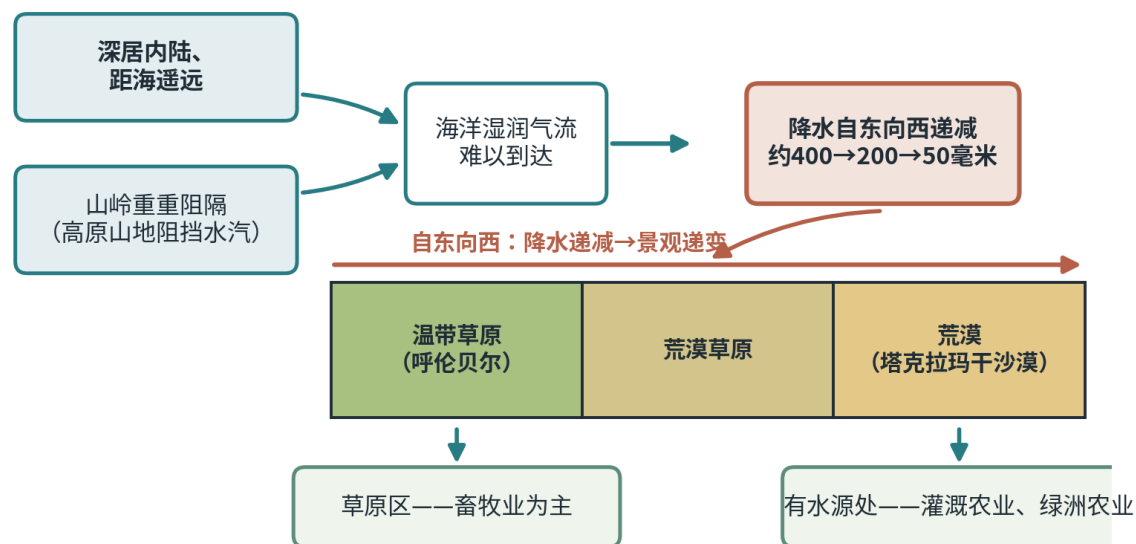
练习 1 判断并改正：①西北地区干旱的原因是当地人们滥砍滥伐；②河套平原、宁夏平原发展灌溉农业的水源主要来自黄河。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

8.1 自然特征与农业 · 图示

学科专业图示（教学示意）

西北干旱成因与景观带递变



西北干旱成因与景观带递变

画西北干旱成因与景观递变链：起点两个框“深居内陆、距海遥远”+“山岭重重阻隔（高原山地阻挡水汽）”→箭头“海洋湿润气流难以到达”→中框“降水自东向西递减（约400毫米→200毫米→50毫米）”→三段色带景观：东部温带草原（呼伦贝尔）→中…

■ 8.2 干旱的宝地——塔里木盆地 · 讲解

八年级下 第八章

导入 塔里木盆地的城镇像一圈项链，挂在盆地边缘——珠子为什么不在中间，也不在山脊上？水说了算。

盆地结构读图三要素：高山环抱（天山、昆仑山）、沙漠居中（塔克拉玛干沙漠，我国最大沙漠）、绿洲沿盆地边缘呈环状分布——绿洲分布在边缘的原因：高山冰雪融水与地下水在山麓地带出露。城镇与交通线分布同口径解释：城镇多分布在绿洲上、交通线串联绿洲沿盆地边缘呈环状——分布格局由水源决定，读图先找水。

西气东输画双赢图：西部（新疆塔里木盆地等）天然气资源丰富但本地需求小→资源转化为经济收入、带动基础设施与就业；东部能源紧张、对清洁能源需求大→缓解能源短缺、改善大气环境——一管两利。开发与生态并重的证据：沙漠公路两侧建植被带防风固沙、塔里木河下游胡杨林保护——资源开发必须同步生态保护。误区纠正：人口与城镇集中在盆地边缘而非中心（中心是沙漠）；西气东输不只利好东部，西部同样获得收入与就业（判断题常设单向陷阱）。

核心术语

- 塔克拉玛干沙漠
- 绿洲
- 西气东输
- 环状分布

易错警示

- ✗ 认为人口集中在盆地中心（绿洲在边缘）
- ✗ 西气东输只利好东部（西部也获资金与就业）

■ 8.2 干旱的宝地——塔里木盆地 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：塔里木盆地示意图显示：盆地周围被天山、昆仑山环抱，中部为塔克拉玛干沙漠，绿洲与城镇、公路均沿盆地边缘呈环状分布；西气东输管道自盆地向东延伸至东部地区。①解释绿洲分布在盆地边缘的原因；②说明城镇与交通线呈环状分布的原因；③从东西两方分别说明西气东输的益处。

- 1 第一步：找水源——高山冰雪融水沿山麓下渗或出露，形成绿洲。
- 2 第二步：城镇靠水而建、交通串联城镇→环状格局与绿洲同因。
- 3 第三步：双赢各写一条——西部：变资源优势为经济优势（收入、就业、基础设施）；东部：缓解能源紧张、优化能源结构、改善环境。

解答 ①盆地边缘的山麓地带有高山冰雪融水和地下水出露，水源较充足，孕育了绿洲，故绿洲沿盆地边缘分布；②绿洲是人口与城镇的载体，交通线需串联各城镇，因此城镇、交通线随绿洲呈环状分布于盆地边缘；③西气东输使西部地区天然气资源得到开发，将资源优势转化为经济优势，增加财政收入与就业并带动基础设施发展；同时缓解东部地区能源供应紧张，天然气作为清洁能源还有利于改善东部的大气环境——东西双赢。判定标准：绿洲归因“水源出露”、环状与水源同因、双赢两面齐全。

■ 8.2 干旱的宝地——塔里木盆地 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

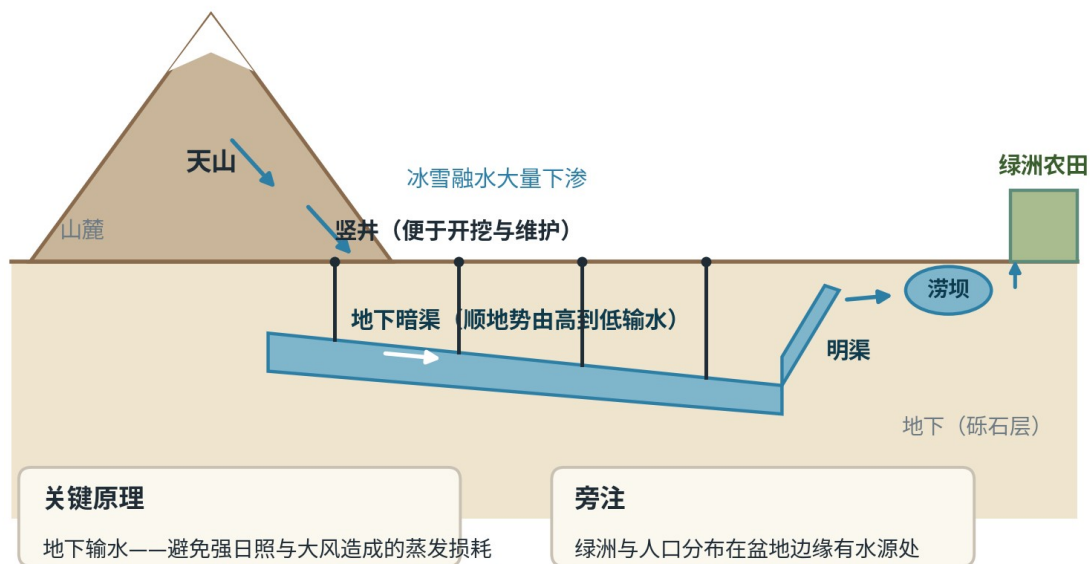
练习 1 判断：①塔里木盆地的人口和城镇主要集中在盆地中心的沙漠里；②西气东输工程只对东部地区有利。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

8.2 干旱的宝地——塔里木盆地 · 图示

学科专业图示（教学示意）

坎儿井结构与输水原理（剖面示意）



坎儿井结构与输水原理

画坎儿井剖面示意：左侧天山山麓带（高山冰雪融水大量下渗入地下），地下暗渠顺地势由高向低输水，沿途每隔一定距离打一口竖井（便于开挖与后期维护），暗渠末端接明渠，引入涝坝（蓄水池）灌溉绿洲农田。

■ 第八章 · 西北地区 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

8.1 西北干旱两因：深居内陆+山岭阻隔；自东向西降水递减、景观草原→荒漠草原→荒漠；绿洲靠冰雪融…

8.2 塔里木盆地：高山环抱、沙漠居中、绿洲环边——水决定城镇与交通的环状格局；西气东输一管两利，…

章出口自检

依据西北地区年降水量分布图，说出植被自东向西的变化规律并解释成因。

第九章 青藏地区

青藏地区：高寒塑造的独特自然与人文

9.1 自然特征与农业

9.2 高原湿地——三江源地区

9.1 自然特征与农业 · 讲解

八年级下 第九章

导入 这里 7 月也可能飘雪，牦牛驮着货物慢慢翻山——“高寒”两个字，如何像多米诺骨牌一样推倒出整个青藏？

“高寒”是一条推导主线，因果网络读法从中心框“平均海拔 4000 米以上”出发沿四条箭头追踪：①海拔高→气温低（高寒）→雪山连绵、冰川广布；②冰川融水→长江、黄河、澜沧江发源于此，三江源成为“中华水塔”；③气候高寒→高寒草甸与草原→牦牛、藏绵羊等耐寒物种→高寒牧业；④热量不足→种植业只分布于海拔较低的河谷→河谷农业（雅鲁藏布江谷地、湟水谷地）。每条箭头的统一驱动是“海拔高”——抓住总开关，网络不乱。

两处易混概念辨析：把青藏“高寒”归因于纬度高是错误的——青藏地区纬度中低，寒冷主因是地势（海拔）高，气温随海拔升高而降低；“青藏只能发展牧业”也是误区——河谷地带海拔较低、热量较充足、水源与地形条件较好，种植业（青稞、小麦）地位重要，河谷农业与高寒牧业并存。牦牛“高原之舟”的适应性各配特征：毛长耐寒、体矮身壮善驮运、耐低氧。

核心术语

- 高寒
- 三江源
- 河谷农业
- 牦牛
- 雪线

易错警示

- ✗ 青藏只能发展牧业（河谷种植业地位重要）
- ✗ 把高寒归因于纬度高（主因地势高）

■ 9.1 自然特征与农业 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：青藏高原“高寒”因果网络图中心为“平均海拔 4000 米以上”，向外辐射四条箭头分别指向：雪山连绵冰川广布；三江源“中华水塔”；高寒牧业（牦牛、藏绵羊）；河谷农业（雅鲁藏布江谷地、湟水谷地）。①解释青藏地区“高寒”的主导因素；②说明种植业分布在河谷的原因；③判断“青藏高原寒冷是因为纬度高”。（图见本节图示页）

- 1 第一步：抓中心框——所有现象的统一驱动是海拔高，气温随海拔升高而降低。
- 2 第二步：河谷归因三条件——海拔较低热量相对充足＋灌溉水源充足（河水与冰雪融水）＋地形较平缓、土壤较好。
- 3 第三步：辨析纬度与海拔——青藏大部分位于中低纬度，寒冷与纬度无关。

解答 ①主导因素是地势（海拔）：青藏高原平均海拔 4000 米以上，气温随海拔升高而降低，形成高寒环境，并由此派生出雪山冰川、大河之源、高寒牧业与河谷农业等现象；②种植业分布在雅鲁藏布江谷地、湟水谷地等河谷地带，因为河谷海拔较低、气温较高（热量较充足），且灌溉水源充足、地形较平缓，能满足农作物生长需求；③错误——青藏地区地处中低纬度，寒冷的主导因素是地势高而非纬度高。判定标准：主导因素落到“地势／海拔”、河谷三条件齐全、纬度海拔分清。

■ 9.1 自然特征与农业 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

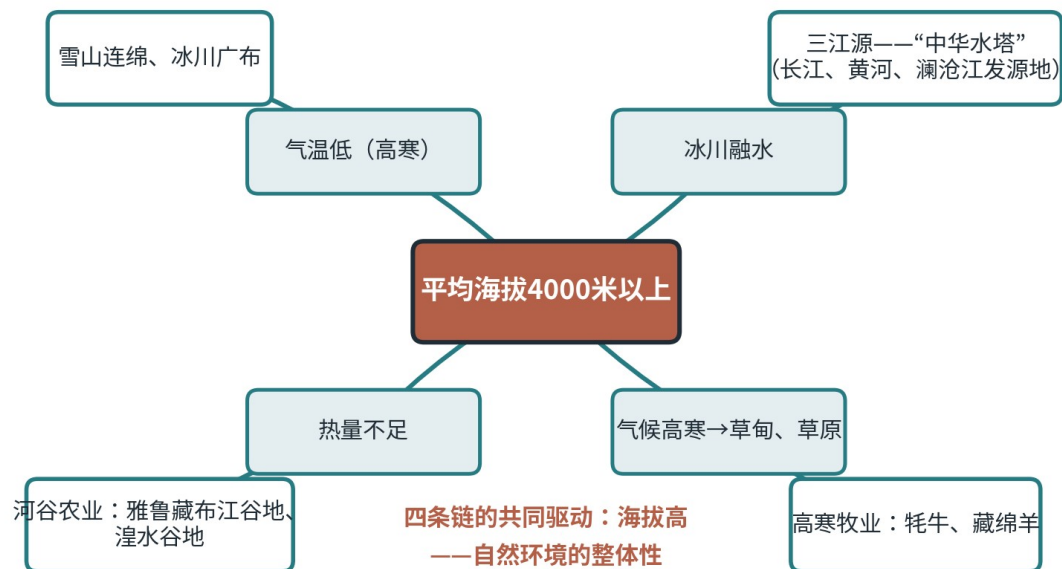
练习 1 判断：①青藏地区只能发展畜牧业，不能发展种植业；②牦牛毛长皮厚、体矮身健，适应高寒环境，被称为“高原之舟”。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

9.1 自然特征与农业 · 图示

学科专业图示（教学示意）

“高寒”环境的整体性因果网络



“高寒”环境的整体性因果网络

画青藏高原“高寒”整体性因果网络：中心框“平均海拔 4000 米以上”，向外辐射四条箭头：①气温低（高寒）→雪山连绵、冰川广布；②冰川融水→长江、黄河、澜沧江发源地（三江源“中华水塔”）；③气候高寒→高寒草甸与草原→牦牛、藏绵羊等适应物种（…

■ 9.2 高原湿地——三江源地区 · 讲解

八年级下 第九章

导入 长江、黄河、澜沧江——三条大河共用一个源头，这片湿地被称为“中华水塔”。水塔若干了，谁来“续水”？

湿地价值三卡逐条对应功能：涵养水源（冰川雪山是固体水库，湿地蓄水补给大河）、调蓄洪水（削减洪峰）、维护生物多样性（高原特有物种栖息地）。三江点名与归属：长江、黄河、澜沧江均发源于青海省三江源地区——一条河“发源于此”要说清源头区，不与流经区混淆。

生态恶化两因与措施——对应：全球变暖→冰川退缩、湿地萎缩；人类活动（过度放牧、盗猎）→草场退化、物种减少。措施对因配置：退牧还草、禁猎禁伐对应人类活动因素；三江源国家公园体制（整体保护、系统治理）应对综合性问题。判定依据：保护不等于封禁一切活动——合理利用与保护并存（科学观测、适度生态旅游、牧民转产参与保护）；把湿地减少全归因自然变化，会遗漏人为主因。误区纠正：三江源保护的意义超出青海——大河下游数亿人口的用水安全系于此，“水塔”的供水与涵养是全局性公共产品。

核心术语

- 中华水塔
- 高原湿地
- 生态恶化
- 三江源国家公园

易错警示

- ✗ 把保护理解为封禁一切活动（合理利用与保护并存）
- ✗ 湿地减少只归因自然变化

■ 9.2 高原湿地——三江源地区 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：三江源地区资料显示：长江、黄河、澜沧江发源于此；湿地具有涵养水源、调蓄洪水、维护生物多样性的功能；近年出现冰川退缩、草场退化、藏羚羊等物种一度锐减。①说明三江源“中华水塔”称号的含义；②写出三江源生态恶化的自然与人为原因各一条；③将下列措施与原因对应：退牧还草、禁猎、设立三江源国家公园。

- 1 第一步：解释称号——三条大河均发源于此，冰川雪山与湿地源源补给，像水塔一样向下游供水。
- 2 第二步：两因分栏——自然：全球气候变暖导致冰川退缩、湿地萎缩；人为：过度放牧、盗猎等破坏草场与物种。
- 3 第三步：措施对因——退牧还草对过度放牧，禁猎对盗猎，国家公园对整体性保护。

解答 ①三江源是长江、黄河、澜沧江的发源地，雪山冰川广布、湖泊湿地众多，源源不断地为大江大河提供水源，如同“中华水塔”，关系下游数亿人口的用水安全；②自然原因：全球气候变暖，冰川不断退缩、湖泊湿地萎缩；人为原因：过度放牧导致草场退化，盗猎使藏羚羊等珍稀动物锐减（各答一条即可）；③退牧还草对应过度放牧导致的草场退化；禁猎对应盗猎导致的物种减少；设立三江源国家公园是从体制上对水源地与生态系统实施整体保护、系统修复。判定标准：称号含义落到“发源地+补给”、两因各一条、措施与原因对应无错位。

■ 9.2 高原湿地——三江源地区 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①保护三江源就是要禁止一切人类活动；②三江源湿地减少只是全球变暖的自然结果。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

■ 第九章 · 青藏地区 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

9.1 青藏一切现象的总开关是“海拔高”：高寒→冰川、中华水塔、高寒牧业、河谷农业四箭齐发；高寒因…

9.2 三江源=长江、黄河、澜沧江之源=“中华水塔”；湿地三价值：涵养水源、调蓄洪水、维护生物多样…

章出口自检

依据青藏地区地形图与气温垂直变化资料，解释雅鲁藏布江谷地发展种植业的原因。

第十章 中国在世界中

把中国放回世界：发展成就、国情定位与全球担当

10.1 发展成就与基本国情

10.2 责任担当与全球合作

10.1 发展成就与基本国情 · 讲解

八年级下 第十章

导入 粗钢产量占全球一半多、高铁里程占全球七成——这些“世界第一”能否直接证明中国已是发达国家？先把两个口径摆上桌。

成就数据卡读法与口径辨析同步：总量口径——粗钢约占世界 54%、汽车产量约 32%、发电量约 31%、谷物约 24%、高铁运营里程约 70%，多项居世界第一；人均口径——人均 GDP 仍处于世界中水平（中等偏上），与发达国家有明显差距。判定规则：评价国家发展水平必须“总量+人均”双口径并用，只报总量即下“发达”结论是典型的口径错误。

国情定位两句话：中国是世界上最大的发展中国家；正稳步推进社会主义现代化强国建设。区域协调四战略对图定位：西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先——四块区域与四大战略一一对应，读图时按四大板块找位置。误区纠正：“总量领先即发达国家”错在忽略人均与结构（产业结构、城镇化、公共服务水平等）；用单一指标（只有 GDP 或只有人均）给国家定位同样片面——多元指标交叉判断才是正确方法。

核心术语

- 基本国情
- 发展中国家
- 区域协调发展战略

易错警示

- ✗ 总量领先即发达国家
- ✗ 用单一指标给国家发展水平下结论

■ 10.1 发展成就与基本国情 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：统计图显示：中国粗钢产量约占世界 54%、汽车产量约 32%、发电量约 31%、谷物约 24%、高铁运营里程约 70%；另一资料显示：中国人均 GDP 居世界中游水平。①用两个口径概括中国的国情定位；②判断“中国多项工农业产品产量世界第一，说明中国已是发达国家”；③写出我国区域协调发展的四大战略。

1 第一步：分列两口径——总量口径（多项世界第一）与人均口径（人均 GDP 世界中游）。

2 第二步：交叉判定——总量领先+人均不高→最大的发展中国家。

3 第三步：四战略按区域板块对图报出。

解答 ①总量口径：我国许多工农业产品产量和基础设施规模居世界第一；人均口径：人均 GDP 仍处于世界中游（中等偏上）水平——我国是世界上最大的发展中国家；②错误——判断一国发展水平要看总量与人均双口径及产业结构等综合指标，我国虽总量领先，但人均水平、发展不平衡不充分等问题仍存在，还不能称为发达国家；③西部大开发、东北全面振兴、中部崛起、东部率先发展。判定标准：双口径并用、判定结论落在“最大发展中国家”、四战略完整。

■ 10.1 发展成就与基本国情 · 独立练习

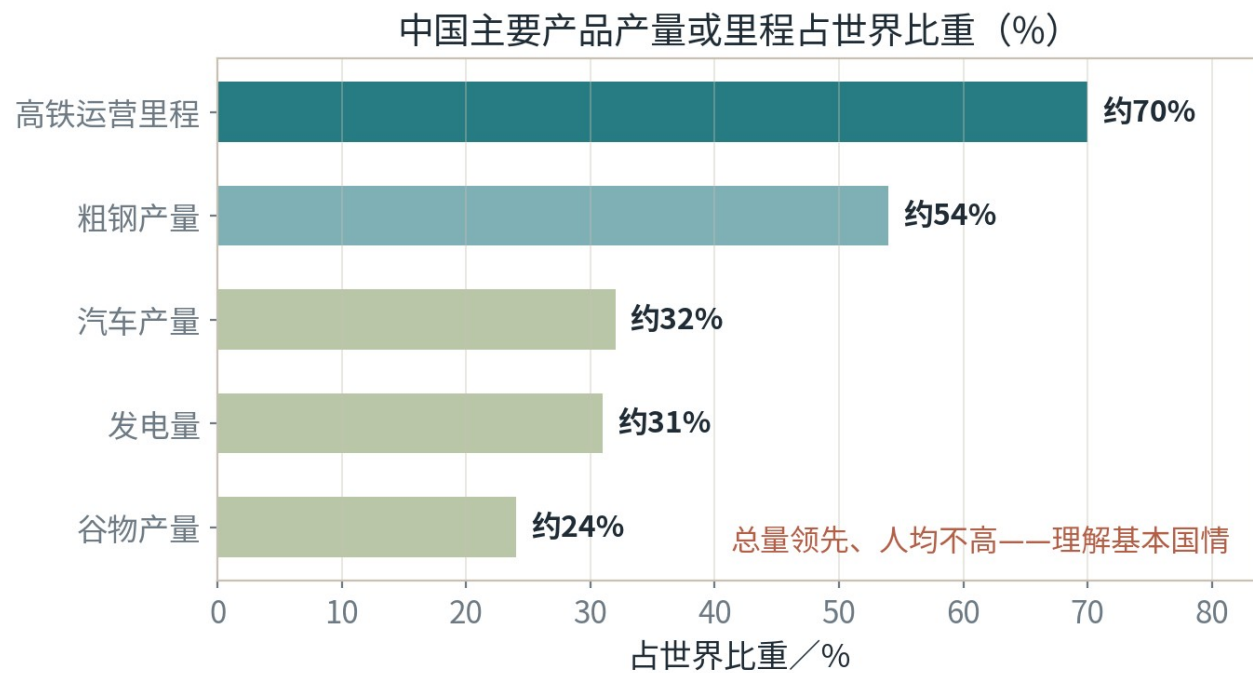
先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 判断：①中国 GDP 总量已居世界第二，所以中国是发达国家；②“人均不高”说明中国没有任何优势领域。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

10.1 发展成就与基本国情 · 图示

学科专业图示（教学示意）



近年公开统计近似，教学示意

总量领先、人均不高——理解基本国情

中国主要产品产量占世界比重

条形图：中国主要产品产量或里程占世界比重（%）。

■ 10.2 责任担当与全球合作 · 讲解

八年级下 第十章

导入 2030 碳达峰、2060 碳中和——两个年份的承诺背后，是“地球村”里一个大国的行动清单。

全球议题清单与案例——对号：气候变化（双碳承诺与新能源发展）、减贫（脱贫攻坚成就并开展国际减贫合作）、公共卫生（援外医疗队、疫苗合作）——每个议题配一个中国行动实例。双碳时间轴两点记牢：2030 年前实现碳达峰（碳排放达到峰值后下降）、2060 年前实现碳中和（排放与吸收相平衡）——先“达峰”后“中和”，顺序不能颠倒。

“一带一路”五通描线：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通——五通都是合作维度而非单方输出。人类命运共同体用“地球村”类比收束全册：各国同住一村，环境、健康、发展问题相互传导，唯有合作共赢。判定依据：评价国际行动看三点——是否共商共建共享、是否兼顾各方利益、是否可持续。误区纠正：承担国际责任不是“只有付出”——合作中各国优势互补、共同受益；全球问题也不与个人无关——绿色出行、垃圾分类、节约资源都是普通人参与的入口。

核心术语

- 碳达峰
- 碳中和
- 共建一带一路
- 人类命运共同体

易错警示

- ✗ 把国际责任当成只有付出（合作共赢是双向的）
- ✗ 认为全球问题与个人无关

■ 10.2 责任担当与全球合作 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 析图题：中国参与全球治理示意图：中心为“人类命运共同体”；上方时间轴标注“2030 年前实现碳达峰→2060 年前实现碳中和”；左侧为“共建一带一路”五通清单；右侧为全球议题合作（气候变化、减贫、公共卫生）。①按时间先后写出双碳目标；②写出“一带一路”五通；③判断“中国承担国际责任只是单方面付出”。

1 第一步：时间轴排序——先碳达峰（2030 年前）、后碳中和（2060 年前）。

2 第二步：五通逐项报出——政策、设施、贸易、资金、民心。

3 第三步：用“合作共赢”纠正单方付出论——列举双向收益。

解答 ①中国承诺 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和（先达峰、后中和）；②“一带一路”合作包括：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通；③错误——中国参与全球治理是合作共赢的过程：在对外合作中，中国也获得发展机遇、技术与市场，国际影响力提升；同时全球性问题的解决符合包括中国在内的各国共同利益，绝非单方面付出。判定标准：两个年份与顺序准确、五通齐全、能写出双向收益。

■ 10.2 责任担当与全球合作 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

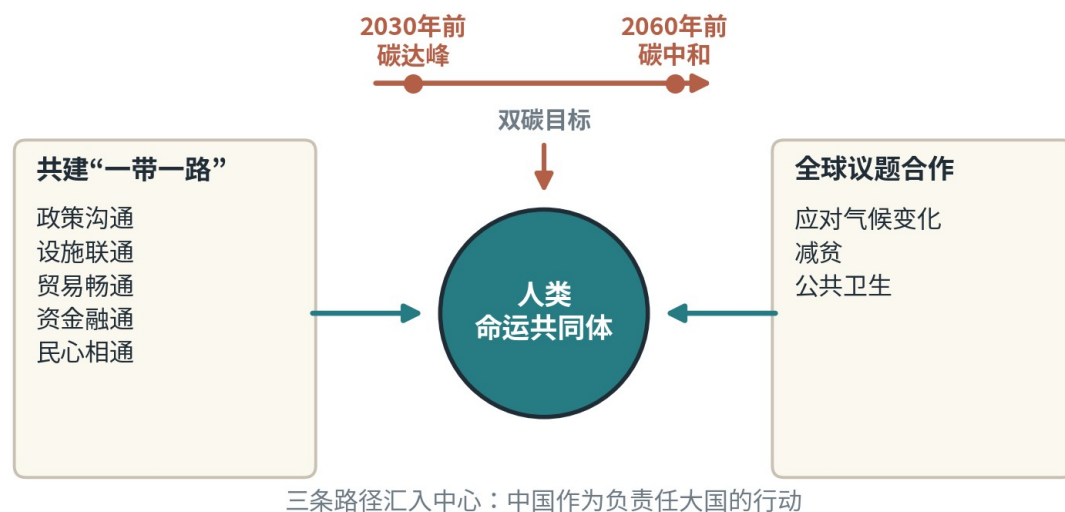
练习 1 判断：①全球气候变暖是各国政府的事，与中学生没有关系；②举一例说明中学生可以参与建设“人类命运共同体”的具体行动。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text （不在放映页）

10.2 责任担当与全球合作 · 图示

学科专业图示（教学示意）

双碳目标与全球合作路径示意



双碳目标与全球合作路径示意

画中国参与全球治理示意：中心圆“人类命运共同体”。

■ 第十章 · 中国在世界中 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

10.1 读成就图先分口径：总量多项第一、人均仍处中游——最大的发展中国家；区域协调四战略对图落位；…

10.2 双碳两步走：2030 前达峰、2060 前中和；“一带一路”五通促合作；地球村里没有旁观者…

章出口自检

依据中国主要工农业产品占世界比重图与人均 GDP 位次资料，用一句话概括中国的国家定位并给出两条证据。

■ 考试聚焦

章章有侧重

七年级上 第一章 经纬网定位与地球运动（昼夜交替、直射点、五带）是读…
七年级上 第二章 比例尺换算、方向判定与等高线五部位判读是选择题高频…
七年级上 第三章 七大洲四大洋位置轮廓与板块边界判读（张裂 / 碰撞）必…
七年级上 第四章 气温曲线降水柱状图定型（以温定带、以水定型）与世界…
七年级上 第五章 人口分布图判读与自然增长率计算、聚落与环境关系的主…
七年级上 第六章 用人均 GDP、产业结构等多指标判断发展水平，辨析南…
七年级下 第七章 大洲位置、地形与河流流向互推、气候类型成因归纳，重…
七年级下 第八章 区域位置意义（马六甲、霍尔木兹）、气候定型与资源输…
七年级下 第九章 国家地理特征的因果表述：日本临海工业、俄罗斯大陆性…
七年级下 第十章 两极自然环境差异比较与极地科考、环保意义，多用对比…

八年级上 第一章 疆域四至、省级行政区位置轮廓、人口分布线与民族分布…
八年级上 第二章 三级阶梯、温度带干湿区、长江黄河水文与灾害分布是全…
八年级上 第三章 土地与水资源的分布、水土配置错位及解决措施（南水北…
八年级上 第四章 铁路干线选线与运输方式选择、农业因地制宜、工业基地…
八年级下 第五章 四大区域分界线画图与秦岭—淮河一线多重意义，综合题…
八年级下 第六章 东北农业条件、黄土高原水土流失因果与治理、北京城市…
八年级下 第七章 长三角区位与辐射带动、港澳与内地合作、台湾自然环境…
八年级下 第八章 干旱成因链与景观递变、绿洲农业与西气东输，重点考“…
八年级下 第九章 高寒对自然环境与生产生活的影晌推导、三江源生态保护…
八年级下 第十章 以图表考查发展成就与人均口径辨析，开放题考全球责任…

■ 学科出口自检（独立完成）

合上课本完成以下任务；评价标准在教师手册（course.json），先独立作答再对照自评。

1 七年级上 在空白世界板块示意图上，判断地中海、红海、安第斯山脉各处于什么板块边界，并预测其面积或高度的未来趋势。

2 七年级下 对比日本与俄罗斯的工业分布图，说出两国工业布局差异，并分别从资源与交通角度加以解释。

3 八年级下 依据台湾岛地形图与北回归线位置，解释岛上河流短急、树种丰富两个现象的原因。

薄弱分支：讲解页回看对应节；例题卡壳 → 回例题页跟步骤重做；练习出错 → 找教师按提示阶梯重做。